

수시연구 2025-03

지역 연구개발 및 대학 지원체계 연계 방안 : 과기부 지역사업과 RISE사업의 연계를 중심으로

A Study on linking regional R&D and the RISE system
: Focusing on linking the Ministry of Science and ICT's regional
projects with the RISE system

성지은·양현채·유성화·송위진·김은영

내 부 저 자

연구책임자

연구참여자

성지은 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

양현채 | 과학기술정책연구원 연구위원

유성화 | 과학기술정책연구원 연구원

외 부 저 자

송위진 | 한국리빙랩네트워크 정책위원장

김은영 | 대전세종연구원 연구위원

수시연구 2025-03

지역 연구개발 및 대학 지원체계 연계 방안

: 과기부 지역사업과 RISE사업의 연계를 중심으로

2025년 07월 31일 인쇄

2025년 07월 31일 발행

發行人 | 윤지웅

發行情處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-499-7 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구 배경	1
-----------------	---

제2절 연구 목적과 내용, 방법	4
-------------------------	---

제2장 지역 주도 통합형 지역혁신에 관한 이론적 탐색	6
-------------------------------------	---

제1절 지역혁신론의 전개과정	7
-----------------------	---

1. 지역혁신체제론의 성과와 한계	7
--------------------------	---

2. ‘장소기반 혁신’론의 등장	8
-------------------------	---

3. 전환적 혁신정책과 지역전환	10
-------------------------	----

제2절 통합형 지역혁신정책의 관점	14
--------------------------	----

1. 개별 혁신을 넘어서는 지역차원에서의 시스템 혁신 관점 도입	14
---	----

2. 지역전환을 위한 프로그램 설계: ‘핵심개입지점’ 설정과 ‘상승효과 창출 프로그램’ 운영	16
---	----

3. 지역의 이해관계자, 당사자들이 참여하는 발견적 과정으로서 공동창조활동 수행	18
--	----

4. 지역 도전과제 대응과 혁신성장의 연계	19
-------------------------------	----

제3절 지역연구개발과 대학 지원체계연계에의 시사점	21
-----------------------------------	----

제3장 RISE 사업 및 지역혁신 R&D 분석과 연계 가능성 탐색 ..	23
---	----

제1절 RISE 사업 분석	23
----------------------	----

1. 교육부 RISE 체계	23
2. RISE 사업 추진 현황: 대전시를 중심으로	30
3. RISE 사업에 관한 심층인터뷰 및 향후 과제 도출	47
제2절 지역혁신 R&D 사업 분석	56
1. 학·연 협력 플랫폼(UNI-CORE) 구축 시범사업	56
2. NRL2.0	57
3. 딥테크 스케일업 밸리 육성 사업	58
4. 지역혁신 메가프로젝트	59
5. 연구개발특구사업	61
제3절 소결론	63
1. 과기+교육의 연계 방향	63
2. RISE 사업과의 연계 방안 도출	65

제4장 지역 R&D와 RISE 체계의 연계 및 협력 방안 71

제1절 지역주도 통합형 지역혁신을 위한 정책 통합 및 전환	71
1. 지역주도 통합형 지역혁신을 위한 정책 통합	71
2. 지역전환을 위한 장소기반 연구·혁신 강화	72
3. 사회혁신-산업혁신의 통합적 접근과 전환지향적 산업형성	74
제2절 지역 문제 해결을 위한 추진체계 및 거버넌스 구축	76
1. 성과 중심 RISE를 넘어, 지역혁신 중심 RISE로의 전환	76
2. 문제해결형 R&D체계로의 전환	78
3. 연계·협력을 위한 체계 및 법제도 개선	80
4. 지자체-대학-출연(연)간 협력체계 구축	82
제3절 수요 기반의 인프라 구축 및 성과 연계 전략	87
1. 수요 기반의 기술혁신 프로그램 운영 및 시민 조직화	87
2. 임팩트 창출을 위한 플랫폼화 및 스케일 업을 위한 글로벌 전략	90

참고문헌 93

부 록 97

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Research background	1
2. Research purpose, content, and method	4
Chapter 2. Theoretical Exploration of Regionally Led Integrated Regional Innovation	6
1. The development process of regional innovation theory	7
2. Perspectives on integrated regional innovation policy	14
3. Implications for linking regional research and development with university support systems	21
Chapter 3. Analysis of RISE project and regional innovation R&D status and exploration of linkage possibilities	23
1. Analysis of RISE project	23
2. Analysis of major regional innovation R&D projects	56
3. Conclusion	63
Chapter 4. Linkage and cooperation between regional R&D and RISE systems	71
1. Policy integration for regionally driven integrated regional innovation	71
2. Establishing systems and governance to address regional issues	76
3. Demand-based infrastructure development and performance-linked strategy	87
References	93
Appendix	97

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 본 연구의 핵심 질문	4
〈표 2-1〉 지역 도전과제 대응과 AI기반 신산업 형성과 연계 예시	20
〈표 3-1〉 중앙·지역 협업영역 과제 관련 주요 사항	27
〈표 3-2〉 17개 광역 시도 RISE 사업 비전 및 추진 전략	29
〈표 3-3〉 광역시·도별 연구수행주체별 국가 R&D 사업 투자 현황(23년 기준) · 35	
〈표 3-4〉 지역별 연구단계별 국가 R&D사업 지역 투자 현황(2023년)	36
〈표 3-5〉 대전광역시 기술수준별 종사자 수(2019~2023년)	38
〈표 3-6〉 대덕연구개발특구내 출연연 출자 연구소기업 현황	41
〈표 3-7〉 대학을 중심으로 본 대전지역혁신체제 특성	42
〈표 3-8〉 라이즈 관련 심층 인터뷰 및 분석 방법	47
〈표 3-9〉 라이즈 관련 심층 인터뷰 대상	48
〈표 3-10〉 전환적 지역혁신정책의 주요 구성 요소	48
〈표 3-11〉 라이즈 관련 심층 인터뷰 질문 내용	49
〈표 3-12〉 심층인터뷰 결과	50
〈표 3-13〉 전환적 지역혁신정책의 관점에서 라이즈 사업 리뷰 및 과제	54
〈표 3-14〉 사회문제해결 R&D의 문제점	68
〈표 3-15〉 과기부 주요 사업과 RISE 사업 연계 방안	70
〈표 4-1〉 RISE사업의 전환 방향	76
〈표 4-2〉 ‘지역거버넌스 기반’ RISE 모델을 위한 개선과제 및 실천전략	78
〈표 4-3〉 R&D 기획·기술·적용확산에서의 한계와 과제	79
〈표 4-4〉 과기부 지역혁신사업과 교육부 RISE사업 관리의 차이점 및 공통점 · 81	
〈표 4-5〉 지역과 함께하는 사회연대경제의 모델	89

| 그림 목 차 |

[그림 1-1] 연구의 구성	5
[그림 2-1] 지속가능한 이동시스템 구축에서 핵심개입지점 예시	17
[그림 2-2] 도전과제 대응과 융합형 신산업 형성	19
[그림 3-1] RISE 비전 및 목표	24
[그림 3-2] 중앙-지역 RISE 거버넌스 구조도	25
[그림 3-3] RISE 전담조직별 역할 구성	26
[그림 3-4] RISE 평가지표 구성	27
[그림 3-5] RISE사업 프로젝트 추진 방향과 달성 목표: 경상남도 사례	28
[그림 3-6] 범부처 연계 협력 기반의 대전 RISE 추진방안	32
[그림 3-7] 출연연 연계 기반의 교육혁신+지역혁신모델 추진 방향	33
[그림 3-8] 대전의 벤처 투자액 및 국내 비중	37
[그림 3-9] 연구개발특구 현황(광역연구특구)	40
[그림 3-10] 학연협력플랫폼(Uni-Core) 구축 시범사업 비전 및 목표	57
[그림 3-11] NRL2.0 목표 및 추진 전략	58
[그림 3-12] 딥테크 스케일업 밸리 육성 사업 추진 체계(안)	59
[그림 3-13] 지역혁신 메가프로젝트 추진체계	60
[그림 3-14] 연구개발특구 현황(강소특구 지정)	61
[그림 3-15] 특구육성사업 개요 및 제도	62
[그림 3-16] 교육부가 제시한 RISE사업 모델 및 과기+교육 연계 방향	63
[그림 4-1] 혁신의 방향성 및 지역의 장소성 강조	72
[그림 4-2] 깨끗한 바다를 위한 임무지향적 혁신 전략	73
[그림 4-3] 지역주도 통합형 지역혁신의 핵심요소	75
[그림 4-4] 과학기술계 출연연 본원 위치 현황	82
[그림 4-5] 과학기술계 출연연 지역조직 현황	83
[그림 4-6] 신정부의 5극 초광역권-3개 특별자치도 국토재편 플랜	90

| 요약 |

1. 연구추진 배경 및 필요성

- 본 연구는 지역소멸 등 전환기를 맞고 있는 상황에서 지역 주도의 혁신생태계를 구축하고 혁신활동의 지역 착근성을 제고하기 위한 교육부 RISE 체계와 과기부 지역혁신 R&D사업의 연계·협력 방안을 제시하고자 함
- 지역 주도의 혁신생태계 구축을 위해서는 과기부-교육부 등 중앙부처 차원의 R&D 협업을 넘어 지역혁신을 위한 지자체의 역할 및 혁신 주체인 대학-출연(연) 간의 협력이 필요한 상황임
- 교육부의 RISE체계 및 과기부의 지역주도 혁신성장정책에 따라 중앙부처(교육부, 과기부)-지자체 간의 역할 재조정, 사업 운영 및 성과관리 등 관련 추진체계 및 거버넌스 재설계가 필요

2. 연구대상 및 방법

- 본 연구는 이론적·정책적 논거로서 지역 주도 통합형 혁신에 대해 살펴보고 교육부 RISE체계와 지역혁신 R&D사업의 연계·협력 방안을 도출하고자 함
- RISE 사업 추진 대표 사례로 대전시 현황과 과기부 지역혁신 사업을 살펴보고 RISE 연계 방안 도출
- RISE 사업 관계자 인터뷰 및 전문가 자문회의를 통한 지역 주도 통합형 혁신을 위한 산학연 협력 모델 개발 및 의견 청취
 - RISE 사업 등 지역혁신 관련 연구 및 사업 담당자와의 심층 인터뷰 및 의견 도출

<요약 표-1> 본 연구의 핵심 질문

- ◇ 지역혁신을 둘러싼 최근 이론적 동향과 정책적 흐름은 무엇인가? 이러한 논의가 지역연구개발과 RISE사업에 주는 시사점은 무엇인가?(제2장)
- ◇ RISE사업은 기존 교육부 사업의 비전 및 목표, 추진체계와 어떤 차별성을 두고 진행되고 있는가?(제3장 제1절)
- ◇ 시범 사업을 포함하여 지금까지 진행된 RISE사업은 당초 의도한 지역전환 및 통합적 혁신 기조(전환적 지역혁신정책의 관점)에 맞춰 제대로 진행되고 있는가? 현황은 무엇이고 향후 과제는 무엇인가?(제3장 제2절)
- ◇ 지역별 RISE사업은 어떻게 추진되고 있고 학연 협력 및 연구개발 연계가 두드러지게 나타나는 지역은 어디이고 어떻게 진행되고 있는가? 그리고 대전형 RISE사업 활성화를 위한 주요 시사점은 무엇인가?(제3장 제3절)
- ◇ RISE사업과 연계 가능한 과기부의 대표 사업은 무엇이고, 연계 방안은 무엇인가?(제3장 4절)
- ◇ 지역 주도 통합적 혁신과 RISE사업과 과기부 등 지역혁신사업을 연계하여 임팩트 창출을 이뤄내기 위한 과제는 무엇인가? (제4장)

3. 주요 연구내용

□ RISE 사업은 전향적 목표와 추진체계를 강조하고 있으나 대학의 기존 사업 유지 경향, 지자체의 고등교육 관련 업무 수행 미숙, 단기적인 정책 변화 등의 한계를 지적하면서, 중장기적 관점에서 전환의 방향성이나 임무의 구체적 내용에 대한 논의는 미흡하다고 평가

- 특히 대학 중심의 교육, 지역혁신, 산학연 협력 등 기존 정책의 관성이나 경로의 존성 문제를 지적하고 있으며, '전환적 지역혁신정책'에서 강조하고 있는 요소와는 다소 거리가 있음
- 다양한 주체들이 협업하는 플랫폼 형성, 지역도전과제 대응을 통한 새로운 비즈니스 및 시장 창출, 문제해결과 임팩트 구현 등을 위해서는 정책 및 제도의 혁신뿐만 아니라 체계적인 실행 프로그램 개발, 관련 인프라 구축 등이 필요한 상황임

□ 17개 광역시 RISE 사업의 비전 및 추진 전략을 살펴보면, 출연(연) 연계 협력 및 지역 특화 연구소 운영과 관련된 지역은 대전, 전남, 충남 등이 두드러지게 나타남

- 대전시의 경우 범부처 연계·협력 기반의 RISE 추진 방안을 제시하고 있으며, 학연 플랫폼 중심 벽허물기 사업(교육부+과기부)에도 적용
- (운영 방향) RISE 기본계획 대표(시그니처)과제로 「출연연 연구협력으로 완성하는 대전형 360° 혁신 모델(안)」을 설정하고 중점 추진과제를 도출
- (운영방안) 출연연 연계·협력기반 단계별 확장운영을 통해 교육/연구/산학협력/사회공헌/국제화 혁신으로 지속가능한 지역혁신모델 정립·고도화

□ 대전의 RISE사업의 차별화 전략

- 대전 RISE 사업과 지역창업생태계의 연계성 강화 필요함
 - 대덕특구의 출연연과 대학 간 협력을 RISE사업의 차별화 전략으로 활용하여 인재양성, 연구개발 및 사업화까지 연계되는 지역혁신모델의 구축이 필요함
- 수요자 맞춤형 ‘가치창출형 얼라이언스 모델의 운영이 필요
 - (출연연 연계형 얼라이언스 운영) 대학 내 Lab 선정 및 사전 R&D기획, 사전 R&D기획 기반 산학연 공동R&D 연계 추진
 - (출연연 협력 공동 R&D) 지역 산업분야와 대학 특성화 분야를 연계한 지역랩 운영
 - (출연연 협력 기술사업화 활성화) 지역 전략산업 연계 지역대학/연구소 보유기술 중심의 기술거래 활성화, 지역산업 연계 딥테크 기반 지역 기술역량 강화, 대학실험실-출연연 연계 기술창업 R&D 프로젝트 활성화
 - (과학기술인 연계·활용교육) 출연연·기업 고경력자 및 현직 과학기술 인재 연계·활용 교육, 해외 고급 과학기술인재 연계·활용 등

□ 지역 R&D 사업 중 RISE 연계 가능성 사업 조사·분석

- 지역 R&D사업 중 대학과 출연(연) 간의 협력을 통해 지역발전에 기여하는 대표 사례를 조사 분석
- 과기부가 진행 중인 딥테크 스케일업 밸리 육성 사업, 지역혁신 메가 프로젝트, 연구개발특구사업 등과 교육부 RISE 사업은 추진 목표 및 내용에 따라 다음과 같이 연계를 해 볼 수 있음
 - (학연 협력 플랫폼 구축) 과기+교육 연계 1유형 사업으로 제시된 바와 같이 ‘대학과 출연(연) 간 벽허물기’ 및 학·연 협력 플랫폼 구축으로 분야별 인력양성, 신기술 육성, 기술사업화 활동을 추진
 - (R&D 성과의 사회적 활용·확산) 지역대학과 출연(연)에서 개발된 R&D 및 혁신활동 성과를 이어달리기형, 실증형, 제도개선형으로 구분하여 사업화 및 문제해결 지원
 - (R&D 유형별 연계 모델 다양화) 국가 어젠다형, 기업 수요형, 커뮤니티 수요형으로 R&D 유형을 구분하여 연계 모델을 다양화·차별화

4. 결론 및 정책제언

- 그동안 진행해 온 지역혁신사업의 전략성 부족, 부처별 각개약진식·백화점식 사업 추진의 한계를 넘어 지역 전환 및 전환적 지역혁신의 관점에서 비전을 수립하고 관련 정책 간의 통합이 필요
- RISE사업 및 과기부 등 다양한 지역혁신사업도 전환적 지역혁신의 관점에서 그 위상을 정립하고 지역 전환을 위한 방향성과 임무지향성을 강화
 - 지역의 미래, 미래의 지역을 함께 그리고 만들어가는 것이 중요하며, 지역 내 다양한 혁신주체들과의 협업 및 지속적인 소통을 통해 공유된 비전 및 전망 구성이 과제

□ 장소기반 연구·혁신과 지역전환 프로그램

- 지역이 직면한 도전과제 대응을 통해 문제 지역에서 문제해결 선도지역으로 변신하면서, 새로운 산업을 형성하여 좋은 일자리를 제공하고 지속가능한 생활환경을 구현
 - 지역이 직면한 도전과제가 새로운 차별화된 지역혁신과 성장의 기회 제공
- 지역혁신 활동의 지역 착근성 및 실효성을 제고하고 고령화, 청년인력 유출, 기후위기, 돌봄위기 등 지역사회 도전과제대응을 위한 장소기반 지역주도의 혁신시스템 구축
 - 중앙정부 주도의 획일적 정책 설계 및 추진에서 ‘장소기반(지역문제, 차별화된 지역자원기반)’의 차별화된 지역혁신정책 및 방향 제시

□ 지역사회혁신을 위한 RISE 사업이 되기 위해서는 ‘지역혁신 중심의 패러다임’으로 내용과 구조 모두의 전환이 필요

- 지역별 문제 발굴과 지역사회와 연계한 지역문제해결 및 혁신활동 강화

〈요약 표-2〉 RISE사업의 전환 방향

항목	현 상황	전환방향
핵심목표	• 대학 역량 강화, 성과창출 중심, 인재양성	• 지역 문제 해결과 지역 성장에 실질적 기여, 인재 양성
수요인식	• 대학의 자체기획	• 지역사회(지자체, 기업, 주민)의 수요 발굴 및 반영 구조화
사업주체	• 대학 주도	• 대학과 지역공동체 (지자체, 주민, 기업)와의 협치 구조로 전환
성과정의	• 논문, 특허, 취업자 수 등 전통적 산학 성과	• 지역 문제 해결 사례, 지역 기업 성장률, 주민 삶의 질 변화 등 지역 맞춤형 성과
프로그램 운영방식	• 일률적 프로그램 운영	• 지역별 특화 과제(로컬 이슈 해결형, 로컬 인재 육성형 등)로 분화

자료: 저자 작성

□ ‘지역거버넌스 기반’ RISE 모델로 사업구조 개편

- 지역-대학 공동 거버넌스 구축
 - RISE 추진위원회를 지역(지자체, 지역기업, 시민단체 등)과 공동 구성

- 사업기획·예산배분·성과평가까지 공동 결정
- 주민 참여형 ‘로컬 R&D 공모제’, ‘지역 정책랩’ 운영
- 대학 내부의 구조 개편
 - 산학협력단 → 지역혁신협력본부로 기능 확장
 - 기업협업센터 + 지역혁신센터 + 공공문제해결랩 등으로 조직 분화
 - 산학협력중점교수 → 지역혁신중점교수(지역활동 실적 평가 포함) 신설
- 지역의 현장 기반 프로그램 운영
 - 대학 공간 일부를 ‘지역공유랩(Community Lab)’으로 개방
 - 로컬벤처, 사회적경제조직, 청년활동가들과 프로젝트 기반 협업
 - 지역 학생들의 리빙랩 기반 캡스톤디자인 및 지역 실무 인턴십 확대

<요약 표-3> ‘지역거버넌스 기반’ RISE 모델을 위한 개선과제 및 실천전략

개선과제	실천전략
지역사회와 실질적 연계 부족	지역사회 문제(예: 도시재생, 복지정책)와 RISE 과제 연동, 연차별 공동 KPI 설정
지역 기업과 단절	정부 국책 과제(AI, 바이오, 로봇 등)와 연계된 기업뿐만 아니라 지역 기업 대상 기술·인력 매칭 플랫폼, 지역 특화 ICC 신설
학생 참여 저조	기업 연계 수업뿐만 아니라 지역 문제해결 참여 시 교과목 학점화, 장학금 연계
성과 환류 부족 및 지속가능성 부재	성과를 지역 주민에게 공개하고, 피드백을 기반으로 과제 구조화하고 지역 기반 지속가능성 강화

자료: 저자 작성

□ Pre-R&D, R&D, Post-R&D가 통합적으로 이루어지는 추진체계 구축

- 사전기획(문제 발굴 및 기획) ⇨ 연구개발(R&D) ⇨ 적용·확산(非R&D) 강화
 - 지역 수요자(지자체 등)가 문제정의 및 해결의 전 과정에 주도적으로 참여하며, 지역 문제를 발굴하고 非R&D사업과의 연계를 통하여 개발된 기술이 지역에서 적용·확산될 수 있도록 지원

- 법제도(규제)개선, 인증 획득에 대한 사전 검토 강화, 사업화 및 전달체계를 고려한 기획 강화
- 일반시민, 사회적경제조직, 기업 등 최종 수요 주체의 관점에서 문제 발굴 및 수요를 구체화하고 ‘사회-기술 기획’ 강화
- R&D사업의 적용 및 확산, 기술이전 및 사업화 지원을 위한 Post-R&D 지원 확대

□ R&D의 연계·협력의 목적 및 근거 마련 필요

- 중앙정부 주도의 R&D 예산이 부처별로 분절적으로 편성되고, 지역 내 다양한 혁신기관으로 개별 투입됨에 따라, 중앙부처 간 지역혁신 거버넌스의 중복 및 비효율 문제가 지역 차원에서도 발생해 왔음
 - 교육부-과기부 등 중앙부처가 실질적으로 협력할 경우 지역대학과 출연(연) 등이 공동으로 연구 과제를 수행할 수 있는 제도적 지원 확보 및 산학연 협력 촉진
- 지역별 RISE 센터가 교육부-지자체 간의 구심체 역할을 지향하고 있는 상황에서 주관 부처별, 지역사업 목적별로 구성된 특정 지역혁신기관 간의 역할 재정립이 필요
- 지역 내 대학-출연(연)-기업 간 협력 플랫폼 역할을 수행하기 위한 운영체계 재정립

□ 지역혁신 R&D와 RISE 사업 연계를 위한 법·제도적 개선 필요 사항 검토

- 교육부와 과기부의 협력이 촉진되기 위해서는 과기부 지역혁신사업(R&D 일반회계 기반 연구지원), 교육부 RISE사업(국고보조금을 활용한 대학 및 지역 산업 맞춤형 연구-교육 지원) 등 관련 법제도 조정이 필요
 - 거버넌스 및 법제도 개편은 과기부와 교육부 협력의 핵심 주체인 대학-출연(연) 간의 연구 협력을 촉진할 수 있는 유인 요소이자 핵심 기반이 될 수 있음

□ 지역주민 및 시민사회의 혁신활동 참여 및 조직화

- 혁신의 방향과 임무는 하향식으로 결정되는 것이 아닌, 지역 주민 및 이해관계자들이 참여하는 거버넌스를 통해 상향식으로 수립됨. 이에 따라 지역 주민도 지역 문제 구체화 및 대안을 함께 만드는 주체로 활동
- 지자체·중소기업·사회적경제조직 등 최종 수요 및 사용 주체의 적극적인 참여를 촉진할 수 있는 법제도적 기반 및 관련 사업 지원 강화
 - 개별 문제 및 기술 중심의 단발성 사업이 아닌 ‘공공적이며 조직화된 수요 주체’를 위한 공통기반 기술혁신 프로그램 운영

□ RISE사업의 한계로 지적되고 있는 단일 행정구역의 범위 및 경계를 초월하여 관련 자원, 인프라, 네트워크를 연계 및 활용이 필요한 상황

- 각 지역의 자원과 인프라를 연계하고 지식 및 인력의 공동 활용이 필요
- 관련 부처 및 지자체 간의 연계를 통해 R&D 및 기술의 사업화·실용화 및 사회적 활용·확산 제고
 - 소규모 지원 사업으로는 한계가 있으므로 성장 및 스케일업을 위한 다각도의 협업 모델 및 수단 발굴

□ 단일 솔루션 혁신을 넘어 시스템 차원의 전환을 촉진하기 위한 임무지향형 협업체계 구축

- 지역도전과제 해결과 새로운 전환지향적 산업을 형성하기 위한 도전과제 대응 및 전환적 혁신 프로젝트를 기획하고, 이의 효과적인 실행을 위해 민·산·학·연·관의 협력적 거버넌스 기반 연구 혁신사업 실행
 - 기후위기, 지역소멸, 에너지·자원순환·모빌리티 등 시스템의 지속가능한 전환을 견인하는 주체로서 대학, 출연(연), 중소기업 등 산업체의 역할을 새롭게 정립하고 이를 위한 임무지향형 협업 플랫폼 구축

Summary

A Study on linking regional R&D and the RISE system

: Focusing on linking the Ministry of Science and ICT's regional projects with the RISE system

- **Project Leader: Jieun Seong**
- **Participants: Hyeonchae Yang · Sunghwa You · Wichin Song · Eunyoung Kim**

Regions are experiencing unprecedented crises and changes due to various factors such as population decline and regional deterioration. In order to enhance the survival and sustainability of regions, there is a need for new regional innovation policies and R&D strategies that transcend existing frameworks, such as top-down policy initiatives led by the central government and industry development strategies centered on economic value. This study aimed to propose connection and cooperation measures between the Ministry of Education's RISE system and the Ministry of Science and ICT's regional innovation R&D projects, in order to establish a region-led innovation ecosystem and enhance the local embedding of innovative activities. The theoretical discussions and implications regarding region-led integrated innovation were derived, and in-depth interviews were conducted with stakeholders involved in the RISE project to explore its operation. Additionally, the current status of Daejeon and the Ministry of Science's regional innovation projects were examined as representative cases of the RISE initiative. Based on this, policy and institutional measures for linking regional innovation R&D with the RISE project were proposed.

Currently, the RISE project is being promoted in 17 metropolitan cities, with areas related to collaborative cooperation with research institutions and the operation of regionally specialized research institutes being particularly notable in Daejeon, Jeollanam-do, and Chungcheongnam-do. In-depth interviews with relevant stakeholders confirmed the potential of transformative regional innovation policies as niche experiments, but it was also found that there were aspects that could not

II A Study on linking regional R&D and the RISE system

: Focusing on linking the Ministry of Science and ICT's regional projects with the RISE system

escape from the path dependency and inertia of existing regional innovation policies. The focus remains skewed towards industrial development rather than resolving regional challenges, and there is still insufficient differentiation among regions. It was noted that there is a lack of active participation from local residents or civil society, which is far from the 'quadruple helix' model that emphasizes interaction between universities, research institutions, industry, government, and civil society.

Based on this analysis, the study proposes the following policy tasks for linking and cooperating the RISE system with local R&D.

First, policy integration is necessary for locally-led integrated regional innovation. It is important to establish a vision from the perspective of regional transformation and transformative regional innovation, overcoming the limitations of the lack of strategic direction in ongoing regional innovation projects and the fragmented and department-specific promotion patterns.

Second, in order for the RISE project to become a community innovation initiative, both the content and structure must undergo a transformation towards a 'regionally innovation-centered paradigm.' The goal of the RISE project is to "drive innovation in the community and industry centered around universities;" however, many universities remain focused on "university-centered," "project-centered," and "outcome-centered" approaches, which diverges from the original purpose of community innovation.

Third, it is necessary to establish problem-solving cooperation based on community needs and co-creation, rather than unilaterally pushing out R&D and technologies traditionally led by universities and research institutes. For this, it is essential to build an integrated R&D system that combines Pre-R&D for pre-planning (problem discovery and planning), R&D, and Post-R&D for application and dissemination.

Fourth, improvements in governance and legal systems are needed for linkage and cooperation in R&D. For the cooperation between the Ministry of Education and the Ministry of Science and ICT to be promoted, it is necessary to adjust the relevant legal frameworks between research support based on general accounts of R&D and research-education support utilizing government subsidies.

Fifth, a cooperative system among local governments, universities, and research

institutes needs to be established. Although there are various innovation entities such as local organizations of research institutes, universities, techno parks, and local government-funded institutions in regions, the linkage and cooperation system among these innovation entities for fostering the region's core industries and supporting businesses are lacking. To align the regional innovation directions of local governments and universities with those of regional research institutes, there is a need to build a platform based on convergence and cooperation among regional organizations instead of cooperation at the level of individual projects, along with securing stable budgets for regional organizations of research institutes to participate in the RISE program.

Sixth, demand-based technology innovation program operation and citizen organization are necessary. There is a need for the operation of technology innovation programs that can commonly support the nurturing of 'public and organized demand entities' along with programs that focus on individual problems and technologies.

Seventh, a global strategy is needed for platformization and scaling up to create impact. It is essential to establish a foundation that can connect and utilize relevant resources, infrastructure, and networks beyond the limitations of the single administrative district, which are pointed out as limitations of the RISE project. Moreover, a mission-oriented collaboration system should be built to facilitate transitions at the system level beyond single solution innovations.

| 제1장 | 서론

제1절 연구 배경

- 지역은 전대미문의 위기와 변화를 겪고 있으며, 새로운 관점과 방법론에 기반한 지역혁신정책과 전략이 필요
 - 저성장·지방소멸 위기가 현실화됨에 따라, 지역의 존속과 지속가능성을 향상시키기 위해서는 기존의 성장 모델을 뛰어넘는 새로운 지역혁신정책 및 R&D 전략이 필요
 - 중앙정부 주도의 하향식 정책, 경제 가치 중심의 산업육성 전략, 산학연 중심의 기술공급 R&D체계, 자원 투자 중심의 승자 뽑기 전략, 혁신클러스터 중심의 지역혁신 전략 등 기존의 정책 및 전략이 한계를 맞이하고 있음(성지은 외, 2022; 2024)
- 신정부는 ‘국민주권정부’를 표방하면서 정의, 민주주의, 역량, 지속가능성에 기반한 기본사회 구현을 주요 과제로 제시(국정기획위원회, 2025.6)
 - ‘대한민국 진짜성장’의 비전하에 기술주도 성장, 모두의 성장, 공정한 성장을 3대 전략으로 제시
 - ‘지역성장과 국토공간 혁신’을 강조하는 것은 지역에도 공정한 성장의 기회를 제공하여 국토 전체가 혁신의 공간이 될 수 있는 생태계를 구축을 의미(국정기획위원회, 2025.6)
 - 지역에도 주거, 의료, 돌봄, 교통, 통신 등 양질의 서비스를 제공해 사람과 일자리가 모이고 활기찬 지역 발전을 촉진하는 균형발전을 추구하는 기본사회 강조(국정기획위원회, 2025.6)

□ 지역 및 지자체 주도로 지역혁신체계가 전환 중임

- 그동안 중앙정부 주도로 진행되어 온 지역혁신활동의 한계를 극복하고 고령화 및 지역쇠퇴 등의 과제 해결을 위해 지역 및 지자체 주도의 지역혁신체계로 전환이 이뤄지고 있음
 - 「지방분권균형발전법」 제정·발효(23.7.10.)에 따라 ‘지방시대 비전과 전략’을 발표(23.9.14.)하고 ‘지방시대 종합계획(2023-2027)’을 수립
 - 교육부는 지역 중심의 혁신활동 기획·실행에 초점을 맞추면서 대학을 지역혁신 허브로 설정·발전시키는 ‘지역혁신중심 대학지원체계(Regional Innovation System & Education, 이하 RISE)’사업을 추진
 - 과기부는 『지방 과학기술주권 확보로 지역 주도 혁신성장 실현』을 위해 “과학기술 기반 지역자생력 강화로 ‘R&D → 창업/기업성장 → 신산업·일자리창출 → 경제성장→R&D 재투자’로 이어지는 지역혁신 선순환 체계 완성”을 과제 목표로 제시하고 이를 위한 법적 근거 마련 및 추진 전략 제시(국가과학기술자문회의 심의회의, 2022.12.14.)
 - 본격적인 지방시대에 맞춰 과기부·교육부 등 여러 중앙 부처들이 지역혁신을 위한 다양한 정책을 추진하고 있지만 연계의 동력을 확보하지 못하고 각개약진하는 양상을 보임(성지은 외, 2024)
-
- ## □ 본 연구는 지역소멸 등 전환기를 맞고 있는 상황에서 지역 주도의 혁신생태계를 구축하고 혁신활동의 지역 착근성을 제고하기 위한 교육부 RISE 체계와 과기부 지역혁신 R&D사업의 연계·협력 방안을 제시하고자 함
- 지역 주도의 혁신생태계 구축을 위해서는 과기부·교육부 등 중앙부처 차원의 R&D 협업을 넘어 지역혁신을 위한 지자체의 역할 및 혁신 주체인 대학-출연(연) 간의 협력이 필요한 상황임

- 교육부의 RISE체계 및 과기부의 지역주도 혁신성장정책에 따라 중앙부처(교육부, 과기부)-지자체 간의 역할 재조정, 사업 운영 및 성과관리 등 관련 추진체계 및 거버넌스 재설계가 필요
 - 특히 부처 간 사업 연계와 지자체 주도성을 사업 추진을 위해서는 법제도부터 사업을 운영하는 추진체계 간의 재조정이 필요함
 - 예: 과기부 지역혁신 사업(R&D 일반회계 기반 연구지원), 교육부 RISE 사업(국고보조금을 활용한 대학 및 지역 산업 맞춤형 연구-교육 지원) 등 관련 법제도 조정이 필요

제2절 연구 목적과 내용, 방법

□ 연구 목적

- 본 연구는 이론적·정책적 논거로서 지역 주도 통합형 혁신에 대해 살펴보고 교육부 RISE체계와 지역혁신 R&D사업의 연계·협력 방안을 도출하고자 함
- RISE 사업의 운영 상황을 심층 인터뷰를 통해 분석하고 그 과제 및 한계를 도출
- RISE 사업 추진 대표 사례로 대전시 현황과 과기부 지역혁신 사업을 살펴보고 RISE 연계 방안 도출
- 지역 내 산학연 인터뷰 및 전문가 자문회의를 통한 정책 수요 파악 및 실행 모델에 대한 의견 청취하고 지역 R&D와의 협력모델 제안

<표 1-1> 본 연구의 핵심 질문

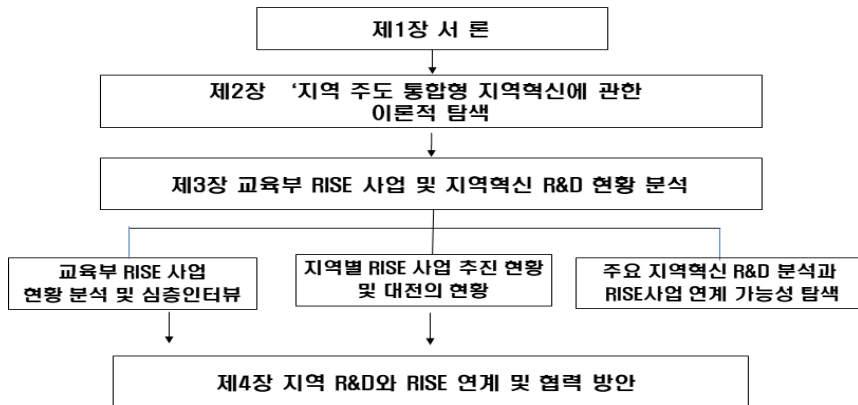
- ◇ 지역혁신을 둘러싼 최근 이론적 동향과 정책적 흐름은 무엇인가? 이러한 논의가 지역연구개발과 RISE사업에 주는 시사점은 무엇인가?(제2장)
- ◇ RISE사업은 기존 교육부 사업의 비전 및 목표, 추진체계와 어떤 차별성을 두고 진행되고 있는가?(제3장 제1절)
- ◇ 시범 사업을 포함하여 지금까지 진행된 RISE사업은 당초 의도한 지역전환 및 통합적 혁신 기조(전환적 지역혁신정책의 관점)에 맞춰 제대로 진행되고 있는가? 현황은 무엇이고 향후 과제는 무엇인가?(제3장 제2절)
- ◇ 지역별 RISE사업은 어떻게 추진되고 있고 학연 협력 및 연구개발 연계가 두드러지게 나타나는 지역은 어디이고 어떻게 진행되고 있는가? 그리고 대전형 RISE사업 활성화를 위한 주요 시사점은 무엇인가?(제3장 제3절)
- ◇ RISE사업과 연계 가능한 과기부의 대표 사업은 무엇이고, 연계 방안은 무엇인가?(제3장 4절)
- ◇ 지역 주도 통합적 혁신과 RISE사업과 과기부 등 지역혁신사업을 연계하여 임팩트 창출을 이뤄내기 위한 과제는 무엇인가? (제4장)

□ 연구 내용

- 지역 주도 통합형 지역혁신에 관한 이론적 논의와 시사점 도출
- 교육부 RISE 사업 현황 분석 및 관련 주체와의 심층 인터뷰 진행
 - 지역별 RISE 사업의 추진 현황 및 과제 도출

- 연구개발 특구 및 지역혁신 R&D(대표 사례 2~3개) 관련 현황 및 과제 도출
- 지역 R&D와 RISE 연계 가능 분야 및 협력방안 제안
 - 지역혁신 R&D와 RISE 기반 교육·연구의 연계를 위한 이슈 도출
- 정책·제도적 개선 방안 제시
 - 지역혁신 R&D와 RISE 사업 연계를 위한 법·제도적 개선 필요 사항 검토

[그림 1-1] 연구의 구성



□ 연구 추진방법

- 문헌조사 및 정책분석을 통한 RISE 운영 현황 분석과 사업간 연계 가능성 검토
 - 교육부 RISE 사업 및 과기부 지역혁신사업 관련 현황 및 추진체계 등 조사 분석 및 사업 간 연계 가능성 검토
- RISE 사업 관계자 인터뷰 및 전문가 자문회의를 통한 지역 주도 통합형 혁신을 위한 산학연 협력 모델 개발 및 의견 청취
 - RISE 사업 등 지역혁신 관련 연구 및 사업 담당자와의 심층 인터뷰 및 의견 도출

| 제2장 | 지역 주도 통합형 지역혁신에 관한 이론적 탐색

- 지역주도 통합형 지역혁신은 중앙정부 주도의 분야별 각개약진형 지역혁신과는 다른 접근을 필요로 함
 - 기존의 지역혁신론이 지역이 혁신의 주요 공간이 되어야 한다는 점을 강조했지만, 정책의 관성 때문에 지역혁신의 방향 설정을 중앙이 주도하고, 부처별·영역별 사일로 방식으로 정책을 추진
 - 이를 극복하기 위해서는 지역이 직면한 도전과제와 지역의 고유한 자원을 바탕으로, 다양한 분야의 혁신을 통합하여 문제를 해결하고 혁신생태계를 형성하는 새로운 접근이 필요
- 본 절에서는 지역혁신의 지역주도성과 통합성을 구현하는 이론적 기반으로 장소기반, 전환적 지역혁신론을 논의하고자 함
 - 지역혁신체제론, 장소기반 혁신론, 전환적 혁신정책론을 리뷰한 후, 이들이 지난 강·약점을 통합한 논의를 지역주도 통합형 지역혁신론의 틀로 제시
- 이를 토대로 지역연구개발 활동과 대학을 연계하는 방안을 제시

제1절 지역혁신론의 전개과정

1. 지역혁신체제론의 성과와 한계

- 지역혁신체제론에 근거한 정책은 대학·연구소와 같은 혁신기관들을 지역에 유치하고 연구개발 활동을 촉진함으로써 지역의 혁신역량 강화에 기여
 - 성숙단계에 있는 지역산업을 혁신하고 고부가 가치화하는 접근들이 이뤄짐
 - 생산중심의 접근을 넘어 연구개발 활동을 통해 기존 생산방식을 혁신하는 기능을 지역에 도입
 - 기획·연구개발과 같은 구상 활동은 중앙, 생산과 같은 실행 활동은 지방이라는 분리 상황을 극복하고 지역에서도 연구개발을 포함한 혁신활동이 이루어질 수 있는 기반을 구축
 - 최근에는 글로벌 가치사슬의 변화에 대응하여 지역산업구조 재편을 위한 혁신활동과 정책이 이슈가 되고 있음
- 지역 혁신역량 강화를 목표로 했지만 중앙·수도권 중심의 정책이 진행되어, 혁신활동의 양적 확대에도 불구하고 혁신의 지역착근성은 악화되는 상황이 전개(송위진·성지은, 2022)
 - 중앙정부와 지역 외부 전문가가 지역혁신 전략을 주도하면서, 지역의 특성을 반영한 정책보다는 첨단산업 등 국내의 모범사례를 모방한 정책들이 각 지역별로 채택되어 혁신활동의 지역착근성이 낮아짐
 - 유행하는 첨단·성장산업을 중심으로 각 지역이 주요 혁신분야를 설정함으로써 지역 간 차별성이 줄어 각 지역들 간의 자원획득과 혁신활동 경쟁이 심화
 - 테크노파크, 정부출연연구기관의 분원 등 혁신기관들이 만들어졌지만 중앙부처 및 전담기관 정책 방향 중심으로 운영(한국리빙랩네트워크 블로그, 2024)

- 이들은 자금 규모가 큰, 유행하는 연구개발사업 유치·수행에 초점을 맞추기 때문에, 연구활동이 지역의 사회·경제 문제와 조건에 부합되지 않는 경우가 많음
- 이로 인해 유치한 사업과 관련 기관의 연구활동이 지역에서 섬처럼 존재하면서 지역과 유기적 협력 관계를 맺는 것이 어려워지는 경우도 발생
- 전국이 유사한 산업분야를 대상으로 혁신활동을 진행하면서, 산업업지의 경쟁우위가 있고 생활환경이 좋은 수도권 지역으로 지역혁신주체와 자원의 이동이 나타남
- 일정 정도의 규모나 역량을 가진 창업기업과 청년 인력의 수도권 이동이 지속적으로 진행되어 지역 혁신생태계의 발전이 제약
- 혁신활동이 산업발전에만 초점이 맞추어지면서 지역 주민들이 삶을 영위하는 생활세계 혁신(사회혁신)에 대한 충분한 고려가 이루어지지 않음 (송위진·성지은, 2022)
- 주거·교육·문화·돌봄·이동·일자리 등의 생활환경이 미비하여 사람들이 지역 사회에 정주하여 혁신활동을 수행하는 것이 지속가능하지 않은 상황 발생
- 지역의 특수한 경제·사회적 조건에 부합되고, 지역 생활세계 확충에 기여할 수 있는 지역 특수적이고 통합적인 지역혁신정책이 요구되고 있음
- 지역이 축적한 지식·인력·인프라·산업을 활용할 수 있고, 지역이 직면한 생활세계의 문제를 해결하여 좋은 일자리와 함께 주거·교육·이동·문화서비스를 향유할 수 있는 지역혁신전략이 필요

2. '장소기반 혁신'론의 등장

- 이런 상황을 반성하면서 지역의 자원과 능력에 기반한 차별화된 혁신궤적 형성을 지향하는 '장소기반(place-based) 혁신정책'이 부상(Schwagg et al, 2023; Laranja et al, 2022; McCann and Soete, 2020)

- 장소기반 혁신활동에서는 지역의 문제 상황을 현장에서 경험하고 있는 혁신 주체들이 주도적 역할 수행
 - 중앙정부는 국가 전체 차원에서 산업발전을 위한 자원배분을 염두에 두면서 정책을 기획·수행하기 때문에 장소중립(place-neutral)적 접근을 취하는 경우가 많음
 - 여기서 장소성은 지리적 행정구역이 아니라 해결해야할 사회·경제적 문제와 대안의 맥락을 의미
- 장소기반 혁신을 추진하기 위해서는 지역혁신주체들의 숙의를 통해 지역의 자원과 현황·문제점에 대한 공통의 인식기반을 형성하고 공동학습을 통해 지역차원에서 집합적인 혁신을 기획·수행하는 접근이 필요
- 이러한 이유로 해서 장소기반 혁신정책은 지역의 집단지성(collective intelligence)을 통해 구성되는 ‘스마트 전문화(smart specialization)’ 정책으로 이야기됨

□ 이런 관점에서 본다면 지역에 소재한 지자체, 대학, 연구기관이 중앙정부의 정책방향을 반영해 하향식으로 혁신방향을 선택하는 것은 장소기반 접근의 틀에서 벗어남

- 이는 중앙정부 정책의 전달통로로서 지역에 소재한 기관들이 활동하면서 혁신활동을 수행하는 것과 다르지 않음
 - 지자체의 공무원의 경우 지자체 장은 재선을, 공무원은 승진을 위해 지역 적합정보다는 지식기관·사업의 유치, 그 자체에 초점을 맞추므로써 해당 사업이 지역사회의 장기적 발전과 연계되지 않는 경우가 발생
 - 대학이나 연구기관도 중앙의 하위 파트너로서 연구활동을 수행함으로써 지역의 경제·사회적 문제 해결 활동이나 지역 네트워크 형성을 소극적으로 수행

□ 장소기반 혁신은 하향식으로 핵심 분야를 선정하는 것이 아니라 지역의 혁신주체들이 참여하여 공동으로 비전과 주요 정책방향을 구성하는 발견적 과정을 전제로 함(Schwagg et al, 2023; Laranja et al, 2022)

- 전문조직 뿐만 아니라 지역 시민사회조직, 공공부문, 대학 등 민·산·학·연·관 관계자들이 숙의를 통해 지역의 특수성을 반영한 차별화된 정책방향과 순위를 결정하는 ‘혁신적 발견 과정(Entrepreneurial Discovery Process)’을 통해 정책 결정이 이루어짐
 - 다양한 주체들이 무엇을 특성화할 것인가를 숙의하면서 지속적인 학습과 탐색이 이루어지는 과정으로서 이를 통해 차별화된 시장 기회와 기술적 강점을 발견
 - 이는 혁신주체들이 지역사회 혁신이라는 공통의 비전을 가지고 지역자원을 활용하여 차별화된 혁신체계를 형성하는 접근을 취함
- 그러나 장소기반 혁신론에서는 지역 도전과제 대응이 핵심 목표로 설정되어 있지 않기 때문에, 지역 사회혁신을 포함한 지역의 지속가능한 전환 관점은 약함

3. 전환적 혁신정책과 지역전환

- 전환적 혁신정책은 시스템 전환의 관점에서 혁신정책의 목표와 과정, 수행 방식을 새로운 틀에서 접근하면서 지역혁신정책도 재구성(송위진·성지은, 2021: OECD, 2024)

가. 전환적 혁신정책

- 전환적 혁신정책은 과학기술혁신정책의 새로운 패러다임
 - 혁신 활성화와 경제성장에 초점을 맞춘 기존 패러다임인 ‘혁신체제론’을 넘어, 우리사회가 직면한 기후위기, 양극화, 안전문제, 식량·환경·에너지 문제, 통신·주거·이동 문제와 같은 ‘사회적 도전과제 대응과 이를 위한 사회·기술시스템 전환’에 초점을 맞춤

- 기존 패러다임에서 핵심 의제였던 혁신성장은 그 자체가 중요한 것이 아니라 그것이 좋은 일자리를 창출하고, 성장기회를 제공하며, 생활에 필요한 재화·서비스를 효과적으로 공급할 때 의미 있는 것으로 파악하면서 방향성 있는 혁신 성장 논의로 재구성됨
- 전환적 혁신정책이 새로운 정책 패러다임으로 등장하면서, 산업혁신·지역혁신·공공R&D 정책과 같은 하부 혁신정책이 새로운 관점에 의거해 재구성되고 있음
- 사회적 도전과제 대응에서 출발하는 산업혁신정책, 공공R&D정책인 ‘임무지향적 혁신정책’의 전개, 지역혁신정책을 재구성하는 ‘장소기반 전환적 혁신(Innovation for Place-based Transformation)’론이 등장(Bianci, 2024),

□ 전환적 혁신정책은 혁신의 목적지향성, 방향성, 공동창조성을 강조

- 사회적 도전과제 대응이라는 혁신활동의 목적과 방향성(directionality)을 강조
 - UN이 설정한 지속가능발전 목표(SDGs)를 혁신활동과 정책의 방향성으로 설정
- 사회에서 삶을 영위하고 있는 시민의 관점을 포괄하면서 민·산·학·연·관이 공동으로 도전과제를 해결하는(co-creation) 활동을 지향
 - 전환적 혁신을 통해 좋은 일자리 창출, 새로운 성장기회 제공, 교육·훈련시스템 개선, 의료·돌봄시스템 전환, 민주주의 심화, 문화 활성화와 같은 임팩트 구현
 - 시민을 혁신을 수동적으로 수용하는 대상이 아니라, 산·학·연·관과 같이 혁신을 공동으로 구성해가는 주체로 파악

□ 사회·기술혁신과 시스템 전환을 지향

- 사회적 도전과제로부터 제시되는 혁신의 수요측면과 혁신의 공급측면을 통합적으로 고려하면서 기술혁신을 넘어 사회·기술혁신을 논의
- 시스템의 구조적 문제로 인해 도전과제가 발생한다는 관점에서 사회·기술시스템의 전환을 지향

- 탈탄소 시스템, 예방·돌봄 중심의 보건·의료 시스템, 자원순환 시스템, 지속가능한 푸드시스템, 포용적 주거·이동시스템 등으로의 전환을 지향
- 사회·기술혁신을 니치(Niche)-체제(regime)-거시환경(landscape) 층위로 구분·연계하면서 사회·기술시스템 전체의 지속가능한 전환을 논의

나. 전환적 혁신정책과 지역전환

- 전환적 혁신정책은 지역혁신정책을 지역전환의 관점에서 접근(Todtling et al, 2021; 송위진·성지은, 2022)
 - 지역이 직면한 초고령화, 기후위기, 자원순환, 인구유출과 같은 도전과제에 대응하여 지역의 전환을 위한 사회·기술혁신을 지역의 다양한 혁신주체들과 함께 공동창조 방식으로 수행
 - 민·산·학·연·관이 참여하는 니치 실험을 발전시켜 지역의 장기적 전환을 목표로 함
- 지역은 전환적 혁신정책을 위한 프로그램을 효과적으로 적용할 수 있는 규모이자 전환적인 실험이 가능함
 - 국가 수준에서 니치 혁신을 구현하는 전환적 혁신 프로그램은 규모가 클 경우 효과적인 프로그램 진행이 어려운 경우가 많음
 - 특히 새로운 사회·기술혁신을 구현해야 하는 초기 니치실험은 혁신의 불확실성·복잡성이 크기 때문에 소규모로 실험을 수행하고 학습을 통해 그 내용을 확장하는 접근이 필요
 - 지역은 이런 실험을 효과적으로 수행할 수 있는 스케일로서 일종의 테스트베드가 될 수 있음

□ 지역에서 이루어지는 전환적 혁신활동은 특정한 맥락에 기반한 장소기반 전환실험으로서 시스템 전환 일반의 실험장이 되면서 로컬에서 글로벌로 발전

- 지역에서 얻어진 전환의 성과는 타 지역 전환적 혁신의 모델이 될 수 있음
- 지역에서 전환실험이 축적되고, 그것을 발판으로 다른 곳에서 지역상황에 맞는 '장소기반 혁신'이 재현되며, 이러한 실험들이 서로 연계되면서 새로운 사회·기술시스템을 구현하는 국가적·글로벌 네트워크가 구성됨
- 각 지역의 장소기반 전환적 혁신은 지역의 특수성을 지니면서도 도전과제 대응이라는 보편성을 지니고 있기 때문에, 전환적 혁신의 다양성과 통합성을 동시에 달성할 수 있는 계기를 마련

제2절 통합형 지역혁신정책의 관점

□ 이 절에서는 통합형 지역혁신정책의 이론적 틀로서 장소기반 혁신론과 전환적 혁신정책론을 통합한 관점을 제시

- 새로운 패러다임인 전환적 혁신정책의 틀과 지역의 독특한 도전과제와 자원에서 출발하는 장소기반 혁신정책을 연계한 논의를 다루고자 함

1. 개별 혁신을 넘어서는 지역차원에서의 시스템 혁신 관점 도입

□ 단발적·개별적 혁신의 한계 인지(성지은 외, 2024; TransCap Initiative, 2023; Hofstetter, 2023)

- 그 동안 지역의 도전과제 대응을 위한 기술개발, 제도변화가 이루어졌지만 상황이 개선되지 않는 것은 그러한 활동들이 ‘단발적 대안개발(single point solution)’에 그쳐 시스템 차원의 변화를 이끌어내지 못했기 때문임

- 문제해결과 관련된 연구개발 프로젝트, 지역 중소기업의 혁신활동, 지역 사회적 경제조직의 문제해결 활동들이 개별적으로는 의미있는 혁신을 이룩해도 그 활동이 각개약진 식으로 전개되면서 지역 전체 차원의 문제 해결에 크게 기여하지 못하는 경우가 많음

- 문제를 발생시키고 있는 구조가 그대로 있는 상태에서 개별 요소의 혁신만으로는 도전과제 대응이 어렵기 때문에 지역 사회·기술시스템의 구조를 변화시키는 혁신이 필요한 상황

□ 개별 대안 개발을 넘어 시스템 혁신을 지향

- 지역문제에 대한 개별적 대안 개발(개별 기술이나 비즈니스 모델 등)이 아니라 기후위기, 지역쇠퇴, 초고령화, 모빌리티 문제 해결과 같은 도전과제를 시스템 차원에서 해결하는 접근을 취함

- 문제해결을 위한 다양한 영역에서의 기술혁신, 문제관련 제도와 규율을 변화시키는 제도혁신, 사람들의 행동이 변화하는 사회혁신을 통합적으로 접근
- 탄소 감축을 위한 기후테크 개발만 아니라 그 제품·기술의 구현을 위해 필요한 부품·소재·생산·서비스와 관련된 가치 사슬 형성, 제품·기술 개발·활용을 촉진하기 위한 시장형성과 인센티브 제도 도입, 표준화 및 인증제도 구체화, 제품·기술 구현을 위한 하부구조 구축, 관련 인력의 양성, 시민들의 행동변화 등을 종합적으로 접근
- 지역 도전과제 해결을 위한 사후적 대안(end-of-pipe)개발, 사전적 예방 조치(pre-cautionary approach)를 넘어서 지속가능한 대안들이 계속 창출·활용될 수 있는 사회·기술시스템 형성을 지향

□ 시스템 혁신 관점의 예시

- ‘지속가능한 이동시스템’으로의 전환(TransCap Initiative, 2023)
 - 전통적 접근은 전기자동차 관련 기술·제품혁신과 이를 확산하기 위한 충전기, 안전시설, 인프라 구축, 보조금 지급에 초점을 맞춘 혁신활동을 중요시
 - 지역에서 지속가능한 이동시스템 구축을 지향하는 접근은 전기자동차 제품·기술·인프라 구축과 함께 자동차 이동 수요를 줄이기 위한 컴팩트 시티와 같은 도시설계, 원격근무를 위한 제도개선과 시스템 구축, 공공 이동시스템의 확충과 사적 이동수단 수요 감축 제도 도입 등을 종합적으로 고려
- 지역문제 해결을 위한 임팩트 프로젝트 파이낸싱(주영은, 2025.6.26.)
 - 임팩트 프로젝트 파이낸싱은 지역의 문제를 시스템 차원에서 해결하기 위해 프로젝트 단위로 대규모 자금을 조달하고 다양한 민·산·학·연·관 주체들의 협력을 이끌어내는 혁신활동
 - 재생에너지 중심의 지역 에너지시스템 구현을 위한 프로젝트 파이낸싱 기획 및 민간·공공투자 확보

- 지역 단위에서 재생에너지 생산·공급·활용을 위한 가치사슬 형성, 지역사회와의 협업을 통한 시스템 구축·관리, 지역사회의 고용 창출 및 문화 형성 지향

□ 지역에서 다양한 주체들의 숙의를 통해 구성되는 ‘혁신의 방향성’과 ‘임무’는 여러 분야에 걸쳐 다양한 주체들이 수행하는 활동들을 엮어내는 자석과 같은 역할 수행

- 도전과제 해결과 관련되어 구체적으로 정의되는 임무를 통해 다양한 기술혁신, 제도혁신, 사회혁신, 조직혁신을 같은 방향으로 정렬하고 연계
- 이 과정을 통해 도전과제 해결을 위한 지속가능한 사회·기술시스템으로의 전환을 구체화

2. 지역전환을 위한 프로그램 설계: ‘핵심개입지점’ 설정과 ‘상승효과 창출 프로그램’ 운영

□ 다양한 주체들과 영역들이 포함된 사회·기술시스템 전환을 위해서는 현재의 상태에서 감당할 수 있는 시스템 혁신의 범위를 정하고 연쇄적으로 혁신효과를 나타낼 수 있는 핵심 개입지점 파악이 필요(Center for Sustainable Finance and Private Wealth, 2025)

- 시스템 전환을 구체화하기 위해서는 전환의 필요성 천명을 넘어 지역이나 분야와 같은 구체적인 전환영역 설정과 전환 프로그램 구성이 필요
- 문제해결을 위한 정책들의 나열과 각개약진식 접근은 혁신 활동 파편화와 공동학습 부재를 초래하기 때문에, 시스템 변화를 가져올 수 있는 핵심 지점을 파악하여 노력을 집중하는 것이 필요

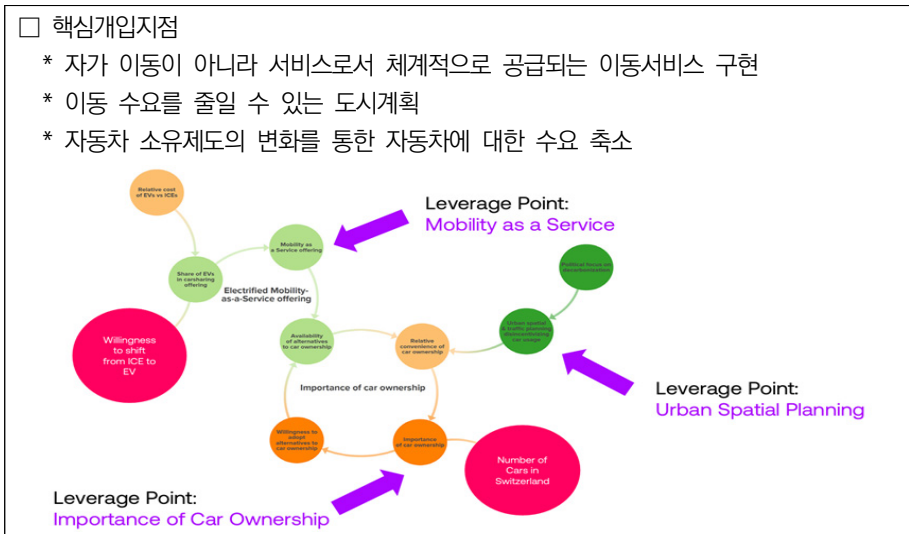
□ 적절한 규모의 ‘시스템 전환 영역 설정’과 프로그램 구성

- 시스템 전환의 범위는 이론적 차원에서는 매우 넓게 확장될 수 있기 때문에 실무 차원에서 접근하기 위해서는 문제 및 시스템 전환의 경계를 설정
 - 초광역 단위에서 기초 수준까지 다양한 수준에서 시스템 전환의 범위와 영역을 설정할 수 있음
- 해결할 만한 가치가 있는 문제, 현재 가용한 자원으로 임팩트를 미칠 수 있는 문제, 프로그램을 위한 투자가 지속적으로 가능한 영역을 설정하여 혁신활동 수행

□ 시스템 전환을 위한 ‘핵심개입지점’들의 파악

- 시스템 전환의 지렛대 포인트가 될 수 있는 ‘핵심개입지점(leveraging points)’ 파악
 - 기존 시스템에 큰 변화를 가져올 수 있는 시스템의 약한 고리인 핵심개입지점들을 파악하여 시스템 전환의 교두보 확보

[그림 2-1] 지속가능한 이동시스템 구축에서 핵심개입지점 예시



자료: TransCap Initiative(2023)

□ 여러 핵심개입지점들을 연계하여 ‘상승효과를 창출하는 전략적 프로그램’ 개발(Center for Sustainable Finance and Private Wealth, 2025)

- 각 핵심개입지점들을 중심으로 개별적으로 대응하는 것이 아니라 핵심 개입활동들을 연계함으로써 변화의 시너지를 창출할 수 있는 전략적 프로그램 구성
- 벤처투자, 정부연구개발사업, 공공구매, 세제지원, 보조금 지급 등을 연계하여 핵심 개입활동의 효과성을 확장시키는 상승효과 창출 전략적 프로그램 개발·시행

3. 지역의 이해관계자, 당사자들이 참여하는 발견적 과정으로서 공동창조 활동 수행

□ 지역의 다양한 주체들이 참여하는 문제 정의와 대안 개발

- 시스템 전환 문제는 매우 복잡하고 이해관계가 대립하기 때문에 종합적 파악이 어려움
 - 문제를 이해하고 대안을 개발하기 위해서는 다양한 주체들이 가지고 있는 시스템 문제에 대한 지식을 조직화하는 활동이 필요
- 지역의 도전과제를 구체화하고 정책의 방향을 공동으로 구성하기 위한 플랫폼 구축이 필요(Loebe, and Kok, 2024)
 - 지역의 도전과제를 구체적으로 이해하고 정의하기 위해서는 리빙랩, 폴리시랩과 같은 다양한 주체들이 참여하는 공동창조 프로그램 개발·운영 필요
 - 같은 사회적 도전과제라 할지라도 지역별로 맥락과 조건이 다르기 때문에 그것을 반영한 접근이 필요
 - 지자체는 이러한 플랫폼 구축을 지원하고 정책을 조정하는 역할 수행
- 시스템 전환 맵 작성·활용(TransCap Initiative, 2023)
 - 의도하는 시스템으로 전환하기 위해 다양한 주체들이 지향하는 가치와 주요 변화요소들을 제시하고, 핵심개입지점과 대안들을 숙의하는 틀로서 시스템 전환 맵 작성·활용([그림 2-1] 참조) 필요

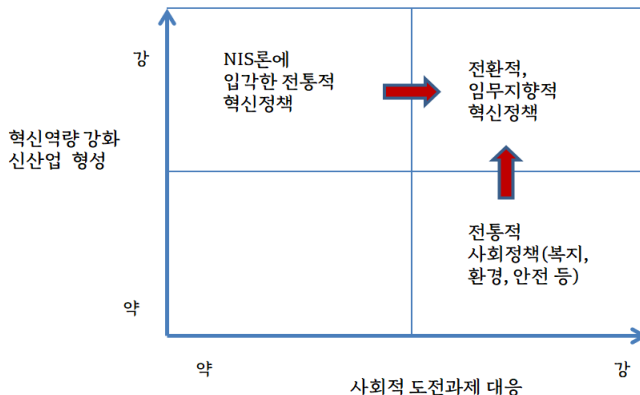
- 시스템 전환의 근본적인 변화 동인과 방해 요소를 인지하고 전환을 촉진할 수 있는 전략적 개입 영역을 파악할 수 있도록 도움을 줌
- <https://kumu.io/>와 같은 시스템 전환 맵 작성 지원 툴을 활용하여 공동의 인식 기반 구축

4. 지역 도전과제 대응과 혁신성장의 연계

□ 혁신적인 도전과제 대응 방식 모색과 새로운 산업형성의 연계

- 사회적 도전과제에 대응하기 위해서는 문제해결을 위한 활동과 새로운 산업형성을 연계하는 시스템 구축이 필요(Mazzucato, 2018a; 2019)
 - 기존 혁신정책은 사회적 도전과제 대응 지향성이 약한 반면, 사회적 도전과제 대응을 위한 사회정책들은 혁신성이 떨어지고 문제 해결 생태계 형성이 취약함
 - 이런 상황을 개선하기 위해 도전과제 대응 활동을 새로운 시장형성(market creation) 및 융합형 신산업 형성과 연계하는 노력이 필요(성지은·김경은, 2024)
- 도전과제에 대응하는 융합형 신산업은 혁신성장을 통해 좋은 일자리를 창출하면서, 사회(생활세계, 도전과제 대응)에 필요한 재화와 서비스를 제공하는 사회적 역할 수행

[그림 2-2] 도전과제 대응과 융합형 신산업 형성



자료: 저자 작성

□ 지역 도전과제 대응과 융합형 신산업 육성을 임무로 하는 ‘지역 임무지향적 연구·혁신프로그램’ 기획·운영

- 도전과제 대응과 융합신산업 육성 임무를 중심으로 지역 R&D 프로그램, 인력양성 프로그램, 산업육성 프로그램, 지역 사회·문화정책을 통합적으로 접근하는 임무지향적 프로그램 기획·운영
 - 기술혁신, 제도혁신, 사회혁신을 통합적으로 접근하는 프로그램 설계
- 지역 전환과 관련된 여러 개의 임무지향적 프로그램(예: 통합돌봄, 에너지 전환, 청년인력 유출 감소)들을 설계하고 기존 사업과 활동을 각 임무지향적 프로그램에 재배치

<표 2-1> 지역 도전과제 대응과 AI기반 신산업 형성과 연계 예시

지역	사회적 도전과제	AI 기반 해결 모델	연계 산업
경남 창원	노후 제조업 현장 산업재해 증가	AI 영상 분석 기반 ‘위험 예측 플랫폼’	스마트 제조안전 시스템 산업
전북 익산	농산물 가격 변동성과 유통 비효율	AI 기반 수요예측 및 물류 최적화	지역 농식품 유통 및 AgriTech 산업
강원 태백	고령화 + 지역의료 붕괴	AI 기반 방문 진료 경로 예측, 커뮤니티케어 플랫폼	지역 디지털헬스 산업 육성
전남 해남	해양쓰레기 및 양식장 관리 문제	위성+AI 이미지 분석 기반 해양환경 모니터링	스마트양식 산업 및 해양환경 산업

자료: Chat Gpt

제3절 지역연구개발과 대학 지원체계연계예의 시사점

□ 대학과 연구개발조직이 참여하는 ‘지역도전과제 대응 임무지향적 혁신프로그램’ 구성

- 대학 중간조직이 사무국이 되어 전환 비전 형성과 임무 구성을 통해 지역 전환의 조감도를 작성
 - 민·산·학·연·관의 숙의를 통해 지역이 시급하게 대응해야할 도전 과제 설정 및 그것의 해소를 위한 전환 조감도 작성
- 달성해야할 임무를 중심으로 지역 연구개발 활동과 대학의 연구·교육 활동이 연계될 수 있는 프로그램 구성
 - 해결해야할 구체적인 임무(예: 지역사회 통합돌봄, 에너지 전환)를 중심으로 지역에서 진행되는 공공·민간부문의 연구개발 활동과 대학의 인력양성, 취·창업 기회 확보, 평생교육, 지역문제 해결 활동의 통합 프로그램 구성

□ 핵심개입지점에 초점을 맞춘 협업 프로젝트 추진과 타 프로젝트와의 시너지 창출

- 시스템 전환과 임무달성을 위해 대학과 연구개발 주체들이 잘할 수 있는 핵심개입지점을 파악하고 문제 해결을 위한 프로젝트 기획·추진
 - 지식창출과 기술개발에 초점이 맞추어진 핵심개입지점 프로젝트를 공동으로 수행
- 지자체·시민사회가 잘 할 수 있는 제도개선·문화형성 핵심개입 프로젝트와 연계하여 프로젝트들 간의 시너지 창출
 - 기술혁신과 제도혁신·사회혁신을 통합적으로 수행하는 추진체제 구축

□ 대학이 가진 인력과 자원을 바탕으로 통합형 혁신을 효과적으로 추진할 수 있는 중간조직 구성·운영

- 대학을 중심으로 도전과제의 구성, 공통의 비전 형성, 전환전략 개발, 시스템 전환 맵 작성, 다양한 주체들이 참여하는 속의 프로그램 운영, 지식과 정보의 관리 등을 담당하는 중간조직을 구성·운영
 - 시스템 전환은 과학기술 활동과 사회과학 연구, 교육·실습활동을 복합적으로 요구하기 때문에 시설과 인력, 지식을 가지고 있는 대학을 중심으로 전환을 지원하는 중간조직 운영
- 이 중간조직을 중심으로 지역을 도전과제 대응을 위한 통합형 혁신을 위한 리빙랩으로 활용하면서 테스트베드로 발전시킴(성지은·정병걸, 2024)
- 사업추진 과정에서 축적된 지식, 데이터, 자원을 ‘혁신 공동활용자원(innovation commons)’으로 관리하면서 기업이나 연구자에게 제공(송위진, 2020)

□ 도전과제 대응 솔루션 사업화 프로그램 운영

- 지역 도전과제에 대응하기 위해 ‘장소기반 솔루션 개발 R&D 프로그램’ 운영
 - 지역의 고유한 산업, 인프라, 공동체 역량, 자연환경, 문화를 배경으로 사회·기술혁신을 진행하는 R&D 수행
 - 지역에서 전개되는 혁신적 발견과정을 도입해서 프로그램 설계
- R&D 수행과정에서 공공데이터 개방·활용, 리빙랩·정책랩과 같은 시민참여 플랫폼, 규제 샌드박스 등 실험적 접근을 수행할 수 있는 추진체제 구축
 - 지역 대학의 교육·훈련 프로그램, 평생 교육 프로그램과 연계해서 지역주민과 기업의 참여 촉진
- 문제가 명확히 드러나는 분야를 대상으로 사업화 촉진을 위한 임팩트 프로젝트 파이낸싱 프로그램 운영(주영은, 2025.6.26; 성지은 외, 2024)

| 제3장 | RISE 사업 및 지역혁신 R&D 분석과 연계 가능성 탐색

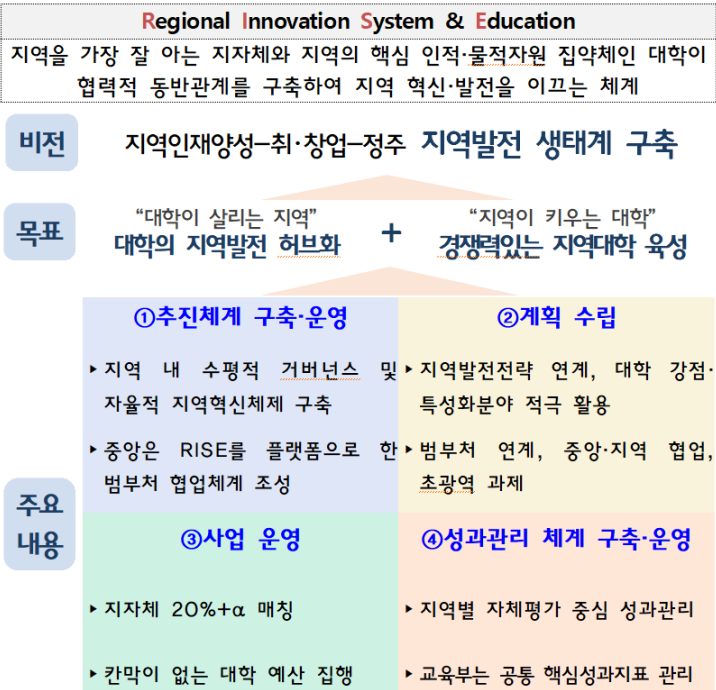
제1절 RISE 사업 분석

1. 교육부 RISE 체계

가. 미션 및 목표

- ‘지역혁신중심 대학지원체계(Regional Innovation System & Education, 이하 RISE)’사업은 대학지원 임무를 교육부에서 지방정부로 위양하고 대학 역할을 지역발전 허브로 재정립하려는 시도임
- 지자체의 대학 지원 권한을 확대하고 규제를 완화함으로써, 지역 주도 하에 대학과 지역의 동반 성장을 추구하는 체계이며, 2023~2024년 시범지역 운영을 거쳐 2025년 전 지역에 도입
- RISE 혁신체계를 통해 ▲지역정주형 인재양성, ▲지·산·학·연 협력 생태계 구축 ▲직업·평생교육의 혁신, ▲지역현안 해결 주도라는 목표에 맞춰 역할 재정립 시도(교육부, 2024.12)

[그림 3-1] RISE 비전 및 목표



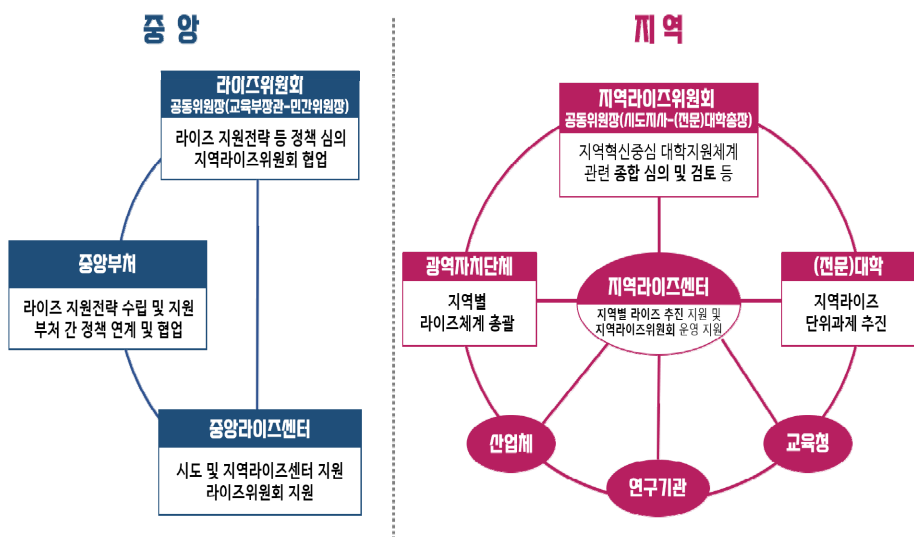
자료: 교육부(2024.12), 「지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 지원전략」.

나. 추진체계

□ 중앙-지역 RISE 거버넌스 구축

- (지역) 지역RISE위원회를 구심점으로 하여, 시도(지역RISE센터)·대학·산업계·교육청 등 핵심 지역혁신 주체들이 참여하는 지역 내 거버넌스를 구축·운영
- (중앙) 교육부 등 중앙부처와 지방시대위·대교협·전문대교협·시도지사협의회 등 유관기관 중심으로 RISE위원회를 구성·운영

[그림 3-2] 중앙-지역 RISE 거버넌스 구조도



자료: 교육부(2024. 12), 「지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 지원전략」.

□ RISE 전담조직 및 지원 체계

- 중앙정부 차원에서 교육부는 광역지자체 내 RISE 전담 부서를 지원하는 한편, 한국연구재단에 중앙 RISE 센터를 신설하여 각 지역의 RISE 전담기관 운영 지원
- 중앙정부는 지역 RISE 계획 수립 과정에 공동 설계·조정(co-design) 형식으로 참여하며, 현장 지원을 위한 교육개혁지원관의 파견 등 다양한 방식으로 지자체의 RISE 전담 부서를 지원
- 중앙 RISE 센터는 지역 전담기관을 대상으로 컨설팅을 제공하고, 대학 재정지원사업의 예산 집행을 모니터링하며, 성과관리 및 평가를 지원하는 역할을 수행(교육부, 2023.2)

[그림 3-3] RISE 전담조직별 역할 구성



자료: 교육부(2023.2), 「지역혁신중심 대학지원체계 시범지역 선정·운영 계획」.

다. 지역별 RISE 관련 계획¹⁾

□ 각 지역별 RISE 관련 계획은 ①RISE 기본계획(5개년), ②연도별 시행계획(세부시행계획 포함)의 크게 두 가지로 구분

- ①RISE 기본계획은 지역의 발전전략, 지역 대학의 강점·특성화 분야, 정책적 수요 등을 종합 고려하여 광역지자체 단위로 수립
- ②연도별 시행계획은 2025년부터 RISE 사업을 본격적으로 추진하기 위한 구체적인 실행계획으로 활용
- 각 지역은 대학과의 협력적·수평적 파트너십을 기반으로 관련 계획을 자율적으로 수립
 - 종전 중앙집중식·하향식 대학재정지원사업에서는 반영이 어려웠던 지역의 상황·발전전략·정책 수요 등을 적극 반영한 과제 마련
- (범부처 등 연계) 인재의 양성부터 지역 내 취·창업을 거쳐 안정적인 정주로 이어지는 선순환 생태계를 구축하기 위해, RISE를 핵심 연계 플랫폼으로 삼아 범부처 차원의 정책과 지방정부의 고유 시책을 유기적으로 결합

1) 교육부(2024.12), 「지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 지원전략」.

- 아울러 기초자치단체의 참여를 적극 유도하여 책무성 범위 확대
 - ※ RISE 지방비 의무매칭(국비 대비 20%) 산정 시 기초자치단체(시군구) 매칭비 포함
- (중앙·지역 협업) ①글로벌대학, ②의대 교육혁신, ③늘봄 프로그램 개발, ④산학연협력 분야 '25년 RISE 이관사업(8개) 관련 사항 반영
- 동 사항들의 추진에는 현장의 수요와 지역발전전략, 전국적 동시 시행 필요성 등의 종합적 고려가 필요하여 RISE 체계에서 수행

<표 3-1> 중앙·지역 협업영역 과제 관련 주요 사항

구분	주요 사항
글로벌대학	▶ 지역 내에서 혁신을 이끄는 우수모델 제시 및 전파
의대	▶ 지역정주형 의사 양성을 위한 의대 선발, 교육과정 개선 등
늘봄	▶ 지역 특성에 맞는 프로그램 개발 및 공급, 강사 연수 등
8개 이관사업	▶ 산학연 협력 분야 사업들로 '25년 이행기를 거쳐 '26년 통합 예정

자료: 교육부(2024.12), 「지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 지원전략」.

□ 매년 지역별 자율성 보장 수준, 지표 달성도, 그리고 자체평가의 타당성을 정기적으로 점검하며, 중간 및 종합평가 시에는 핵심성과지표(KPI)와 RISE 사업의 추진 과정 전반에 대한 심층 평가를 병행

[그림 3-4] RISE 평가지표 구성

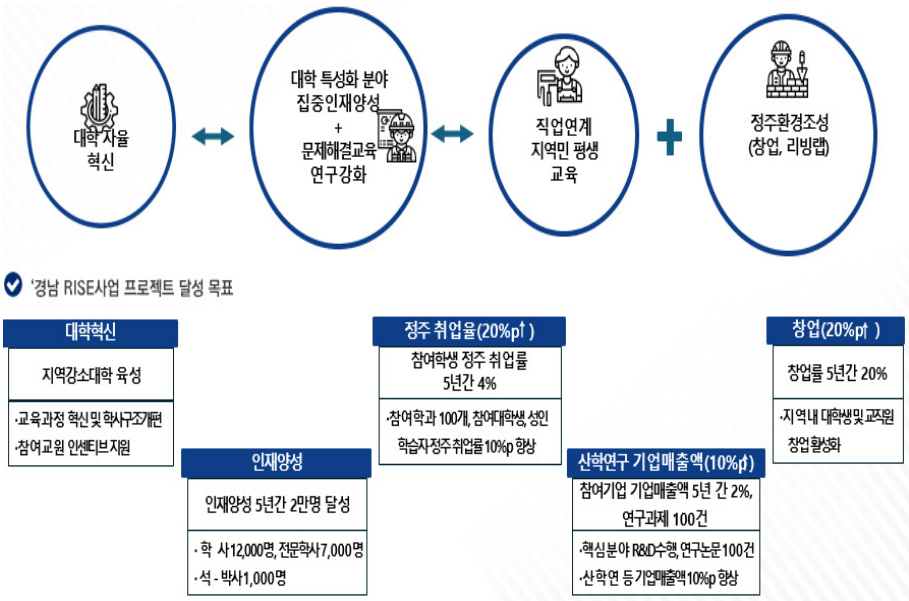
4대 성과 목표	1. 지역정주형 인재양성	2. 산학연 협력 생태계 구축
	3. 직업평생교육의 혁신	4. 지역현안 해결

▼

지표 분류	지표명	
핵심 성과지표	1. 지역별 대표과제의 성과목표 달성률	2. 산학연 협력 실적 증가율
	3. 성인학습자 고등교육 실적 증가율	4. 지역정부 취업 증가율
	5. 지역혁신체제 만족도 증가율	6. 대학의 지역 경제 영향력 증가율
RISE추진과정 평가항목	1. 예산 확보집행 등 사업 운영, 성과관리의 적절성	
	2. 거버넌스 구축·운영의 적절성	

자료: 교육부(2024.12), 「지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 지원전략」.

[그림 3-5] RISE사업 프로젝트 추진 방향과 달성 목표: 경상남도 사례



자료: 경상남도(2025)

라. 지역별 RISE 사업 추진 현황

□ 17개 광역시 RISE 사업의 비전 및 추진 전략을 살펴보면, <표 3-2>과 같음

- 출연(연) 연계 협력 및 지역 특화 연구소 운영과 관련된 지역은 대전, 전남, 충남 등이 두드러지게 나타남
- 다수의 지역들이 AI, 바이오, 모빌리티, 반도체 등이 핵심산업 분야로 제시되고 있으며, 이를 위한 대학 교육 혁신 및 인재 양성을 강조

<표 3-2> 17개 광역시도 RISE 사업 비전 및 추진 전략

시도	비전	정책목표	핵심산업분야	역할분담	추진전략
강원	지역·대학이 함께 만드는 미래산업 글로벌 강원	지역전략산업 연계 대학별 특성화 및 대학구조 혁신	바이오, 신재생에너지, 관광산업	대학-산업 연계 연구 개발 강화, 인재 양성	대학-지역 연계 혁신 강화, 통합 학습기록 시스템 운영
경기	지산학 협력으로 동반성장하는 글로벌 혁신 수도	지역 인재 양성·취·창업-정주기반 구축	반도체, AI, 바이오, 모빌리티	대학-기업 산학협력 확대, 창업지원	미래성장산업 중심 인재양성 및 R&D 활성화
경남	지역(인재, 기업)을 위한 RISE, 도약하는 경남	경남형 글로벌 대학 육성 및 전략산업 특화	항공우주, 조선, 방산, 원전	대학-기업 협력 및 산업체 맞춤형 교육	특성화 대학 육성을 통한 지역산업 경쟁력 강화
경북	K-대학 대전환을 통한 아이디어 산업 활성화	지역혁신과 8대 메가테크 산업 육성	스마트제조, 소재부품, 바이오	연구중심 대학 육성, 산업연계 연구 강화를 통한 사업화 지원	특성화 대학 및 메가버시티 구축
광주	교육혁신도시, 미래인재도시	미래고급 인재양성 및 청년 맞춤형 인재 교육	AI, 미래차, 바이오 헬스	AI 기반 연구소 운영, 지역산업 맞춤형 교육	AI 기반 신산업 및 창업 지원
대구	미래 50년 변영 대구, 세계로 비상하는 대학	5대 미래산업 육성 및 핵심인재 양성	디지털헬스, 로봇, 반도체	기업-대학 연계형 교육, 현장실습 강화	산업맞춤형 창업 및 고급인재 양성
대전	대전 일류 대학교육 혁신	연구중심 대학교육 특성화	바이오, 우주항공, 국방, 나노반도체	출연연 연계 협력 및 기술사업화 촉진	국가 R&D 거점 및 창업 지원 확대
부산	해양산업 및 물류중심 혁신도시	해양산업 특화 인재 육성 및 스마트 물류 혁신	해양, 스마트물류, 관광산업	해양산업 연구소 운영 및 기업 협력 강화	글로벌 해양산업 중심 구축 및 창업 지원
서울	글로벌 창업 및 AI 혁신 허브	첨단기술 중심의 글로벌 창업 지원	AI, 바이오, 디지털 콘텐츠	글로벌 연구 및 스타트업 육성 지원	창업 생태계 활성화 및 연구협력 강화
세종	스마트도시 및 창업 지원 중심	스마트도시 개발 및 창업 생태계 구축	스마트도시, 빅데이터, 자율주행	지역-대학 협력 및 창업지원	지자체-대학 연계 연구개발 강화
울산	신재생에너지 및 산업 고도화	친환경 에너지 산업 육성 및 연구개발	자동차, 조선, 신재생에너지	산업-연구 협력 확대 및 인재 육성	친환경 에너지 산업 및 기술개발 강화

시도	비전	정책목표	핵심산업분야	역할분담	추진전략
인천	글로벌 물류 허브 구축	항만 및 항공산업 특화 지원	항만물류, 항공, 바이오	항만-공항 연계 산업 클러스터 구축	글로벌 네트워크 및 물류 AI 개발 강화
전남	지속가능한 농수산업 혁신	농수산업 특화 대학 육성 및 기술개발	해양, 친환경 에너지	지역 특화 연구소 운영 및 기술사업화 지원	친환경 산업 및 농수산업 연계 강화
전북	스마트 농생명산업 허브	스마트팜 및 농생명 산업 특화 지원	농생명, 스마트팜, 친환경 기술	지역-대학 연계 연구 및 인재 육성	스마트 농업 및 바이오 기술 개발 확대
제주	친환경 신재생에너지 혁신	신재생에너지 기술 연구 및 사업화	관광, 신재생에너지, 환경	친환경 기술 개발 및 산업체 협력	친환경 신재생에너지 연구 및 인프라 확대
충남	지속가능한 반도체 및 자동차 산업	반도체 및 자동차 산업 연계 연구개발	반도체, 자동차, 바이오	산학연 협력 확대 및 지역 특화 연구센터 운영	반도체 및 자동차산업 중심 연구개발 활성화
충북	바이오산업 중심의 혁신 허브	바이오·의료·헬스케어 연구 지원	바이오, 의료, 헬스케어	바이오 연구소 운영 및 글로벌 협력	바이오산업 특화 연구 및 신기술 개발

자료: (사)한국기술주회사협회(2025.2), '26년 학연협력플랫폼사업-RISE 연계 추진 방안에 관한 연구.

2. RISE 사업 추진 현황: 대전시를 중심으로

가. 대전의 출연연 연계형 RISE사업 추진

- 2025년부터 총 655억원 규모의 RISE 사업이 본격 시행되며, 13개 대학이 참여하여 5대 프로젝트 12개 단위과제를 수행, 이는 지자체 주도의 새로운 대학 지원체제로 지역과 대학의 동반성장을 목표로 함
- 충남대, 한밭대, 한남대 등 6개 대학은 RISE 대표과제인 ‘출연연 연구협력’ 과제를 수행하여 인재양성부터 연구개발, 사업화까지 연계되는 지역혁신모델을 구축, 출연연과 대학 간 협력을 통한 차별화된 전략임

□ 대전시의 경우 범부처 연계·협력 기반의 RISE 추진 방안을 제시하고 있으며, 학연 플랫폼 중심 벽허물기 사업(교육부+과기부)에도 적용

- (운영 방향) RISE 기본계획 대표(시그니처)과제로 「출연연 연구협력으로 완성하는 대전형 360° 혁신 모델(안)」을 설정하고 중점 추진과제를 도출
 - (출연연 연계형 얼라이언스 운영) 대학 내 Lab 선정 및 사전 R&D기획, 사전 R&D기획 기반 산학연 공동R&D 연계 추진
 - (출연연 협력 공동 R&D) 지역 산업분야와 대학 특성화 분야를 연계한 지역랩 운영
 - (출연연 협력 기술사업화 활성화) 지역 전략산업 연계 지역대학/연구소 보유기술 중심의 기술거래 활성화, 지역산업 연계 딥테크 기반 지역 기술역량 강화, 대학실험실-출연연 연계 기술창업 R&BD 프로젝트 활성화
 - (기초·생산기술 분야 연구개발) 기초·생산기술 분야 R&D, R&D연계 숙련자 육성 특화 프로그램 운영
 - (과학기술인 연계·활용교육) 출연연·기업 고경력자 및 현직 과학기술 인재 연계·활용 교육, 해외 고급 과학기술인재 연계·활용 등
 - 기타 지역산업 고급인재양성(출연연-대학-기술 연구소) 간 협력을 통한 공유전문대학원 운영 및 지역산업 분야별 특화센터 구성 등 기술연구/인재양성 활성화
- (운영방안) 출연연 연계·협력기반 단계별 확장운영을 통해 교육/연구/산학협력/사회공헌/국제화 혁신으로 지속가능한 지역혁신모델 정립·고도화
 - (수요기반) 기업 수요에서 출발하여 실증 기반 수요맞춤형 R&D 특성화
 - (협력확대) 대전을 넘어 → 초광역 → 글로벌까지 협력 확장 노력
 - (역량강화) 과학기술인 활용 인재양성-R&D-기술사업화 연계 활성화

[그림 3-6] 범부처 연계 협력 기반의 대전 RISE 추진방안



자료: 대전광역시(2024.12), 『대전광역시 지역혁신중심 대학지원체제(RISE) 계획서』.

[그림 3-7] 출연연 연계 기반의 교육혁신+지역혁신모델 추진 방향



자료: 대전광역시(2024.12), 『대전광역시 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 계획서』.

나. 대전의 지산학연 인프라 현황

□ 대전의 연구개발 환경

- 2023년 산업별 성장률은 건설업 16.3%, 전문과학기술업 5.6% 증가한 반면, 도소매업은 -0.4%, 농림어업은 -4.4% 감소함
 - 대전의 산업구조는 서비스업이 76.7%, 제조업이 17.8%, 건설업이 5.7%를 차지하고 있으며, 특히 전문과학기술업의 성장이 지역경제를 견인하고 있음
- 대전의 창업생태계는 전국 대비 26%로 높은 성장률을 기록하고 있으며, 비수도권 지역 중 가장 우수한 성과를 보이고 있음
 - 특히 2019년부터 2023년까지 기술기반 창업기업의 연평균 성장률이 0.51로 비수도권 1위를 차지했는데, 이는 대전의 강력한 R&D 기반과 연구개발특구의 시너지 효과가 나타난 결과임
- 2023년 기준 광역시도별, 연구수행 주체별 국가 R&D 사업 투자 현황은 다음과 같음
 - 수도권(서울, 경기 인천) 지역에 전체 R&D사업 투자액 중 34.7%가 투자되고 있으며, 수도권에 R&D 사업 투자가 집중되고 있는 것으로 확인됨
 - 연구수행 주체별로 보면 수도권에서 R&D 사업을 수행하는 주체는 중소기업이며, 중소기업의 투자 규모는 54.4%를 차지함
 - 대전의 경우 전체 투자액의 27.7%가 대전에 투자되고 있는 것으로 파악되며, 주요 연구수행주체는 출연연(63.5%)이며, 대기업(10.2%), 중소기업(8.8%), 정부부처(8.8%) 순으로 나타남
 - 전체 연구수행 주체별 R&D 투자액 합계는 출연연(109,792억원)이 가장 많으며, 대학(73,458억원), 중소기업(55,918억원) 순으로 나타남
 - 대전은 국가 R&D사업의 63.5%를 출연연이 수행되고 있으나, 대학은 8.0%에 머물고 있음

- 출연연중심의 R&D사업이 지역연계형 산업활성화를 지원하기 위해서는 대학과의 새로운 학·연협력 전략이 필요한 것으로 확인됨

<표 3-3> 광역시·도별 연구수행주체별 국가 R&D 사업 투자 현황(23년 기준)

(단위: 억원, %)

지역	연구수행주체								합계
	국공립 (원)	출연 (원)	대학	대기업	중견 기업	중소 기업	정부 부처	기타	
수도권	2,273	15,407	34,939	3,392	7,718	30,424	49	9,821	104,023
	15.8%	14.0%	47.6%	42.9%	44.1%	54.4%	7.4%	49.2%	34.7%
대전	587	69,772	5,896	804	98	4,928	58	907	83,050
	4.1%	63.5%	8.0%	10.2%	0.6%	8.8%	8.8%	4.5%	27.7%
지방	11,516	24,613	32,615	3,712	9,693	20,566	55.5	9,221	112,491
	80.1%	22.4%	44.4%	46.9%	55.4%	36.8%	83.8%	46.2%	37.6%
합계	14,376	109,792	73,450	7,908	17,509	55,918	662	19,949	299,564
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

자료: 2024년 지역 R&D 실태조사, 한국과학기술기획평가원

- 2023년 기준 지역별, 연구단계별 국가 R&D 사업 지역 투자 현황을 보면 다음과 같음
 - 연구단계별로 보면 개발연구 투자액이 전체 투자액의 32.2%를 차지하며, 기타 연구(29.4%), 응용연구(19.2%), 기초연구(19.1%) 순으로 분석됨
 - 지역별로 보면 지방에 투자되는 금액은 전체의 37.6%를 차지하며, 수도권 (34.7%), 대전(27.7%) 순으로 나타남
 - 수도권은 44.0%가 기초연구에 투자되고 있으며, 개발연구(41.2%), 응용연구 (32.4%), 기타연구(23.2%) 순으로 분석됨
 - 대전지역은 42.2%는 응용연구에 투자되며, 기타연구(28.1%), 기초연구 (22.5%), 개발연구(21.8%) 순으로 분석됨
-

지방에 투자되는 국가R&D사업단계의 48.7%는 기타연구에 투자되며, 개발연구(37.0%), 기초연구(33.5%), 응용연구(25.4%) 순으로 나타남

<표 3-4> 지역별 연구단계별 국가 R&D사업 지역 투자 현황(2023년)

(단위: 억원, %)

구분	기초연구	응용연구	개발연구	기타	합계
수도권	25,234	18,652	39,709	20,428	104,023
	44.0%	32.4%	41.2%	23.2%	34.7%
대전	12,933	24,345	21,052	24,721	83,051
	22.5%	42.2%	21.8%	28.1%	27.7%
지방	19,197	14,637	35,719	42,937	112,490
	33.5%	25.4%	37.0%	48.7%	37.6%
합계	57,364	57,634	96,480	88,085	299,564
	19.1%	19.2%	32.2%	29.4%	100.0%

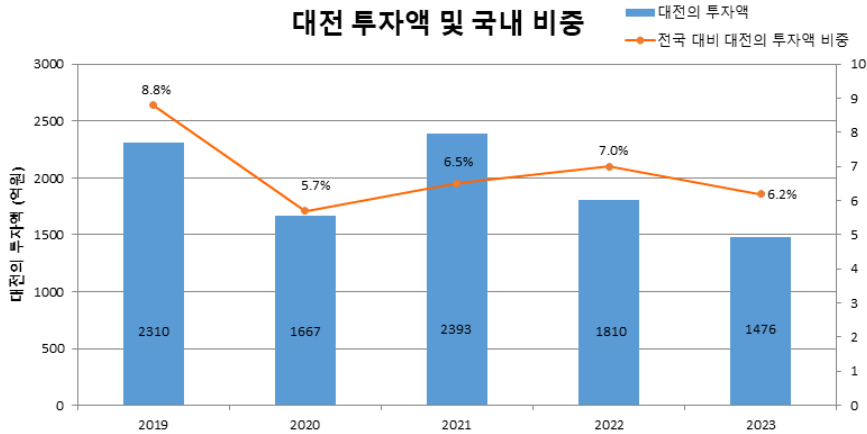
주: 1) 연구개발단계(기초, 응용, 개발) 분류에 속하지 않는 연구는 기타연구로 분류

2) 해외 및 기타지역 제외

자료: 2024년 지역 R&D 실태조사. 한국과학기술기획평가원

- 대전은 광역시 중 벤처 투자를 가장 많이 받는 지역으로 매년 전체 벤처 투자의 5% 이상이 대전에서 이루어지는 것으로 분석됨. 광역시 중 유일하게 천억원 규모의 벤처투자가 이루어지는 지역으로 나타남
- 대전 벤처 신규 투자액은 2019년 2,310억, 2020년 1,667억, 2021년 2,393억, 2022년 1,810억, 2023년 1,476억을 기록하여 평균 1,400억 이상의 신규 투자가 매년 이루어짐에 따라 벤처투자가 활발한 지역으로 확인

[그림 3-8] 대전의 벤처 투자액 및 국내 비중



자료: 한국벤처투자 -한국 모태펀드 연도별 신규투자 실적(2023년 12월 기준)

□ 대전의 기술수준별 고용현황

○ 2019년부터 2023년까지 대전광역시 기술수준별 종사자 수 추이를 살펴보면 다음과 같음

- 첨단기술업종, 고기술업종, 중기술업종, 저기술업종으로 분류한 결과 첨단기술업종의 연평균 성장률이 3.9%로 가장 높게 나타남
- 첨단기술업종 내에서 종사자수가 많은 업종은 C27(의료, 정밀, 광학기기 및 시계제조업)이며 5년 연속 종사자 수가 가장 높게 확인됨
 - 다음으로 종사자수가 많은 업종은 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업, 의료용 물질 및 의약품 제조업, 항공기·우주선 및 부품 제조업 순으로 나타남
 - 첨단기술업종 내에서 연평균 증감률이 가장 높은 업종은 C313(항공기, 우주선 및 부품 제조업)으로 나타났으며 5년간 연평균 31.3%의 성장률을 보임
- 고기술업종 중 종사자수가 많은 업종은 C29(기타 기계 및 장비 제조업)이며 5년 연속으로 가장 많은 사람이 일하는 업종으로 나타남

- 고기술업종에서 연평균 증감률이 가장 높은 업종은 C319(그 외 기타 운송장비 제조업)로 연평균 47.0%의 성장률을 기록함
 - 중기술업종 중 종사자수가 많은 업종은 C25(금속가공제품 제조업: 기계 및 가구 제외)로 확인되며, 연평균 증감률이 가장 높은 업종은 C22(고무 및 플라스틱제품 제조업)으로 연평균 86.1%의 성장률을 기록함
 - 저기술업종 중 종사자수가 많은 업종은 C10(식품품 제조업)이며, 5년 연속 종사자 수가 가장 높게 확인됨
- 대전의 기술수준별 고용현황을 살펴보면 대전의 전략산업인 바이오헬스, 국방, 우주 분야에서 고용률이 가장 높으며, 특히 국방, 우주분야의 산업성장과 맞물려 연간 고용은 31.3%의 성장세를 보임

<표 3-5> 대전광역시 기술수준별 종사자 수(2019~2023년)

(단위: 개, %)

산업 유형		산업 코드	2019	2020	2021	2022	2023	5년간 연평균 증감률 (CAGR,%)
기술 수준 별	첨단 기술 업종	C21	1,687	1,726	1,885	1,921	1,874	2.7
		C26	6,013	6,017	6,191	6,361	6,724	2.8
		C27	6,550	7,499	7,249	7,194	7,245	0.0
		C313	429	677	1,115	1,259	1,281	31.5
		계	14,679	15,919	16,440	16,735	17,124	3.9
	고 기술 업종	C20	3,966	4,537	4,588	4,290	4,563	3.6
		C28	3,167	3,369	3,164	3,628	3,463	2.3
		C29	8,399	9,442	9,152	9,756	9,329	2.7
		C30	2,635	2,627	2,332	2,445	2,296	-3.4
		C312	81	91	92	102	103	6.2
		C319	6	10	9	20	28	47.0
		계	18,254	20,076	19,337	20,241	19,782	2.0
	중 기술 업종	C22	315	4,395	4,642	4,903	3,779	86.1
		C23	951	1,153	1,084	1,013	1,102	3.8
		C24	817	777	804	801	795	-0.7

산업 유형	산업 코드	2019	2020	2021	2022	2023	5년간 연평균 증감율 (CAGR,%)
저 기술 업종	C25	5,427	5,357	5,333	5,788	5,138	-1.4
	C311	28	18	41	37	38	7.9
	계	7,538	11,700	11,904	12,542	10,852	0.5
	C10	6,161	6,589	6,512	6,669	6,381	0.9
	C11	350	393	352	430	407	3.8
	C13	1,575	1,950	1,787	1,724	1,661	1.3
	C14	1,594	1,654	1,525	1,591	1,348	-4.1
	C15	262	281	227	230	210	-5.4
	C16	357	423	410	388	316	-3.0
	C17	1,853	1,975	1,952	1,980	2,052	2.6
	C18	1,638	1,805	1,678	1,680	1,645	0.1
	C32	968	1,024	1,020	1,019	1,014	1.2
	C33	2,084	2,332	2,221	2,081	1,884	-2.5
	계	16,842	18,426	17,684	17,792	16,918	0.1
	소계	57,313 (9.0%)	66,121 (9.6%)	65,365 (9.5%)	67,310 (9.7%)	64,676 (9.1%)	3.1
	일반업종	576,105 (91.0%)	625,143 (90.4%)	623,902 (90.5%)	628,260 (90.3%)	644,934 (90.9%)	2.9
	대전 광역시	633,418 (100.0%)	691,264 (100.0%)	688,457 (100.0%)	695,570 (100.0)	709,610 (100.0%)	2.9

자료: 중소벤처기업부, 2021. 『중소기업기술통계조사』 통계정보보고서, 대전광역시 사업체조사 보고서, 각년도

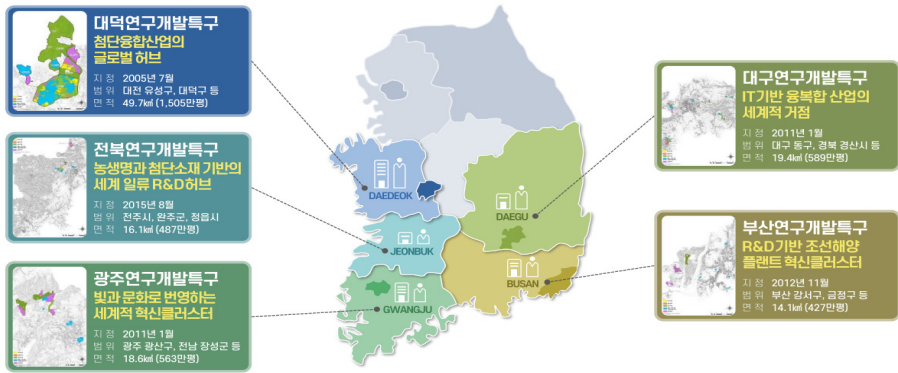
□ 대전의 연구개발특구를 통한 주요 성과

- 2025년 6월 기준 연구소기업 수는 1,345개로 2021년 6월 1,219개사에서 연평균 3.3% 성장률을 보이고 있음
 - 이는 연구소기업 설립 촉진 정책과 대덕특구의 우수한 기술사업화 환경이 결합된 결과로 현재 대덕연구개발특구는 국내 연구소기업의 약 20%가 집중되어 있는 핵심거점으로 기능함

○ 우수한 연구인력과 기술혁신 성과

- 2023년 12월 기준 박사급 연구인력 18,161명, 석사급 연구인력 12,717명이 대덕특구에 집중되어 있으며, 이는 국내 이공계 박사급 연구인력의 31.9%에 해당하는 규모임

[그림 3-9] 연구개발특구 현황(광역연구특구)



‘연구소기업’이란?

연구소기업은 특구 내 본사가 소재하고, 특구법 제9조의 3 제1항에 해당하는 공공연구기관이 기업 자본의 10%이상 보유하고 있는 기업을 말함

- ① 자회사를 설립하여 신사업을 추진하고자 하는 중견기업 (합작투자형)
- ② 기술창업에 희망하는 예비창업자 (신규창업형)
- ③ 몇 년째 성장정체로 고민중인 중소기업 (기존기업 전환형)



✓ [세제혜택] 국내 법인 (법인세, 소득세 3년간 100% 감면, 이후 2년간 50% 감면) / 지방세 감면 (취득세 면제, 재산세 3년간 100% 감면)



자료: 연구개발특구진흥재단(2024.5.14.) 지역과학기술정책 공유회 자료.

○ 대덕특구내 출연연 출자한 연구소기업 현황

- 한국전자통신연구원(ETRI), 한국기계연구원(KIMM), 한국에너지기술연구원(KIER) 등 정부출연연구기관이 연구소기업 설립을 주도하고 있으며, 이 중 ETRI는 총

20개의 연구소기업을 설립하여 ICT, 인공지능(AI), 소프트웨어 분야에서 압도적인 기술사업화 성과를 보임

- 이는 출연연이 보유한 핵심 기술 역량을 기반으로 활발한 창업 생태계를 구축하고 있음을 보여주며, 설립된 연구소기업들은 주로 제조업(33개)과 연구개발업(28개)에 분포하며, AI, 바이오, 신소재 등 첨단기술 분야에 집중
- 단순한 제품 생산을 넘어 원천기술 기반의 고부가가치 사업화를 지향하는 대덕 특구의 전형적인 특성을 반영
- 특히 18개 기업은 복수의 기관이 공동 출자한 사례로, 기관 간 칸막이를 넘어 융복합 기술 창업이 활성화되고 있음을 의미함

〈표 3-6〉 대덕연구개발특구내 출연연 출자 연구소기업 현황

출자기관	연구소기업수	주요기술분야
한국전자통신연구원 (ETRI)	20	인공지능(AI), 소프트웨어, 빅데이터, 통신, 드론, 보안
한국기계연구원 (KIMM)	10	정밀기계, 부품, 센서, 3D프린팅, 의료기기, 환경에너지
한국에너지기술연구원 KIER)	10	태양광, 연료전지, 배터리, 이산화탄소 포집, 에너지 저장
한국과학기술원 (KAIST)	8	로봇, 소프트웨어, 바이오, 레이저, 블록체인
한국표준과학연구원 (KRISS)	7	정밀측정, 센서, 광학기기, 음향기기
한국생명공학연구원 (KRIBB)	6	신약 개발, 바이오의약품, 건강기능식품, 화장품 원료
한국기초과학지원연구원 (KBSI)	5	정밀부품, 광학기기, 전고체 전지, 신약 개발
기타	14	원자력, 해양, 지질, 화학 등 각 기관 특화 기술
총합	80개사	

자료: 연구개발특구진흥재단(2025). 연구개발특구 연구소기업 등록 및 등록취소 현황 자료 재정리

○ 대학을 중심으로 본 대전지역혁신체제 특성

- 대학의 연구 및 교육 활동을 중심으로 대전지역혁신체제의 특징을 요약하면 다음 〈표 3-7〉과 같음

<표 3-7> 대학을 중심으로 본 대전지역혁신체제 특성

S (Strengths, 강점)	W (Weakness, 약점)
· (대덕특구 우수 R&D 자원) -(공공연구기관 밀집) 국내 최대 특구 내 36개 공공연구기관 집적 -(우수인력 상대적 밀집) 대전 연구원(인력) 규모는 전국 3위. 밀집도 1위 · (지식산출 성과 우수) , -(지식재산) 국내특허보유 국내 3위, 정부R&D특허 우수특허 비율 1위 · (양호한 창업생태계) 벤처기업밀집도 전국1위, 수도권 제 외 벤처투자 시스템 활성화	· (대학간 협력거버넌스 미흡) 대학별 인재양성, 산학연계 개별 추진으로 협업추진과 역량결집위한 거버넌스 부재 · (대학중심 혁신시스템 활성화 미흡) 혁신을 촉진할 산학연 연계관계 및 사업화 시스템 구축 미흡 · (출연연 연계 사업화 시스템 미흡) 출연연 기술의 대전 기업 생태계 연계 시스템 미흡 · (산업계 인력수요 부응 난방) 산업계 필요 인력 수요를 적극 반영한 인재양성 프로그램 부족 · (글로벌화 기반 부족) 학생수 감소 극복과 대학 혁신활동 고도화를 위한 글로벌화 기반 부족
O (Opportunities, 기회)	T (Threats, 위협)
(중앙정부 정책환경 변화) 중앙정부 주도 대학지원 사업이 자체로 일부 이양되는 정책환경 변화로 지역기반 대학 혁신 방안 가능 (기업가형 대학 패러다임 부상) 대학이 지역사회/경제생태계 연계, 지역발전에 기여하는 새로운 역할 부상 (산학연 연계 위한 기반 확대) 대학간/산학연 협력 거버넌스 위한 정책환경 조성과 산학연 연계의 상호수요증가 (글로벌 인력양성 수요 증가) 글로벌 학생 및 연구원 수 증가와 잠재적 외국인 창업수요	(출생아 감소로 학생수 감소) 학령기 인구 감소로 학생수 급감 (대학 유휴부지 증가) 학생수 감소로 대학 유휴부지 증가 (우수인력의 수도권 유출) 지역 내 우수인력의 수도권 유출 가속화 (구인 어려움으로 기업 수도권 이전) 우수인력 채용 어려움으로 수도권으로 기업 이전 증가 (도전적 도시문제 증가) 도시의 지속가능성을 위협하는 도시문제 증가

자료: 황혜란·최길수·김혜영(2023)

다. 대전형 RISE사업 활성화를 위한 주요 시사점

□ 산학연 연구 환경의 문제점

- (출연연 문제점) 대전은 정부출연연구기관들이 본원 중심으로 조성, 연구과제 규모가 크고 대부분이 거대 팀제 형태로 운영됨에 따라 별도 연구자 차원에서의 창업에 대한 통찰 및 사업화 등에 대한 관심을 유도할 수 있는 환경조성이 미흡함
- 출연연내 5명 이내 소규모 연구과제 활성화가 필요하며 및 연구의 자율성 보장이 요구됨
- 초기 출연연 연구자들의 입사시 기업이 정신 함양을 위한 지속적 교육 및 관련 관심을 유도할 수 있는 환경 조성이 요구됨
- 출연연 출자를 통한 다수의 연구소기업이 존재하지만, 연구인력의 수혈 및 펀딩 등 지속 성장을 위한 투입이 원활하지 못함

- 출연연이 개별 기업들과의 협업 등을 통한 기술개발에 머무는 경우가 다수로
지역내 산학연 협력체계속에서 네트워크를 구축하지 못함에 따라 기술사업화
의 한계가 존재함
- 대덕특구내 연구소기업 수는 급증했지만 질적 성장은 여전히 미흡한 상황으로
양적 성장과 함께 질적 성장을 위한 정책적 지원이 필요한 상황으로 민간투자
확대와 기술사업화 지원 강화를 통해 연구소기업의 경쟁력 강화가 필요함
- 지역별 벤처(신규)투자액이 2022년 1,810억원에서 2023년 1,476억원으로 감
소한 상황에서 공공투자를 통한 마중물 효과로 민간투자를 유도하고, 딥테크
기반 기업에 대한 장기적 투자 지원을 강화가 필요함
 - 이를 위해서는 지역내 다양한 혁신주체들과의 네트워크를 통한 기술 및 아이
디어의 수혈을 통한 기술의 사업화를 위한 노력이 요구됨
 - 기술이 지역을 기반으로 다양한 자원들과의 결합을 통해 활용도를 높일 수
있으며, 기술적 활용에 대한 지속적 탐색을 통한 사업화의 성공 가능성을 견
인하게 됨

□ 대전의 RISE사업의 차별화 전략

- (대전 RISE 사업의 차별화) 대덕특구의 출연연과 대학 간 협력을 RISE 사업의
핵심 차별화 요소로 활용, 360도 인재양성 체계를 구축하여 창업-투자-정주의
선순환 생태계를 조성하고, 지역 전략산업과 연계한 맞춤형 교육과정을 개발
- 대전 RISE 사업과 지역창업생태계의 연계성 강화 필요함
 - 대덕특구의 출연연과 대학 간 협력을 RISE사업의 차별화 전략으로 활용하여
인재양성, 연구개발 및 사업화까지 연계되는 지역혁신모델의 구축이 필요함
- 수요자 맞춤형 '가치창출형 얼라이언스 모델의 운영이 필요
 - (출연연 연계형 얼라이언스 운영) 대학 내 Lab 선정 및 사전 R&D기획, 사전
R&D기획 기반 산학연 공동R&D 연계 추진

- 기존 출연연과 중소기업의 개별협력방식과 제조업 중심의 지원체계에서 나아가 RISE를 통한 학연협력에서 지역의 전략산업에 기반한 비제조 분야의 연구 체계 활성화를 위한 방안이 필요함(지역자원, 문화적 요소를 결합한 스토레텔링 등 다양한 창업 분야를 넓혀주는 방안이 요구됨)
 - 대전은 중소기업 R&D투자액에서 투자상위 그룹이 480개사로²⁾ 경쟁력을 갖춘 지식기반서비스 분야에 집중되어 있음. 따라서 기업의 성과창출 시스템이 빠르게 지원될 수 있는 기획형 산학연 공동R&D 연계 방안이 필요함
 - 대전은 서비스업 중심 산업구조적 특성과 동시에 딥테크 기업들이 집중된 형태로 투트랙 방식의 산학연 협력체계와 그에 따른 Lab 운영 방식의 차별화가 요구됨
- (출연연 협력 공동 R&D) 지역 산업분야와 대학 특성화 분야를 연계한 지역랩 운영
- 대학내 기업과 출연연이 함께 참여하는 ‘지역랩’의 설치를 통해 기업이 현장에서 겪는 기술적 문제를 공동으로 해결하고 사전 R&D기획을 통한 사업성 높은 과제를 발굴함
 - 대덕연구개발특구내 출연연 출자 연구소기업을 통한 공동R&D의 문턱을 낮추는 과정이 필요함
 - : 연구소기업에서의 R&D 및 기술사업화 과정을 학생들이 체험하고, 실제 투입(인턴)되는 과정을 통해 인력양성 및 인력부족의 문제 해결 가능
 - 대전의 경우 ETRI가 출자한 연구소기업 다수가 인공지능(AI), 소프트웨어, 빅데이터, 통신, 드론, 보안 분야로 대학내 인력을 통한 아이디어들이 결합됨으로써 R&BD의 범주가 확대되고 기술사업화의 축진이 가능함

2) 한국기업데이터(KED) DEISTEP 재가공('22.12월) R&D상위 500대 기업에 속하는 대전 기업은 480개사, 중소기업 R&D투자액 5,796억원으로 전체 56.1% 차지함

- (출연연 협력 기술사업화 활성화) 지역 전략산업 연계 지역대학/연구소 보유기술 중심의 기술거래 활성화, 지역산업 연계 딥테크 기반 지역 기술역량 강화, 대학실험실-출연연 연계 기술창업 R&BD 프로젝트 활성화

(1) 대기업과 앵커기업이 부족한 상황에서 지역내 자원의 연결성 강화가 필요함에 따라 지역내 상장기업(66개: 바이오, 나노, 로봇 등)을 중심으로 분야별 클러스터링을 통한 ‘출연연-대학-클러스터 산업군’ 딥테크 산업육성과 민간 투자로의 연결이 필요함

(2) RISE&대덕특구 연계형 투자 지원체계 구축³⁾

: ‘RISE&대덕특구 연계형 지역창업활성화 TLO 협의체 구성’을 통한 딥테크 분야 기술수요 발굴 및 사업화 트렌드 및 기술수요 매칭 등을 통한 창업투자 선순환 생태계 조성을 위한 지원체계 구축이 요구됨

- (과학기술인 연계·활용교육) 출연연·기업 고경력자 및 현직 과학기술 인재 연계·활용 교육, 해외 고급 과학기술인재 연계·활용 등

(1) 출연연·기업의 고경력 과학기술인과 지역 대학, 중소·벤처기업을 매칭하는 온·오프라인 통합 플랫폼을 구축

- 퇴직(예정) 인력의 전문 분야, 경력, 희망 활동 유형(강의, 멘토링, 기술자문, 공동 R&D)을 데이터베이스화하고, 수요기관이 맞춤형으로 전문가를 찾고 협업을 의뢰할 수 있도록 지원함

(2) Daejeon Re-skilling & Expert-matching(D-REX) 플랫폼 구축

· 기업 대상 멤버십: 플랫폼에 등록된 전문가 풀(Pool)에 대한 접근 권한과 정기적인 기술 자문 서비스를 제공하는 등급별 유료 멤버십을 운영

· 프로젝트 기반 중개 수수료: 기술 이전, 공동 R&D, 단기 컨설팅 등 특정 프로젝트가 성사될 경우, 성공 보수 기반의 중개 수수료 모델을 적용

3) 대전과학산업진흥원(2023.8) 대전 테크기업 R&D투자 특성 내용 참조

- 정부·지자체 용역 사업: RISE 사업과 연계하여, 대학생 대상 ‘기업가정신 교육’, ‘특화 분야 실무 교육’ 등 플랫폼 소속 전문가를 활용해 위탁 운영
- (3) 글로벌 R&D 연계 현장실무 교육(Learning by Doing)과정 운영
 - 고경력 과학기술인과 해외 투자 유치 인력이 튜터가 되어, 지역 기업의 실제 애로기술 해결이나 신사업 기획 프로젝트에 학생들이 팀 단위로 참여하는 교육 과정을 운영, 단순한 이론 교육을 넘어, 문제 해결 능력과 실무 역량을 갖춘 인재를 양성
- 대전의 창업생태계는 전국 대비 26% 높은 성장률과 비수도권 1위의 벤처투자 규모를 바탕으로 괄목할 만한 성과를 거두고 있음
 - 연구소기업 수의 급증, RISE 사업 본격 시행, 대전투자금융 출범 등은 지역혁신 생태계의 새로운 전환점을 의미함
- 대전의 RISE사업은 ABCD+QR의 전략산업과 RISE사업을 연계하여 360도 인재 양성 체계의 구축을 위해 전략산업별 특화 교육과정 개발 및 학사구조 개편이 필요
 - 최근 벤처투자 감소, 연구소기업의 질적 성장 미흡, 청년 인구 유출 등의 과제 도 동시에 존재함으로 이를 해결하기 위해서는 공공투자를 통한 민간투자 유도, 기술사업화 지원 강화, 지역 정주형 일자리 창출 등의 종합적 접근이 필요함
- 대전의 강점으로 대덕연구개발특구라는 세계적 R&D 인프라와 대전 RISE 사업의 결합을 통해 ‘연구-교육-사업화-정주’의 선순환 지역혁신 생태계를 완성함으로써, 대전이 수도권 일극체제를 극복하는 지역혁신의 모범사례로 발전할 수 있을 것으로 기대됨

3. RISE 사업에 관한 심층인터뷰 및 향후 과제 도출

가. 심층 인터뷰 방법 및 대상

- 정책 연구자, 라이즈센터 팀장, 서울·수도권, 대전·세종, 전북, 경남 등 지역별 라이즈 담당 교수를 대상으로 심층인터뷰 진행
- 인터뷰를 위한 반구조화된 질문지를 개발하고 다글로, 클로바노트 등을 통한 요약 결과 분석

〈표 3-8〉 라이즈 관련 심층 인터뷰 및 분석 방법

추진 일정	2025년 3월 14일부터 6월 16일 총 6회 진행
추진 내용	• 인터뷰를 위한 반구조화된 설문지 개발 • 심층 인터뷰 녹취록 작성 및 다글로, 클로바노트 등을 통한 요약 결과 분석
인터뷰 방법	• 인터뷰 방식은 대면을 통한 심층 인터뷰 형태로 40분에서 1시간 30분 소요
분석 방법	• 모든 연구진이 참여하여 질문문항을 작성하여 질문의 의도와 배경을 사전에 공유 • 인터뷰는 녹취록을 작성하여 모든 연구진이 함께 읽고 의미와 해석을 토의 • 인터뷰 자료는 문헌 자료와의 비교를 통해 객관성과 정확성을 확인

자료: 저자 정리

- 인터뷰 대상자는 RISE사업의 전반적인 내용과 추진 과정에 대해 잘 알고 있는 정책연구자 1명, RISE센터 담당자 1명, RISE사업 추진 교수 4명을 선정
- 정책연구자는 RISE사업의 기획 및 자문 역할을 담당한 전문가를, RISE센터 담당자는 관련 사업의 기획 및 관리, 평가를 담당하고 있는 과장을 선정
- RISE사업 추진 교수는 서울·수도권, 대전·세종, 전라북도, 경상남도를 대표하는 사람으로 각각 1명씩 선정
 - 그동안 지역혁신 및 리빙랩 활동을 5년 이상 진행한 경험을 가지고 있고 실제 RISE 사업을 기획, 자문, 집행, 평가를 담당한 바 있는 전문가를 섭외

<표 3-9> 라이즈 관련 심층 인터뷰 대상

구분	역할	소속 및 직위
정책연구자	RISE 관련 정책 연구	정부출연(연) 선임연구위원
라이즈 담당	RISE 사업의 기획 및 관리, 평가를 담당	지역 라이즈 센터 팀장
교수	서울·수도권 RISE 담당	○○○대학교 교수
	대전·세종 RISE 담당	○○○대학교 교수
	전라북도 RISE 담당	○○○대학교 교수
	경상남도 RISE 담당	○○○대학교 교수

자료: 저자 정리

나. 심층 인터뷰 질문 구성 및 내용

- ☐ 본 연구에서는 성지은 외(2024) 연구에서 제시한 전환적 지역혁신정책의 개념과 구성 요소를 중심으로 심층 인터뷰의 틀을 마련
- ☐ RISE 사업을 전환적 지역혁신정책의 '선도 실험'으로 고려하여 '전환적 지역혁신 정책의 적용과 발전'의 관점에서 동 사업을 리뷰하고 정책과제를 도출(성지은·황정재·송위진, 2024)

<표 3-10> 전환적 지역혁신정책의 주요 구성 요소

전환적 지역혁신정책 요소	내용
1. 지역혁신의 전환 방향성과 임무지향성 강조	경제적·사회적·환경적 시스템 전환의 방향을 거버넌스적 접근으로 제시하고 혁신활동을 통해 달성하고자 하는임무를 도출
2. 차별화된 지역혁신 정책의 추구	지역의 독특한 문제 상황과 그것을 해결하는 대안 개발을 통해 지역혁신 활동의 차별화
3. 지역도전과제 대응을 위한 플랫폼 형성	지역도전과제 해결을 위해 민·산·학·연·관 혁신주체들의 참여와 협업을 촉진하는 플랫폼 구축을 강조
4. 지역도전과제 대응과 산업발전의 연계	지역도전과제 대응을 통해 새로운 성장영역을 구현
5. 임팩트 지향과 콜렉티브 임팩트적 접근	임팩트 구현을 위해 지역혁신 주체들이 이어달리기 방식으로 혁신활동을 수행하는 틀 구축

자료: 성지은·황정재·송위진(2024)

- ‘전환적 지역혁신정책’의 관점에서 RISE사업의 구체적인 활동과 과제를 질문 내용으로 구성

<표 3-11> 라이즈 관련 심층 인터뷰 질문 내용

1. 지역의 전환 방향성과 임무지향성 평가
• RISE사업이 기존 정책과 어떤 차별성이 있다고 보시나요? 목표나 추진체계, 사업 내용 등 편하게 말씀주세요. • 전환의 방향성이나 임무의 내용이 구체적이고 실제 잘 진행되고 있다고 평가하시나요? • RISE사업이 지역혁신을 위한 전환의 방향성과 임무지향성을 높이기 위한 과제가 있다면 말씀주세요.
2. 차별화된 지역혁신정책의 추구
• 각 지역별로 추진되고 있는 RISE사업이 지역의 특성 및 강약점을 반영하여 추진되고 있다고 보시나요? • 차별화된 지역혁신정책을 위한 RISE사업만의 시도가 있었나요? • 지역별 특성을 반영한 차별화된 지역혁신정책을 위한 RISE사업의 과제가 있다면 말씀주세요.
3. 민·산·학·연·관이 함께하는 플랫폼 형성
• RISE사업은 대학을 지역혁신의 주체로 인식하고 지역별 RISE센터를 이를 관리하는 플랫폼 운영 역할을 담당하는 것으로 진행되고 있습니다. 관련 분야별 연계나 민·산·학·연·관의 플랫폼 구축을 위해 RISE사업이 진행하고 있는 활동이 있나요? • 경제, 산업, 교육 등 각 분야의 사업의 틀을 넘어서고 문제해결을 위한 협업체계 구축을 위한 과제가 있다면 말씀주세요.
4. 지역문제 해결과 산업발전의 연계
• 전환적 지역혁신정책에서는 지역도전과제 대응을 통한 신산업의 발전을 강조합니다. 이를 위한 RISE사업의 활동 계획이나 추진 내용이 있나요? • RISE사업이 지역 도전과제 대응과 산업발전을 연계하기 위한 과제가 있다면 말씀주세요.
5. 임팩트 지향과 콜렉티브 임팩트적 접근
• RISE사업은 지역혁신, 산학협력, 직업교육, 대학평생교육 등 파편적으로 진행되어 온 사업들을 통합적으로 운영하려는 시도로 진행되고 있습니다. 개별 사업이나 과제 추진의 한계를 넘어 임팩트로 이어지기 위한 RISE사업의 활동이 있나요? • 지역혁신 주체가 연계 및 협력하여 실제 문제해결이나 중장기적인 콜렉티브 임팩트로 이어지기 위한 과제가 있다면 말씀주세요.

자료: 저자 정리

다. 심층인터뷰 결과

□ 심층 인터뷰 결과 공통적으로 RISE 사업은 기존 교육부 주도의 대학교육 정책과는 다른 목표와 추진체계를 가지고 있다고 강조하고 있음

- 그러나 대학의 기존 사업 유지 경향, 지자체의 고등교육 관련 업무 수행 미숙, 단기적인 정책 변화 등의 한계를 지적하면서, 중장기적 관점에서 전환의 방향성이나 임무의 구체적 내용에 대한 논의는 미흡하다고 평가
 - 특히 대학 중심의 교육, 지역혁신, 산학연 협력 등 기존 정책의 관성이나 경로 의존성 문제를 지적하고 있음
 - 바이오·AI·모빌리티 등 첨단산업육성을 위한 인력양성사업에 집중되어 있으며, 지역도전과제대응과 산업의 연계, 민산학연관의 플랫폼 구축 등은 미흡하거나 초기 단계에 머물고 있음

<표 3-12> 심층인터뷰 결과

지역전환의 방향성과 임무지향성 강조	
리뷰	• RISE는 기존 지역혁신정책과는 달리, 지자체에 권한을 주어 지역혁신의 궤적을 스스로 탐색하고 추구할 수 있는 계기를 마련했어요. 개별적 전개 방식에서 탈피해 지역인재양성, 산업발전, 평생교육, 지역문제해결 등을 종합적으로 접근하고 있어요(정책연구자 인터뷰, 2025. 3. 14). • RISE는 사업이 아니라 체계의 전환입니다. 중앙의 톱다운 방식에서 지자체 이양과 지역혁신기관과의 동반성장이라는 체계 전환을 통해 지자체 혁신 주체들과 문제를 해결하며 성장하는 것을 목표로 하고 있어요(지역RISE센터 담당자 인터뷰, 2025. 3. 14). • 기존 RIS, LINC 3.0, LiFE사업은 산학협력, 평생교육, 지역혁신 각각에 초점이 있었으나, RISE는 이를 통합적으로 접근하여 자율혁신, 정주환경조성, 평생직업교육, 산업연계 창업 등 다양한 기능을 '대학 중심 지역혁신체계'로 통합했습니다. 특히 대학의 '전환적 역할'을 강조하고 있어요(경남 담당 교수 인터뷰, 2025. 6. 19).
과제	• 그동안 대학이 진행해 왔던 사업이나 인력이 있어 쉽게 바꾸기가 어려워요. 기존에 있었던 것을 그냥 그대로 유지하면서 겹데기만 바꿔가지고 하는 상황들이 발생하고 있어요. 지역도 지자체가 교육부의 역할을 해줘야지 되는데 그 역할을 해본 적이 없잖아요. 그러다 보니까 대학이 이야기하는 것들을 따라갈 수밖에 없고, 대학이 입김이 세면 그냥 대학 간의 예산 나눠먹기가 되는 게 문제고요 (대전세종 담당 교수 인터뷰, 2025. 4. 10). • RISE 사업의 주도권이 중앙정부에서 지자체로 이양됐으나 지자체나 대학의 인식과 역량이 부족해서 어려움을 겪고 있어요. 사업이 성공하기 위해서는 지자체의 주도적인 역할이 필요한데 이에 대한 전문성이 부족해서 사업의 방향성을 확립하는데 어려움이 있어요(전북 담당 교수 인터뷰, 2025. 3. 21).

지역전환의 방향성과 임무지향성 강조	
	• 실제로 이렇게 좋은 설계에도 불구하고 지역이 지역의 방향을 어떻게 잡을 것인가에 따라서 성과는 천차만별일 것 같습니다. 서울 수도권의 RISE 사업은 임무지향적인 것 보다는 지자체장의 공약 사항을 중심으로 설계되는 면이 있습니다. AI 인재양성에 방점이 찍혀져 있는데, 이는 링크 사업에서 초점이 되어 있던 기술개발이나 기업 협업 과제들이 공대 교수의 사업 위주로 되어 있어서 AI가 관심 사항이었을 것이고 서울 시장님도 AI 쪽에 특별한 관심을 가지고 계셔서 그 둘이 호응한 결과가 아닐까 싶습니다(서울 수도권 교수 인터뷰, 2025. 4. 16). • 전환의 방향성은 분명하나 아직 '실행단계'에서 일부 사업은 맹아적 수준입니다. 그러나 잠재력있는 시작단계이기 때문에 지속적인 관심과 혁신을 위한 실천이 필요합니다. 이를 위해서는 단순한 사업 참여자에서 지역전환의 기획자이자 실행자로서 대학의 전환적 역할이 필요합니다(경남 담당 교수 인터뷰, 2025. 6. 19).
차별화된 지역혁신정책의 추구	
리뷰	• RISE 사업이 지자체 주도로 추진되고 있지만, 기존 방식의 관성에 갇혀 있어요. 지역의 차별화된 비전이나 전략이 아직까지는 찾기 어렵습니다. 중앙정부의 탐다운 방식 탈피를 목표로 하지만, 지자체의 역할과 권한 행사에 대한 명확한 가이드라인도 없고 예산도 부족해요(정책연구자 인터뷰, 2025. 3. 14). • RISE는 지자체 주도의 지역혁신이 강조되면서 각 지역의 독특한 개념과 방향성 도출 작업이 필요한 것 같습니다. 그동안 대전만의 비전을 구성하고 계획 수립 단계에서 차별화된 방향성을 잡는데 집중했어요. 대전시의 특성에 맞춰 RISE 사업을 세분화했고 이를 통해 대전시의 전략적인 방향과 차별성을 명확하게 하고자 했어요(지역RISE센터 담당자 인터뷰, 2025. 3. 14).
과제	• 전환적 지역혁신정책이 되려면 기후위기는 고령화든 뚜렷한 과제가 부여되어야 되고 그 과제를 해결할 수 있는 특화 모델들을 중심에 놓고 기술개발도 이루어지고 인력양성도 이뤄지는 게 맞다고 생각이 됩니다. 보시면 알겠지만 모든 지역들이 AI, 바이오, 스마트 모빌리티 이런 형태로 돼 있습니다. 그러니까 모든 지역이 똑같습니다. 서울은 각 단위 지자체별로 특화 역량을 만들어낼 수 있는 조건들을 가지고 있습니다. 다른 지역에 비해서 예산이나 인력도 많으니까 자차구별로 특화된 역량을 만들 수 있도록 설계를 하면 좋을 텐데 그렇지 않고 전부 AI 인력 양성으로 설계되어 있는 것 같습니다(서울 수도권 교수 인터뷰, 2025. 4. 16). • 전북은 농생명 산업과 문화관광을 지역의 핵심 산업으로 육성하고 있고 디지털 전환(DX)을 기반으로 산업 고도화와 새로운 콘텐츠 개발을 추진하고 있습니다. 전북이 처한 인구감소와 산업 구조의 한계를 극복하기 위해 '평생교육'과 외국인 유치를 강조하고 있어요. 전북은 14개 시군이 있는데 그 중에서 9개가 대학이 없습니다. 전문대도 일반대도 없어요. 이러한 지역의 특성을 반영해 커뮤니티 캠퍼스 사업을 진행하고 있습니다. 9개의 시군에다 캠퍼스를 다 만들어서 학과를 운영하는 프로젝트가 진행되고 있는데, 이는 시군 내에 대학을 운영하는 방식으로 그들이 필요로 하고 기초 지자체에서 요구하고 있는 산업 분야의 인력 양성을 생각하고 있어요(전북 교수 인터뷰, 2025. 4. 16). • 경남의 전략산업(G-10)과 지역산업 연계 대학 육성은 지역 특성과 강점(조선, 방위, 항공 등)을 잘 반영하고 있습니다. 그러나 기후위기, 고령화 등 지역 사회문제 대응은 일부 과제에만 반영돼 있고 전체 RISE 체계 안에서 보완이 필요합니다. 여전히 산업혁신에 많은 비중을 두고 있고 사회혁신 영역에 대해서는 대학에 위임하는 형태로 진행되고 있습니다(경남 담당 교수 인터뷰, 2025. 6. 19).

지역도전과제 대응을 위한 민·산·학·연·관 플랫폼 형성	
리뷰	• RISE 사업을 기획하면서 교육부와 대학의 틀에서 벗어나지 못했던 것 같습니다. 저희는 고객을 대학으로 봤던 것 같아요. 기획 과정에서 지역민과 함께 할 수 있는 부분들을 조금은 놓아냈지만 학생이나 대학교수, 대학 중심에서 논의가 되었던 것 같습니다(지역RISE센터 인터뷰, 2025. 3. 14). • RISE가 네 개의 목표를 종합적으로 접근하지만 기존의 관성이 그대로 존재합니다. 방향성은 별로 없고 관심도 없어요. 그냥 이렇게 해가지고 사람을 키우고 교육 프로그램을 만들어서 사람들을 만족시키고 이 정도의 생각이지 각 지역이 어디로 가야 될지 이런 것들은 별로 개념이 없거든요. 그걸 톱다운 식으로 지정된다고 해서 되는 것도 아니고. 어쨌든 그 지역사회가 가야 될 방향들을 같이 구성해 나가는 작업을 밑바닥부터 할 필요가 있어요(정책연구자 인터뷰, 2025. 3. 14).
과제	• 리빙랩을 하면서 걱정스러운 부분은 시민들의 의식은 많이 올라가고 있는데 그것을 담아낼 공무원이나 대학의 역할과 역량은 따라가지 못하고 있습니다. 시민들이 요구하는 것들에 대해 지자체나 대학에서 받아낼 어떤 부서나 조직이 존재하지 않습니다. 플랫폼을 만든다고 해도 거의 형식적인 거버넌스로 만들어지는 경우가 많고 지자체의 경우는 전문가의 말을 선호해서 시민들의 유용하고 획기적인 의견이 거의 반영되지 않고 있어요(서울 수도권 교수 인터뷰, 2025. 4. 16). • RISE 사업이 대학들 간에 서로 나눠 먹기식의 경쟁으로 가고 있습니다. 지역사회와의 상호작용은 여전히 약한 상황이에요. 시민의 관점에서 보면 시민의 삶이나 시민이 생각하고 있는 문제들이 관련 사업이나 정책에 반영되어 있느냐는 물음표일 것 같습니다. 지금은 지자체와 대학 중심으로 사업을 기획하고 실행을 위한 예산을 나눠주는 구조예요(대전세종 담당 교수 인터뷰, 2025. 4. 10). • RISE 사업에서 가장 큰 문제점은 지자체가 인력양성이나 교육 사업에 대한 인식도 없고 방법을 거의 모른다는 거예요. 이걸 주도하는 과정에서 불협화음이나 미숙함이 있을 수 있고요. 지자체가 방향성을 명확히 제시하지 못하고 그냥 성과지표 몇 개 던져놓고 이걸로 컨트롤 하겠다, 인센티브 주면서 차등 지급하겠다 이 정도의 통제력밖에 갖지 못하기 때문에 어렵지 않은가 생각하고 있습니다(전북 교수 인터뷰, 2025. 4. 16). • 각 지역별 RISE센터가 대학, 지자체, 산업계와의 플랫폼 기능을 수행하고 있는데, 아직은 시작단계입니다. 각종 위원회 구성, 지원 조직 체계 마련, 인력 확보 및 배치 등의 기초 작업을 수행 중이고 대학은 산학협력, 창업, 리빙랩, 평생직업교육, 연구혁신 등 다양한 과제를 통해 민산학연관 협업체계가 구성 중입니다(경남 담당 교수 인터뷰, 2025. 6. 19).
지역도전과제 대응과 산업발전의 연계	
리뷰	• 현재 RISE 사업은 대학 중심으로 진행되고 있습니다. RISE를 통해 새로운 산업을 만들어내고 지역주민의 삶과 건강이 개선되어 결국 지역 발전과 지역주민의 삶에 기여할 수 있다는 내러티브가 없습니다. 지역문제 해결과 산업발전이 연계될 수 있다는 논거나 연계 방안도 약합니다(정책연구자 인터뷰, 2025. 3. 14). • 대전 RISE는 청년과 학생을 대상으로 하는 미래와 현장 인재 육성을 목표로 하고 있습니다. 이를 기반으로 산업, 지역, 복지 등 다양한 분야와의 연계를 통해 360도 체계를 구축하고자 합니다. 인재 육성이 주를 이루다보니 시민, 기업, 지자체 등과의 연결이 과제입니다. 대학의 공간을 활용하고 인적·물적 자원을 지역 밖으로 가지고 나와서 함께 기획하고 구체적으로 실행하는 것이 RISE의 역할 같습니다(지역RISE센터 인터뷰, 2025. 3. 14).
과제	• RISE가 지역문제를 해결하면서도 새로운 산업을 창출하도록 설계는 되어 있습니다. 그러나 실제 RISE 사업은 지역에 정주할 수 있는 인재육성에 중점이 있고, 기획하는 사람도 일하는 교수 몇몇 중심으로 진행되고 있어요. RISE가 제시하는 큰 비전이나 전체적인 조망 없이 기존 사업을 새로

지역도전과제 대응과 산업발전의 연계	
	바꾸거나 연장해서 제안하고 있어요. 지자체에서도 전체적인 로드맵이 없고 지자체장이 바뀌면 전략 산업도 바뀝니다(대전세종 담당 교수 인터뷰, 2025. 4. 10). • RISE는 실제로는 인력양성사업이고 5년 내에 뭔가 성과를 내야 되는 부분이 있어 새로운 산업을 만드는 거는 쉽지 않다고 생각합니다. 인력을 키워 그 인력들이 기존 산업군에서 뭔가 혁신하는 수단으로 활용되는 것이 필요하지 새로운 산업을 만든다는 것은 이 사업 갖고는 안 됩니다. 왜냐하면 새로운 사업을 만들고 그걸 위한 인력을 먼저 키우면 직장도 없고 기업도 없는데 이 학생을 키워서 어디 보낼 거냐 이거예요(전북 교수 인터뷰, 2025. 4. 16). • 지역문제 해결을 단편적으로만 인식할 뿐 산업으로 연결된다는 인식은 여전히 부족한 것 같습니다. 해결해야 할 지역문제를 중심으로 사업이 기획되어야 하는데 기존 대학 활동 범위 안에서 문제해결 방식이 논의되고 있어요. 대학 내에서 지역사회 문제 해결을 위한 협업체계를 만드는 것도 실행 예산 등으로 어렵구요(서울 수도권 교수 인터뷰, 2025. 4. 16). • 산업발전 중심의 전략 외에 돌봄, 기후위기, 인구감소와 같은 도전과제에 대한 산업적 접근이 부족합니다. 예를 노인복지+돌봄+로봇산업, 농촌재생+디지털 등과 같이 연계가 필요합니다. 이는 전환정책의 중요한 확장 지점이 될 것 같습니다(경남 담당 교수 인터뷰, 2025. 6. 19).
임팩트 지향과 콜렉티브 임팩트적 접근	
리뷰	• RISE는 다양한 활동을 연결하고 각 주체들의 활동을 서로 강화시켜 문제해결에 기여하고 결국 임팩트를 창출하려는 시도입니다. RISE가 성공하기 위해서는 각 활동의 벽을 허물 수 있도록 기존의 방식이 아닌 시스템 혁신이 필요합니다. 대학 차원이 아닌 지역 차원에서 접근해야 하고 각 활동을 통합적으로 접근하기 위한 RISE센터나 지자체의 리더십이 무엇보다 중요합니다(정책연구자 인터뷰, 2025. 3. 14). • RISE센터는 개인과 개인, 개인과 조직, 조직과 조직 간을 연결하고 교육·기술·인재개발 등 관련 부서와의 협업을 매개하거나 이를 전략적으로 관리하는 매니저 역할을 해야 한다고 생각합니다. 또한 개인의 역량을 키우고 변화를 이끌어내는 역할이 수행되어야 하는데 이를 위해서는 지자체의 역할과 관련 주체와의 협력이 필요합니다(지역RISE센터 담당자 인터뷰, 2025. 3. 14).
과제	• RISE는 대학이든 지역이든 자기 체질을 변화시키는 도구로 쓰여야 한다고 생각합니다. 지역을 혁신해야 대학이 생존할 수 있고 지역과 대학이 상생할 수 있도록 길을 찾는 게 RISE의 핵심입니다. 지금 현실은 모든 대학이 돈 따는데 집중하고 있어요. 모든 대학에 모든 학과를 다 만들어 놓는 것이 아니라 지역에서 필요로 하는 학과를 만들고 인력양성과 R&D도 거기에 맞춰 가야 성과를 낼 수 있습니다. 아직은 초기 단계이고 시행착오를 거치면서 자리를 잡지 않을까 생각합니다(전북 교수 인터뷰, 2025. 3. 21). • 서울 RISE는 지방과 적극적으로 연계해서 나름의 특화 모델들을 고도화시키는 형태로 사업을 설계했으면 합니다. 서울이 가진 문제가 전체 지역들이 가지고 있는 다양한 문제들과 연계해서 공유와 협업 차원에서 고도화할 필요가 있어요. 왜냐하면 서울에는 기업과 산업뿐만 아니라 역량이 집중되어 있기 때문에 서울과 연계하지 않고는 사업성과를 만들어내기가 불가능할 겁니다. 공무원들이 편하게 하기 위해 무조건 지역 내의 기업, 산업들과만 해 이렇게 해버리니까 실제로 성과를 특화된 형태의 성과를 만들어내기에는 쉽지 않게 지금 RISE는 되어 있습니다(서울 수도권 교수 인터뷰, 2025. 4. 16). • 대학별 개별 사업에 그치는 것이 아니라 실제 문제해결로 이어지기 위해서는 관련 기관의 참여를 촉진하고 지속적인 협업체계를 구축하기 위한 제도적 기반이 필요합니다. 대학교 문제해결의 주체가

임팩트 지향과 콜렉티브 임팩트적 접근	
	되기 위해서는 예산 중심으로 움직일 게 아니라 지자체와 대학 간에 역할을 분담하고 관련 주체와의 상호작용을 통해 신뢰 기반의 협업체계를 만들어내야 합니다(대전세종 담당 교수 인터뷰, 2025. 4. 10). • 대학별 개별 사업에 그치는 것이 아니라 실제 문제해결로 이어지기 위해서는 관련 기관의 참여를 촉진하고 지속적인 협업체계를 구축하기 위한 제도적 기반이 필요합니다. 대학도 문제해결의 주체가 되기 위해서는 예산 중심으로 움직일 게 아니라 지자체와 대학 간에 역할을 분담하고 관련 주체와의 상호작용을 통해 신뢰 기반의 협업체계를 만들어내야 합니다(대전세종 담당 교수 인터뷰, 2025. 4. 10). • 기존에 파편적으로 진행된 사업을 하나의 틀로 통합하는 RISE사업의 시도 자체가 임팩트를 고려한 것으로 볼 수 있습니다. 단, 각 과제 간 연계성과 장기적 파급력을 높이기 위해선 성과지표와 환류체계 고도화가 필요합니다. 중장기적 콜렉티브 임팩트를 위해선 RISE사업 간 데이터 연계, 지역문제 해결 누적사례 축적, 정책-연구-교육-지역사회 간 학습을 위한 순환 구조가 설계될 필요가 있습니다(경남 담당 교수 인터뷰, 2025. 6. 19).

자료: 저자 정리

라. 리뷰 및 과제

- RISE 사업은 전향적 목표와 추진체계를 강조하고 있으나 ‘전환적 지역혁신정책’에서 강조하고 있는 요소와는 다소 거리가 있고 기존 사업의 연장선상에서 진행되고 있음
- 다양한 주체들이 협업하는 플랫폼 형성, 지역도전과제 대응을 통한 새로운 비즈니스 및 시장 창출, 문제해결과 임팩트 구현 등을 위해서는 정책 및 제도의 혁신뿐만 아니라 체계적인 실행 프로그램 개발, 관련 인프라 구축 등이 필요한 상황임

<표 3-13> 전환적 지역혁신정책의 관점에서 라이즈 사업 리뷰 및 과제

전환적 지역혁신정책 요소	리뷰	과제
지역전환의 방향성과 임무지향성 강조	• RISE 사업은 지역 과제 해결 등 기존 정책과는 다른 목표와 추진체계를 강조하고 있으나, 실제 추진 내용 및 과정은 기존의 틀을 벗어나지 못하고 있음	• 전환적 혁신 관점에서 지역사회의 장기 발전 비전과 임무를 명확히 설정하고, 이를 실현하기 위한 체계적인 전환 전략 및 실행 계획 수립

전환적 지역혁신정책 요소	리뷰	과제
	• 전환의 방향성 및 임무에 대한 구체적인 합의가 부족한 실정	• 자원배분 및 획득의 관계에서 벗어나 지역 주체 간의 공유된 비전 및 공감대 형성 노력이 필요
차별화된 지역혁신 정책의 추구	• 지역혁신의 주도권이 지방정부 및 지역사회로 확장되며, 지역의 특성을 반영하고 독자적 및 차별화된 사회, 기술 시스템 구축 가능성 확대 • 수도권이나 해외 국가를 모방하는 추격 프레임과 기존 관성에 기반하여 진행되면서 지역의 지속가능성 및 주민 관점의 차별화된 발전 모델이 탐색되지 못함	• 지역특화 혁신자원을 발견·진화시킬 수 있는 연구·교육·활동 프로그램 운영, 지역 내 혁신주체의 참여를 유도하는 리빙랩 기반 지역 특화 테스트베드 구축 • 단위 프로젝트 중심의 추진 방식을 넘어, 지역의 혁신 자원과 경험을 체계적으로 관리하고 확산시킬 수 있는 시스템 및 프로세스의 설계
지역도전과제 대응을 위한 민·산·학·연·관 플랫폼 형성	• 대학의 다양한 자원 및 인프라를 활용하여 혁신의 공간으로 활용하는 기반을 마련했으나, 여전히 대학중심의 인력양성 사업에 주를 두고 있으며 지역사회 및 지역주민과의 상호작용 미흡 • 지역별 RISE센터가 구축되어 플랫폼을 총괄하고 있으나 기존의 틀을 벗어나지 못하고 있음	• 다양한 주체들의 협업 형성과 통합형 정책을 지원하는 '생태계 형성형, 플랫폼형 정책 구현'이 필요 • 당사자·수요자로서 지역주민의 수요·행동이 반영될 수 있는 참여적 거버넌스 구축 및 플랫폼 참여를 촉진하기 위한 '주민 역량강화·혁신주체화 프로그램' 운영
지역도전과제 대응과 산업발전의 연계	• 지자체 주도의 지역기반 산업육성을 위한 협력 기회를 마련했으나 지역도전과제 대응과 산업발전의 연계 가능성에 대한 인식은 여전히 미흡 • 첨단산업의 연구역량 강화, 주력산업 육성, 이를 위한 인력양성에 초점을 맞추고 있으며 지역도전과제 대응과 연계된 산업발전 전략은 불명확함	• SI와 같은 첨단기술과 지역혁신 플랫폼을 활용한 도전과제 대응 및 융합형 산업혁신 촉진 프로그램 개발·운영 • 전환지향적 산업 촉진과 지역문제 해결을 위한 교육 및 인력 양성 프로그램 체계화·고도화 • 글로벌 전략으로서 사회적 도전과제 대응과 산업혁신을 연계하는 범국가 차원의 교차 시험·실증 프로그램 운영
임팩트 지향과 컬렉티브 임팩트적 접근	• 지자체 주도 통합적 정책 설계가 가능한 권한 위임이 이뤄졌으나, 다양한 영역의 이해관계자들과 함께 만들어가는 컬렉티브 임팩트적인 접근은 초기 단계 • 지방정부 및 관리기관의 행정적 관리에 치중하여, 실질적인 혁신 주체의 역할을 강화하고 자율성을 증진시키는 데에는 한계	• 지역 간 공통의 문제해결 과정에서 축적된 자원을 활용하고, 지역혁신 자체의 규모화를 위한 초광역·국가 단위의 협력 프로그램 운영 • 컬렉티브 임팩트를 창출하기 위해 각 주체들의 활동을 연계하는 코디네이터 등 관련 인력 양성 및 네트워크를 형성하는 프로그램 강화

제2절 지역혁신 R&D 사업 분석

☐ 지역 R&D 사업 중 RISE 연계 가능성 사업 조사·분석

- 지역 R&D사업 중 대학과 출연(연) 간의 협력을 통해 지역발전에 기여하는 대표 사례를 조사 분석

1. 학·연 협력 플랫폼(UNI-CORE) 구축 시범사업

가. 목적 및 기간

- ☐ 지속가능한 학·연 협력 플랫폼 구축을 기반으로, 지역의 과학기술 혁신 역량의 고도화 및 지역발전 선순환 생태계 활성화

- '23~'27년 / 총 452.4억 원으로, '4개 권역 (①충청권, ②대경·강원권, ③호남·제주권, ④동남권) × 1개 플랫폼을 지원

나. 지원 내용

- ☐ 학·연 협력 플랫폼별 중점 지역혁신 분야를 설정하고, ①인력양성, ②신기술 육성, ③기술이전·창업 중 주력 활동 중 선택(2개 이상)·추진
- 국가전략기술(출연연-대학 강점 분야) - 지역특화산업·신산업(지자체 수요) 간 매칭을 통해 “플랫폼” 중점 분야 설정

[그림 3-10] 학연협력플랫폼(Uni-Core) 구축 시범사업 비전 및 목표



자료: 과학기술정보통신부·과학기술사업화진흥원(2023.1), 『2023년도 학·연 협력 플랫폼 구축 시범사업』.

2. NRL2.0

가. 목적 및 기간

□ (목적) 대학 강점 분야의 우수한 연구 인력, 인프라 등을 활용해 세계최초·최고 수준의 혁신적 연구를 선도하는 국가연구소 육성

- (지원 대상) 「고등교육법」 제2조의 대학 소속의 KCI 등록 이공 분야 대학부설연구소
 - 「과학기술원법」 등 특별법에 따라 설립된 대학 제외(단, 국립대학법인은 지원 대상 포함)
 - (거버넌스) 대학 본부 소속 직할 연구소로 운영
- (지원 규모) '25년 4개 내외, 연구소당 연 100억원* 이내(교육부 50%, 과기정통부 50%)

- 대학별 최대 3개 연구소 신청, 최대 1개의 연구소 선정 가능('25년)
- ('25년 예산) 총 200억원(과기정통부, 교육부 100억 원씩 분담)
- (지원 기간) 10년 (3+4+3)

[그림 3-11] NRL2.0 목표 및 추진 전략

세계 최고 지향 대규모 장기지원으로 혁신적 선도모델 창출	학문·기관·부처 간 벽 허물기	연구시스템 혁신 자율기반 대학 연구혁신 생태계 구축
융복합·대형 연구 수행의 선도 모델 창출	교육부(고등교육)와 과기정통부(R&D)의 협업	대학의 발전 전략과 연계, 대학별 특성화연구소(기관) 육성
소수의 탁월한 대학부설연구소 선정	대학 내 타 학과 및 타 연구기관과의 협력 장려	연구·인력·시설을 패키지 형태로 지원
대규모 예산을 장기·안정적으로 지원	연구소의 지속가능한 운영·발전을 위한 제도 발굴·개선	연구소 운영과 예산 운용에 대해 자율성 보장

자료: 한국연구재단(2025.3), 『Break Though NRL 2.0』. <https://webzine.nrf.re.kr/magazine/2503/sub1.php>

3. 딥테크 스케일업 밸리 육성 사업

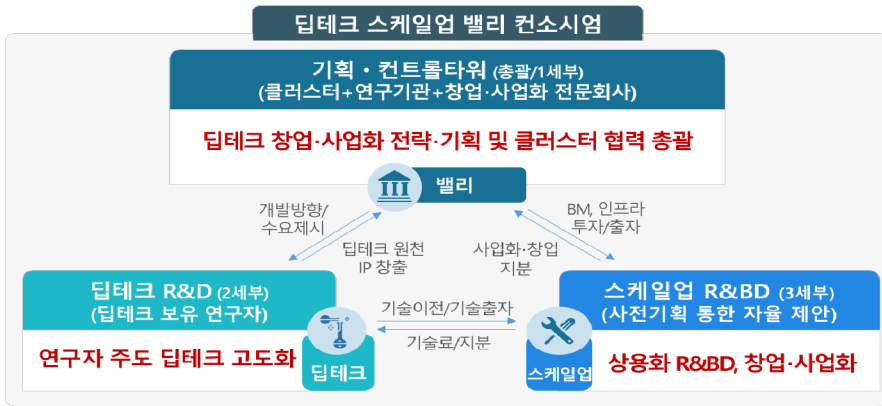
가. 목적 및 기간

- 글로벌 수준의 대표(signature) 연구성과(딥테크)를 중심으로 공공(정부·지자체)·민간의 역량을 집중하여 딥테크 창업과 기업 성장의 가속화
- (기간/예산) '24~'27년/'24년 32.77억원(9개월)
 - ('24년) 사전기획(4개, 0.5억원(3개월)) → 본과제(2개, 15억원(6개월))
 - ('25~27년) 본과제(2개, 30억원(12개월))

나. 지원 내용

- (지원 방식) 컨소시엄이 주도하여 개별 딥테크에 맞는 기술사업화 목표 및 전략, 세부과제를 자율적으로 기획·추진할 수 있도록 지원
- (수행 주체) 글로벌수준의 딥테크, 연구개발 인프라와 사업화 역량을 보유한 거점 대학·출연연·사업화 전문회사 컨소시엄*
 - (주관) 지역협력체계 중심기관(거점대학, 출연연) 등
 - (공동·참여) 벤처·중소·중견기업, 창업·사업화 전문회사(기술지주회사, 테크노파크, AC 등), 특허법인 등

[그림 3-12] 딥테크 스케일업 밸리 육성 사업 추진 체계(안)



자료: 과학기술정보통신부(2024.3), 『딥테크 스케일업 밸리 육성 사업 설명자료』.

4. 지역혁신 메가프로젝트

가. 목적 및 기간

- 지역 내 산·학·연 협력체계를 기반으로 미래 핵심 분야를 공동 기획하고 혁신 역량을 결집하며, 장기적 관점에서 원천기술을 개발하고 그 성과가 확산될 수 있는 생태계를 조성함으로써 지역의 포괄적인 대전환을 실현

- 선별된 테마기술* 및 지역별 과학기술 혁신역량을 바탕으로 전략원천기술 개발 확산이 가능한 프로젝트 사전기획 및 본사업 연계

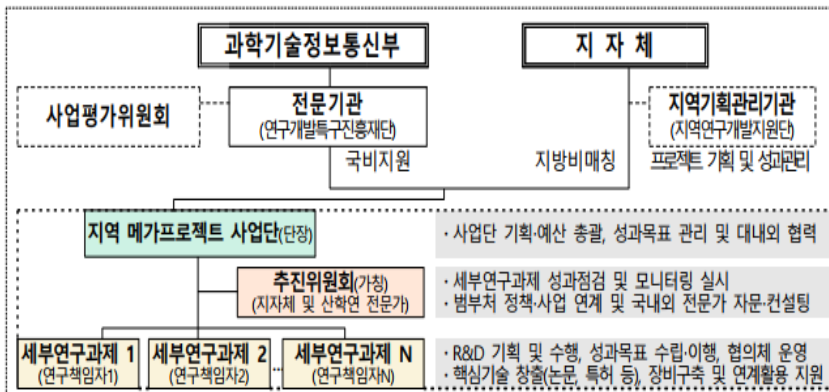
* 미래 유망기술과 지역주력산업을 매칭하여 글로벌 시장 진입 또는 지역 주력산업 고도화를 달성할 수 있는 테마를 선별, 사전기획시 테마기술 외 분야 제시 가능

나. 지원 내용

- (기본 방향) 지역의 특성, 연구 역량·인프라, 기술 수요 등에 따라, 전략 산업 분야 신기술의 seed를 창출하는 Middle-out 방식의 “지역전략원천연구” 중점 지원

- ①지자체가 주도하여 지역산업과 연계하는 실용적 목표를 설정하고 ②중장기적으로 신성장동력 창출에 기여가 큰 미래특화산업을 기획하여 ③핵심 기초·원천 기술을 확보하는 연구
- (추진 체계) 지역이 주도하여 메가프로젝트를 기획하고, ‘사업단’ 구성 운영을 통해 지역전략원천연구 수행 및 우수성과의 지역 확산 등을 전담

[그림 3-13] 지역혁신 메가프로젝트 추진체계



자료: 과학기술정보통신부(2022.8), 『지역혁신 메가프로젝트: 과제 사전기획 가이드라인』.

5. 연구개발특구사업

가. 목적 및 기간

- 연구개발을 통한 신기술의 창출과 연구개발 성과의 확산 및 사업화 촉진
을 위해 조성된 지역으로, 기술·아이디어→사업화(창업)→기업성장→재
투자」의 선순환 구조를 촉진하기 위한 혁신 생태계를 구현⁴⁾
- 연구개발특구 조성 및 지정, 연구소기업 설립 지원, 기술 사업화 지원, 인프라
및 정주 환경 개선의 활동을 진행

[그림 3-14] 연구개발특구 현황(강소특구 지정)

☑ '19년 지정 강소특구 ('19년 8월 고시)

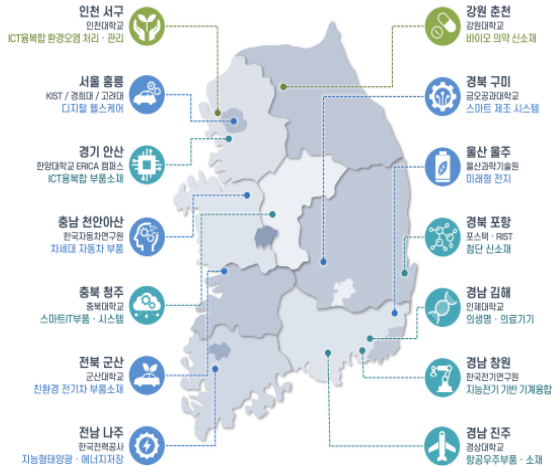
구분	기술 핵심기관	특화분야
경기 안산	한양대 ERICA	ICT융복합 부품소재
경남 김해	인제대	의생명·의료기기
경남 진주	경상대	항공우주부품·소재
경남 창원	전기연	지능전기 기반 기계융합
경북 포항	포스텍 RIST	첨단 신소재
충북 청주	충북대	스마트IT부품·시스템

☑ '20년 지정 강소특구 ('20년 8월 고시)

구분	기술 핵심기관	특화분야
경북 구미	금오공대	스마트 제조 시스템
서울 홍릉	KIST / 경희대 / 고려대	디지털 헬스케어
울산 울주	UNIST	미래형 전지
전남 나주	한국전력공사	지능형태양광·에너지저장
전북 군산	군산대	친환경 전기차 부품소재
충남 / 천안 아산	자동차 연구원	차세대 자동차 부품

☑ '22년 지정 강소특구 ('22년 6월 고시)

구분	기술 핵심기관	특화분야
인천 서구	인천대	ICT 환경오염 처리·관리
강원 춘천	강원대	바이오 의학 신소재



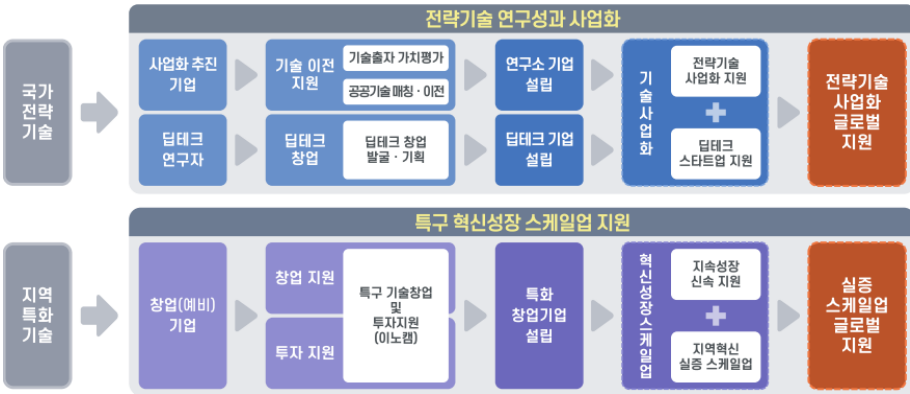
자료: 연구개발특구진흥재단(2024.5.14), 『지역과학기술지원사업과 성과 및 발전방향』, 지역과학기술정책 공유회 발표 자료.

4) <https://www.innopolis.or.kr/board?menuId=MENU01059&siteId=null>

나. 지원 내용

- (기본 방향) 연구개발특구내 공공 연구성과의 기술이전 및 사업화를 촉진하여 ‘기술-창업-성장’이 선순환 구조의 혁신 클러스터 육성
- 창업부터 기술이전 및 기술 고도화, 성장지원까지 기업 대상 기술사업화 Full-service 제공

[그림 3-15] 특구육성사업 개요 및 제도



자료: 연구개발특구진흥재단(2024.5.14), 『지역과학기술지원사업과 성과 및 발전방향』, 지역과학기술정책 공유회 발표 자료.

제3절 소결론

1. 과기+교육의 연계 방향

- ☐ 과기부 및 교육부 주도의 개별 사업 단위의 성과를 관련 혁신 자원이나 타지역과의 연계를 통한 시너지 창출이 중요한 과제임
- 학·연 협력 플랫폼(UNI-CORE) 구축 시범사업이나 NRL2.0사업의 경우 과기부-교육부의 범부처 협업 사업으로 포함되어 있으나 구체적인 실천 계획은 미흡한 상황임

[그림 3-16] 교육부가 제시한 RISE사업 모델 및 과기+교육 연계 방향

1. 교육부가 제시한 RISE사업 모델의 예시

[모델①] 지역정주형 취창업 연계

- ☐ 내용 : 지자체-대학 협업을 통해 대학 캠퍼스를 중심으로 창업 및 혁신 공간 구축
- (예시) 지자체-대학이 대학 캠퍼스 내 창업밸리를 조성하고, 입주기업에는 임대료 및 사용료 면제, 대학이 보유한 기술·지식 자산 및 인적 자원 활용
- ☐ 효과 : 창업 활성화 및 지역 일자리 창출을 통한 지역 경제 활력 제고
- ☐ 타부처연계(예) : 중기부 ‘벤처기업육성특정지구’, 국토부 ‘캠퍼스 혁신파크’

[모델②] 지·산·학·연 협력

- ☐ 내용 : 지역 산업 전략과 연계한 대학의 연구 기술 자원 활용
- (예시) 대학이 중소·중견 기업 신생기술의 R&BD 연구소와 지역산업의 창업·기술·제조 생태계 구심점 역할 수행
- ☐ 효과 : 대학의 물적·인적 자원을 적극 활용하여 지역의 산업 생태계 고도
- ☐ 타부처연계(예) : 과기부 ‘지역산업연계 대학 개방형 혁신연구실 육성 지원’

[모델③] 혁신적인 직업·평생교육

- ☐ 내용 : 지역 산업구조와 지역 주민의 수요를 반영한 대학의 직업·평생교육 기능 확대
- (예시) 대학의 유휴시설을 활용하여 성인학습자 등 지역 주민을 위한 맞춤형 특성화학과 설치·운영 등 한국형 지역중심대학 운영
- ☐ 효과 : 지역 주민의 역량 강화와 지역발전, 대학 활성화 선순환 체계 구축
- ☐ 타부처연계(예) : 고용부 ‘직업능력개발사업’

[모델④] 지역현안 해결

- ☐ 내용 : 지자체-대학 협업을 통해 지역사회의 난제 해결 지원
- (예시) 지역 소멸 및 지역 일꾼 부족 문제 해결을 위해 외국인 유학생 대상 맞춤형 교육-지역핵심 산업에 취업 연결 지원-외국인 유학생의 정주여건 조성
- ☐ 효과 : 지역 핵심 산업의 인력 부족 등 현안문제 해결 및 지역 경제 활성화
- ☐ 타부처연계(예) : 법무부 ‘지역특화형 비자’

자료: 교육부(2023.2), 「지역혁신중심 대학지원체계 시범지역 선정·운영 계획」.

2. (과기+교육) 학연 플랫폼 중심의 지역혁신기관 벽허물기: 연계 1유형

- ☐ (필요성) 지역 대학과 출연연은 지역혁신을 위한 핵심 주체이나, 자발적 협력 유인이 부족하여 학·연 공동 시너지 창출 저조
- ☐ (내용) 지역대학과 출연연 주도로 지속가능한 학·연 협력 플랫폼을 구축하여, 지역의 과학기술 혁신역량 고도화 지원
 - 권역별 학·연 협력 플랫폼 사업단이 중점 지역혁신 분야를 설정하여 분야 별 인력양성, 신기술 육성, 기술사업화 활동을 추진
 - ‘대학-출연연 간 벽허물기’를 통해 개방형 인력교류 등 대학과 출연연 간 기관 차원의 협력 확대, 학·연협력플랫폼의 RISE 연계 등 협업 강화 추진
 - 대학·출연연 등 혁신 주체가 협력하여 대학부설연구소를 세계적 수준의 국가 연구소(NRL 2.0)로 육성

- (추진체계) 지자체(지역RISE센터)와 협력하여 학연협력플랫폼 사업의 RISE 연계를 추진하고, 대학-출연연 벽어물기, NRL2.0등 부처간 협업 강화 추진

〈범부처 사업의 RISE 연계 유형〉

- ① 유형 : 각 지역은 '범부처 정책매뉴판'에서 제시한 부처별 사업 중 지역 혁신에 도움이 되는 사업을 활용하여, RISE 계획의 단위과제 기획
 - ② 유형 : 1유형+지역RISE센터에서 범부처 예산집행 및 사업관리 협업
 - ③ 유형 : 2유형 + 범부처 사업의 자치단체 보조 전환 및 지역자율 집행
- ※ 중앙부처 인재양성사업의 고등평생교육자원특별회계 단계적 이관 협의

자료: 교육부(2024.12), 「지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 지원전략」.

2. RISE 사업과의 연계 방안 도출

가. 기술 고도화 및 수요 기반의 R&D 협력

- 과기부와 교육부가 진행하고 있는 대학 및 공공기관의 R&D를 고도화 및 상용화하고, 지역 및 수요 기반의 R&D를 촉진하기 위한 활동 강화

- 과기부와 교육부는 대학 및 (출연)연으로 중점 지원 대상이 한정되어 있다는 한계가 있으나, 국가연구개발사업 전반의 혁신을 제고하고 대학 및 출연(연)의 플랫폼 기능을 확대함으로써 시너지 창출이 가능
- (R&D 유형별 연계 모델 다양화) 국가 어젠다형, 기업 수요형, 커뮤니티 수요형으로 R&D 유형을 구분하여 연계 모델을 다양화·차별화
 - (국가어젠다형) 기후위기 대응 등 국가 차원의 난제 과제 해결을 지역 기반의 실험 및 실증하는 연구 수행
 - 국가 난제와 연관되는 공통의 과제를 범부처 차원에서 선별하고 이를 해결하기 위한 도전·혁신형, 플랫폼형 기술개발 지원
 - 지역의 특색 및 자원을 반영한 차별화된 지역 기반의 전략적인 실험·실증과 타 지역 및 국가와의 연계 및 규모화, 스케일 업 고려

- 논문·특허 중심의 한계를 넘어 기술의 사회적 활용 및 확산, 연구 성과의 산업화 및 상용화 지원, 새로운 가치 및 시장 창출을 위한 평가체계 및 정책지원 확대 필요
- (기업 수요형) 기업의 수요를 반영한 사업 및 과제 도출(예: 고령화 관련 상품·서비스 개발 및 시장 창출)
 - 전환지향적 산업 촉진을 위한 지방정부의 전환가적인 리더십과 함께 지역 내 혁신 주체 간의 협력 플랫폼 구성 및 법제도 등 기반 마련
 - 기술의 상용화 및 산업화 촉진을 위한 인센티브제 도입, 지식재산권 관리 등 수익 및 성과배분에 관한 규칙에 대한 법제화, 실효성있는 행정절차 및 법제도 마련 필요
- (커뮤니티 수요형) 시민사회조직·사회적 기업과 협력하여 편리한 해당 지역문제 정보수집 및 문제해결형 연구 수행
 - 대학 및 출연(연)이 지자체 및 지역사회와의 지속적인 소통을 통해 공동의 비전 및 전략을 수립하고 통합돌봄, 자원순환, 공유경제, 지역사회혁신 등의 과제를 기반으로 문제해결형 프로그램 기획·운영, 통합 플랫폼 구현 필요

나. 미래 및 지역특화산업 분야 교육 및 인재양성

- 첨단 및 지역특화산업 분야에 관한 교육 및 인재양성에 관한 협력 강화
 - 첨단기술분야 인재양성, 지역기반 산업 인재 육성, 지역주도 인재양성, 산업계 맞춤형 교육 등 과기부와 교육부는 교육 및 인재양성에서 매우 중요한 공동의 활동이 이루어지고 있음
 - 우수인재의 지역기피 현상이 심화되고 있고 첨단분야뿐만 아니라 지역기반 산업에서도 적절한 인재를 수급하기 어려운 상황이 전개되고 있음

- 과기+교육 연계 1유형 사업으로 제시된 바와 같이 ‘대학과 출연(연) 간 벽허물기’ 및 학·연 협력 플랫폼 구축을 통해 분야별 인력양성, 지역인재 육성, 청년 일경험 제공 및 일자리 창출 등 교육 및 인재양성을 넘어 지역인재양성-취창업-정주여건 개선까지 통합적인 설계 필요
- RISE사업에서 강조하고 있는 지역인재양성 및 정주여건 개선까지 고려한 교육 및 인재양성을 위해서는 문화예술 향유 기회, 교육여건 개선, 일자리 창출 등 다각도의 접근이 함께 진행될 필요가 있음
- 지역 기반의 인재 양성을 위해서는 청년 일 경험, 현장실습 활성화 및 제도개선 등 대학생을 비롯한 청년들이 자신이 살고 있는 지역사회에 대해 고민하고 이를 함께 해결하기 위한 다양한 접근이 필요함
- 대학생을 포함한 다양한 청년을 대상으로 확대할 필요가 있으며, 전 생애주기를 고려한 청년 일 경험을 통해 지역사회에 관심을 가지게 되고, 함께 가고자 하는 동기를 갖게 됨
- 지역의 경우 수도권 대비 실무경험 및 인턴십 기회 부족을 지적하고 있으므로 RISE 사업에 참여하는 지역대학과 출연(연) 지역분원과의 협업을 통해 지역 기반의 현장실습, 인턴십, 청년 일경험 기회를 창출할 수 있음

다. 기술사업화 및 문제해결형 지원 강화

- 현재 많은 연구가 대학·연구기관 중심으로 이루어지고, ‘기술을 일방적으로 이전해주는’ 방식에 머물러 있어 기술의 활용·확산에 한계를 보이고 있음
- 대학과 출연(연)에서 개발된 R&D 및 혁신활동 성과를 사회적 활용·확산 및 현장지향성 제고를 위해 수요 기반형 사회-기술기획, 이어달리기형, 실증형, 제도 개선형으로 구분하여 사업화 및 문제해결 지원

- R&D의 문제해결성을 제고할 수 있도록 기획부터 비즈니스 개발 및 시장창출, 법제도 개선까지 통합적으로 고려될 필요가 있으며, 중소기업을 포함한 산학연이 참여하는 챌린지 형태의 협력 R&D 사업 추진
- 국가차원의 실험 및 실증, 산업 지원 및 창출, 공공문제 해결형, 지역문제해결 등으로 분류하고 지역 차원에서의 주체 간 이해관계 조정, 중간 매개조직 육성 및 역할 부여 등의 활동 지원 필요
- 사회문제R&D의 경우 수요자 기반 연구기획, 기술멘토링, 리빙랩 등 다양한 혁신을 시도했으나 법제도 문제, 비즈니스 모델 연계, 시장 창출 및 확대 등에서 한계를 보이고 있어 이를 위한 전향적인 접근이 필요함

<표 3-14> 사회문제해결 R&D의 문제점

□ 설문 조사, 사례분석, 토론회 등을 통해 나타난 사회문제해결 R&D의 문제점은 다음과 같음

- ① 문제의 시급성 및 사회문제해결 목표 설정의 미흡
: 시급성이 낮은 문제를 사업으로 선정하거나, 경제·산업적 목적(신기술·신제품개발 등)의 사업 추진 결과 R&D 성과 활용 및 문제해결로 이어지지 않음
- ② 현장수요 반영의 한계 및 이해관계자 중심 참여
: 부처 담당자 및 연구자 중심의 공급자 주도의 사업추진(인터넷·게임 디톡스사 등)으로 이해관계자 및 최종 수혜자 등의 참여 및 현장수요 반영에 한계
- ③ 법·제도로 인한 성과 확산의 제약
: 시제품 등을 완성하고 시장 수요도 존재하나, 인증·허가·규제 등 기존 법·제도 문제로 인해 성과 확산 및 실용화의 제약(음식물쓰레기 수거·처리 개선사업 등)
- ④ 전략수립 부족으로 인한 시장진출 제약
: 시장진출을 위한 기술의 제품·서비스화 전략(성범죄 예방 사회안전망사업 등) 부족으로 사업화 및 성과 확산이 제약
- ⑤ 시장수요 부족 및 시장 창출의 한계로 인한 성과 확산 제약
: 상용화를 통해 시장에 진출하였으나, 시장수요가 작고 진출 시장의 규모가 한계

자료: 과학기술정보통신부(2021.4), 「현장적용 확산을 위한 사회문제해결R&D 가이드라인(안)」.

라. 지역의 현장 기반 프로그램 운영

□ 지역사회를 사회문제 해결을 위한 실천 공간이자 새로운 산업 및 비즈니스 창출을 위한 실험공간으로 활용하여 다양한 현장 기반 프로그램 운영 (성지은·황정재·송위진, 2024)

- 출연(연) 및 대학 공간 일부를 ‘지역공유랩(Community Lab)’으로 개방하고 지역 기업, 로컬벤처, 사회적경제조직, 청년활동가들과 프로젝트 기반 협업
 - 학련인구 감소 및 청년 유출로 인해 발생하는 지방대학 내 유휴·저활용 공간을 지역사회와 대학이 함께 전환지향적 산업 및 지역문제 해결을 위한 공동 실험·창업 지원 프로그램 개발(성지은·황정재·송위진, 2024)
 - 해외 대학의 경우 대학의 인력 및 지식, 연구·교육·혁신 역량, 시설·인프라를 활용해 사회·기술시스템 전환을 위한 테스트베드이자 전략적 실험의 장으로서 캠퍼스 활용(성지은·한규영, 2021)
 - 지역대학, 출연(연) 지역 분원 등을 지속가능성, 고령화 등 사회적 도전과제에 대응하고 기술·서비스·인프라 실험의 장으로 활용하여 타 지역 및 국가 간의 교류 및 협력 확대 필요발(성지은·황정재·송위진, 2024)

<표 3-15> 과기부 주요 사업과 RISE 사업 연계 방안

사업명	사업 내용	RISE사업과의 연계 방안
학·연 협력 플랫폼 (UNI-CORE) 구축 시범사업	지속가능한 학·연 협력 플랫폼 구축을 통해, 지역의 과학기술 및 산업혁신 역량을 결집 및 고도화 하여 지역발전 선순환 생태계 활성화	- 두 사업 모두 지역혁신을 견인할 인재 육성·정착, 지역산업 육성을 위한 지역기술 고도화 및 기술창업 촉진 목표를 공통적으로 제시하고 있으므로, 각각의 목표 및 사업 내용을 기반으로 지역대학이 추진하고 있는 RISE 활동 내용을 본격적으로 연계할 필요가 있음
NRL2.0 사업	대학 강점의 우수 연구 인력 및 성과, 인프라 등을 활용해 세계 최초·최고 수준의 혁신적 연구를 선도하는 국가연구소 육성	- NRL2.0사업의 첨단기술 및 혁신적 연구결과를 실용화 및 산업화로 연계하기 위한 공동연구 및 기술개발 추진 - 출연(연), 기업 등과의 인력 교류 및 혁신적 역량 강화
딥테크 스케일업 밸리 육성 사업	세계적 수준의 대표적인 연구성과 (딥테크)를 중심으로 공공(정부·지자체)과 민간의 역할을 결집하여 딥테크 관련 창업 및 기업 성장 가속화	- 딥테크 스케일업 밸리 육성 사업에서 강조하고 있는 기술개발 및 연구자원, 멘토링과 네트워킹 기회 제공, 글로벌 시장 진출 지원, 인프라 및 공간 제공 등 다양한 지원 내용과 RISE 활동을 연계하거나 공동 기획 및 플랫폼 구축이 필요 - 첨단기술 생태계 구축과 함께 이를 통한 지역경제 활성화를 위해 RISE사업과 연계할 필요가 있음
지역혁신 메가프로젝트	지자체-지역별 연구단이 중심이 되어 권역별로 지역전략 원천기술 프로젝트를 선정하고 최대 10년 지원	- AI, 바이오, 모빌리티 등 지역별 전략 산업분야를 중심으로 공동연구 및 인력양성 및 기술이전 사업화 등 전후방 연계사업 발굴 및 지원 - 전략원천기술의 성과 확산 및 활용성 제고를 위한 지산학연 협력 네트워크 구축
연구개발특구사업	연구소기업 등 공공 연구성과의 조기 사업화 위한 우수기술을 발굴 하고 기술수요·공급 간의 연계 강화, 기술이전·출자 등을 통한 사업화 전주기 지원체계를 마련	- 연구개발특구사업이 강조하고 있는 기술이전·사업화 등 전주기 지원체계와 RISE 활동과의 연계 강화 필요 - 연구개발특구사업의 한계로 지적되는 지역의 착근성을 높이고 지자체와의 적극적인 연계·협업을 제고하기 위한 지산학연 플랫폼 구축 필요

자료: 저자 정리

| 제4장 | 지역 R&D와 RISE 체계의 연계 및 협력 방안

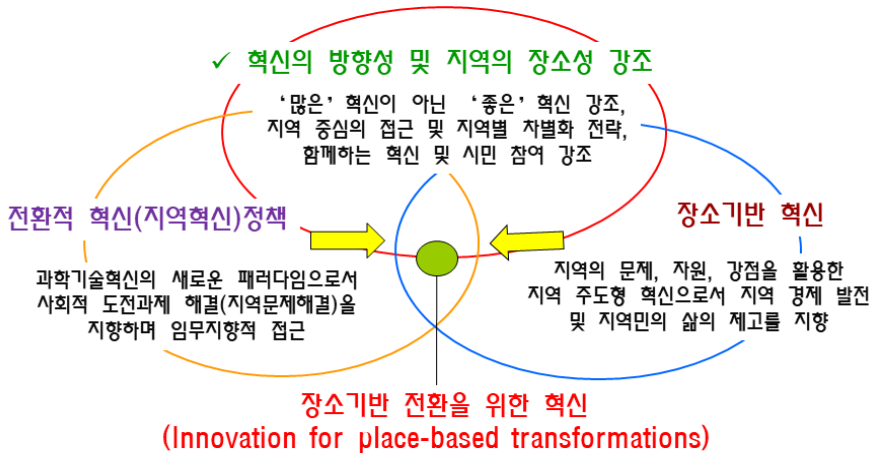
제1절 지역주도 통합형 지역혁신을 위한 정책 통합 및 전환

1. 지역주도 통합형 지역혁신을 위한 정책 통합

- 우리나라를 비롯한 일본, 유럽 국가들은 지역쇠퇴 및 소멸 등에 대응하여 ‘전환적 지역혁신정책’, ‘장소기반형 혁신’을 강조하면서 ‘지역의 고유성’, ‘임무지향적 접근’, ‘경제발전과 사회문제해결의 동시 추구’ 등을 시도
- 교육·지역혁신 등 관련 정책의 비전 및 목표, 추진 전략 및 활동, 거버넌스 전반에서 새로운 접근이 강조되고 있음
 - RISE 사업은 대학을 지역혁신 핵심주체로 설정하고 지자체가 중심이 되어 지역 사회·기술시스템을 재구성하는 내용을 일부 담고 있기 때문에 전환적 지역혁신 정책의 관점과 맥락적 요소를 지니고 있음(성지은·황정재·송위진, 2024)
- 그동안 진행해 온 지역혁신사업의 전략성 부족, 부처별 각개약진식·백화점식 사업 추진의 한계를 넘어 지역 전환 및 전환적 지역혁신의 관점에서 비전을 수립하고 관련 정책 간의 통합이 필요
- RISE사업 및 과기부 등 다양한 지역혁신사업도 전환적 지역혁신의 관점에서 그 위상을 정립하고 지역 전환을 위한 방향성과 임무지향성을 강화
 - 경제적/기술적 가치 중심에서 삶의 질, 지속가능성·포용성·혁신성·미래지향성을 반영한 공동의 비전/목표 수립
 - 지역의 미래, 미래의 지역을 함께 그리고 만들어가는 것이 중요하며, 지역 내 다양한 혁신주체들과의 협업 및 지속적인 소통을 통해 공유된 비전 및 전망 구성이 과제
- 중앙정부 및 지자체의 역할도 혁신의 방향성을 제시하고 새로운 정책 실험 촉진, 시행착오를 통한 경험 축적과 확산 등 전환을 위한 리더십 및 혁신가의 역할 필요

- 기존의 관료적·수직적 역할이 아니라 미래에 대한 비전 형성, 새로운 가치의 창조, 기술개발·문제해결 리스크의 공동 부담, 규제 및 법제도 등 관련 제임의 규칙 설정, 전략적 투자 및 신시장 형성 등 변화의 주체로서의 '혁신적 리더' 역할 필요(Mazzucato, 2018b; 2019)
- 특히 민-산-학-연-관 협업 생태계 구축 등 각 주체들과의 소통·협력, 혁신에 대한 동기부여를 통해 주체들의 태도 변화를 이끌어내는 설득과 소통의 리더십이 필요

[그림 4-1] 혁신의 방향성 및 지역의 장소성 강조



자료: 성지은(2025b)

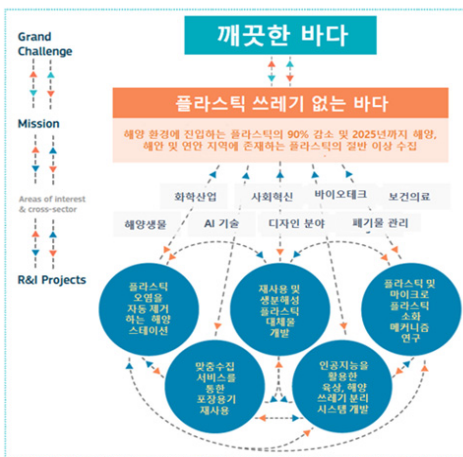
2. 지역전환을 위한 장소기반 연구·혁신 강화

□ 장소기반 연구·혁신과 지역전환 프로그램

- 1) 지역에 뿌리내린 주체(지자체, 기업, 시민사회, 대학, 연구소)들이 중심이 되
어, 2) 지역의 독특한 특성과 자원을 활용하고 3) 지역의 독특한 도전과제(기후위
기, 환경문제, 고령화 대응, 재난 대응)에 대응함으로써 지역을 지속가능한 사회·
기술시스템으로 전환시키는 프로그램 촉진

- 지역에 위치한다고 해서 지역혁신 주체가 되는 것이 아니라 지역의 문제·자원을 기반으로, 지역의 이해당사자·시민사회와 협업하면서 문제를 정의하고 대안을 찾을 때 지역에 뿌리내린 혁신주체가 될 수 있음
- 지역이 직면한 도전과제 대응을 통해 문제 지역에서 문제해결 선도지역으로 변신하면서, 새로운 산업을 형성하여 좋은 일자리를 제공하고 지속가능한 생활환경을 구현
- 지역이 직면한 도전과제가 새로운 차별화된 지역혁신과 성장의 기회 제공
- 지역혁신 활동의 지역 착근성 및 실효성을 제고하고 고령화, 청년인력 유출, 기후위기, 돌봄위기 등 지역사회 도전과제대응을 위한 장소기반 지역주도의 혁신시스템 구축
- 중앙정부 주도의 획일적 정책 설계 및 추진에서 '장소기반(지역문제, 차별화된 지역자원기반)'의 차별화된 지역혁신정책 및 방향 제시
- 지역의 경제·사회적 도전과제 해결을 중심으로 임무를 재설정하고, 지역별 거점 구축을 통해 민·산·학·연·관 협력 방안 도출
- 지역혁신활동의 지역적인 착근성과 문제해결 가능성을 제고하기 위해 연구개발 목표·내용·과정을 점검하고 지자체의 적용·확산 계획을 강화

[그림 4-2] 깨끗한 바다를 위한 임무지향적 혁신 전략



1. 해결해야 할 도전 과제가 자석 역할을 하며 다양한 분야, 기술을 통합하는 역할 수행
2. 시민사회와 이해당사자의 참여를 통한 연구개발 프로그램의 기획, 운영, 평가
3. 정부의 동태적 능력과 정책조정, 통합
4. 정부의 선도투자자와 민간의 후속 투자 유도

자료: Mazzucato(2018b)

3. 사회혁신-산업혁신의 통합적 접근과 전환지향적 산업형성

□ 사회혁신-산업혁신의 통합적 접근과 전환지향적 산업형성 촉진

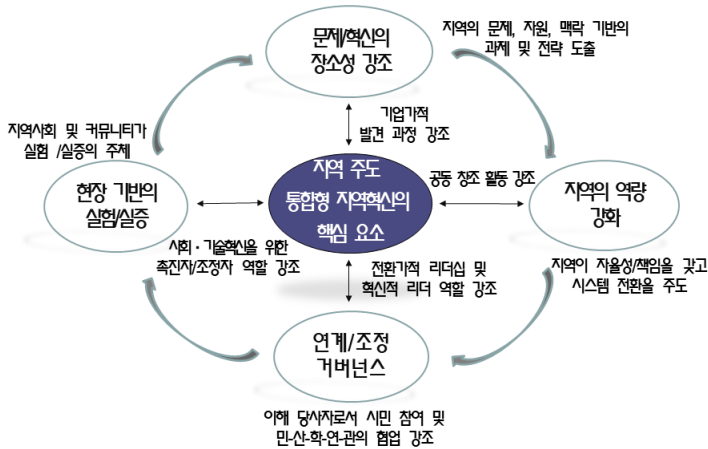
- 기존 클러스터 중심의 지역혁신정책은 중앙정부 주도의 하향식 방식으로 모든 지역이 유사한 전략산업을 중복 설정하여, 지역별 차별화된 산업혁신의 어려움 및 경쟁우위 확보에 제약
 - 지역소멸 시대의 지역혁신은 첨단기술 중심의 발전을 넘어, 지역민의 삶의 질과 청년들이 되돌아오고 싶은 지역을 만드는 것으로 사회혁신과 산업혁신의 통합적 접근 필요(성지은 외, 2024)
- 지역도전과제에 대응한 전환 지향적 산업형성 촉진 프로그램 구축·운영
 - 기존 주력산업을 대상으로, 지역의 도전과제 해결과 연계하여 새로운 산업 형성·발전시키는 계기를 탐색하는 산업전환 프로그램 개발 운영(성지은·황정재·송위진, 2024)

□ 콜렉티브 임팩트 구현을 위한 통합형 지역혁신 프로그램 운영

- 부처별 지자체 주도의 지역혁신 전략을 시도하고 있으나 지자체 및 관련 혁신 주체의 역량 미흡, 각 혁신주체별 서로 연계없는 파편적 활동, 지역 기반 및 수요와 맞지 않는 첨단·최고·최신 전략, 기술시스템 위주의 공급자 관점의 정책 수립 등으로 한계를 보이고 있음(성지은 외, 2024)
 - 분절적 한계를 넘어 문제해결과 임팩트 구현을 위한 부처 간의 협업, 광역·기초 지자체 간의 연계·협력을 위한 세부 프로그램 개발이 필요
- 지역의 특성을 반영하여 다양한 전환지향적 사업(로컬랩)을 진행하되, 이들 간의 연계를 강화하고 지역 내·외부의 이질적인 자원을 결합하여 사회적 임팩트 창출을 위한 결집 및 규모화·플랫폼화 노력 필요

- 하향식 및 상향식 방식의 한계를 넘어 지역 중추지원 조직이 중심이 되는 마들업 다운 방식의 접근을 통해 도전과제 해결 및 지역전환을 위한 통합형 혁신 프로그램 운영
- 지역전환 및 문제해결의 주체로서 중앙부처, 지자체, 대학·연구기관, 기업 등의 역할 재정립 및 협력 체계 마련
- 각 대학별로 분산 추진 중인 다양한 라이즈 활동을 문제 유형별로 통합하여 지원하고 성과의 적용·확산을 추진할 전담조직과 인프라 구축

[그림 4-3] 지역주도 통합형 지역혁신의 핵심요소



자료: 성지은(2025a)

제2절 지역 문제 해결을 위한 추진체계 및 거버넌스 구축

1. 성과 중심 RISE를 넘어, 지역혁신 중심 RISE로의 전환

- RISE사업의 목표는 “대학을 거점으로 지역사회와 산업의 혁신을 견인”하는 것이지만, 많은 대학에서 여전히 ‘대학 중심’, ‘과제 중심’, ‘성과 중심’에 머무르고 있어 지역사회혁신이라는 본래 목적과 괴리되고 있음
- 지역사회혁신을 위한 RISE 사업이 되기 위해서는 ‘지역혁신 중심의 패러다임’으로 내용과 구조 모두의 전환이 필요
 - 지역별 문제 발굴과 지역사회와 연계한 지역문제해결 및 혁신활동 강화

<표 4-1> RISE사업의 전환 방향

항목	현 상황	전환방향
핵심목표	• 대학역량 강화, 성과창출 중심, 인재양성	• 지역 문제 해결과 지역 성장에 실질적 기여, 인재 양성
수요인식	• 대학의 자체기획	• 지역사회(지자체, 기업, 주민)의 수요 발굴 및 반영 구조화
사업주체	• 대학 주도	• 대학과 지역공동체 (지자체, 주민, 기업)와의 협치 구조로 전환
성과정의	• 논문, 특허, 취업자 수 등 전통적 산학 성과	• 지역 문제 해결 사례, 지역 기업 성장률, 주민 삶의 질 변화 등 지역 맞춤형 성과
프로그램 운영방식	• 일률적 프로그램 운영	• 지역별 특화 과제(로컬 이슈 해결형, 로컬 인재 육성형 등)로 분화

자료: 저자 작성

□ 지역혁신체제의 고도화에 기여하는 대학혁신의 방향과 과제

- RISE 사업은 단순히 대학혁신이라는 단일 혁신주체에 한정된 것이 아닌 지역혁신체제의 고도화와 연계되어 설계될 필요가 있음
- 전반적인 지역혁신체제의 고도화라는 관점에서 RISE사업을 기획하기 위해 고려되어야 할 요소들은 다음과 같음

- 1) 추진 거버넌스의 구성: 대학의 지원업무를 담당할 조직에서 대학의 혁신주체 뿐 아니라 지역내 혁신주체와의 연계·협력 추진할 수 있는 플랫폼으로 기능할 필요
- 2) 대학이 지역전략산업의 인재 양성을 위해 교육, R&D 역량강화, 학사제도 개편 등 RISE사업의 지원 기능과 기존의 산학협력 선도대학 지원사업인 LINC 3.0 사업의 통합개편이 필요
- 3) 대학간, 전공간, 지역내외 인재 등 통합적 접근 필요: 대학간 통합, 융합전공 설치, 지역 내 학생의 유치 및 지역 외 학생의 유치 등 통합적 관점에서 대학혁신 추진

□ ‘지역거버넌스 기반’ RISE 모델로 사업구조 개편

- 지역-대학 공동 거버넌스 구축
 - RISE 추진위원회를 지역(지자체, 지역기업, 시민단체 등)과 공동 구성
 - 사업기획·예산배분·성과평가까지 공동 결정
 - 주민 참여형 ‘로컬 R&D 공모제’, ‘지역 정책랩’ 운영
- 대학 내부의 구조 개편
 - 산학협력단 → 지역혁신협력본부로 기능 확장
 - 기업협업센터 + 지역혁신센터 + 공공문제해결랩 등으로 조직 분화
 - 산학협력중점교수 → 지역혁신중점교수(지역 활동 실적 평가 포함) 신설
- 지역의 현장 기반 프로그램 운영
 - 대학 공간 일부를 ‘지역공유랩(Community Lab)’으로 개방
 - 로컬벤처, 사회적경제조직, 청년활동가들과 프로젝트 기반 협업
 - 지역 학생들의 리빙랩 기반 캡스톤디자인 및 지역 실무 인턴십 확대

<표 4-2> ‘지역거버넌스 기반’ RISE 모델을 위한 개선과제 및 실천전략

개선과제	실천전략
지역사회와 실질적 연계 부족	지역사회 문제(예: 도시재생, 복지정책)와 RISE 과제 연동, 연차별 공동 KPI 설정
지역 기업과 단절	정부 정책 과제(AI, 바이오, 로봇 등)와 연계된 기업뿐만 아니라 지역 기업 대상 기술·인력 매칭 플랫폼, 지역 특화 ICC 신설
학생 참여 저조	기업 연계 수업뿐만 아니라 지역 문제해결 참여 시 교과목 학점화, 장학금 연계
성과 환류 부족 및 지속가능성 부재	성과를 지역 주민에게 공개하고, 피드백을 기반으로 과제 구조화하고 지역 기반 지속가능성 강화

자료: 저자 작성

2. 문제해결형 R&D체계로의 전환

□ 사전 R&D(Pre-R&D), R&D, 후속 R&D(Post-R&D)가 통합적으로 이루어지는 추진체계 구축

- 사전기획(문제 발굴 및 기획) ⇨ 연구개발(R&D) ⇨ 현장 적용·활용·확산(非 R&D) 강화
 - 지역 수요자(지자체 등)가 문제정의 및 해결의 전 과정에 주도적으로 참여하며, 지역 문제를 발굴하고 非R&D사업과의 연계를 통하여 개발된 기술이 지역에서 적용·확산될 수 있도록 지원
 - 법제도(규제)개선, 인증 획득에 대한 사전 검토 강화, 사업화 및 전달체계를 고려한 기획 강화
- 대학 및 출연(연) 등 전통적인 혁신주체가 진행해온 R&D·기술을 일방적으로 밀어내는 방식이 아닌 지역의 니즈와 공동 창조형에 기반을 둔 문제해결형 협력 모델 도출
 - 기술 공급자로서 연구기관과 대학 중심의 한계를 넘어 중소기업, 일반시민, 사회적경제조직 등 R&D 및 기술의 최종 사용자이자 활용 주체로서 현장 수요 및 문제 발굴에 참여
- 산학연 공동의 니즈를 발굴하고 현장에서 필요한 공동 R&D인지를 점검할 수 있는 기획 및 Pre R&D 촉진

- 대학·출연 연구진의 시간투자 및 R&D 기여수준, 기업현장의 수요(눈높이)가 맞지 않아 R&D 수행 후에도 불만이 발생
 - 협업대상별 ‘도움이 되지 않음’ 응답률(%) : 대학(5.8), 중소기업(3.0), 중견기업(2.8), 대기업(2.6), 외국계기업(1.5), 연구기관(1.4)(벤처기업정밀실태조사, '23.12)
- 일반시민, 사회적경제조직, 기업 등 최종 수요 주체의 관점에서 문제 발굴 및 수요를 구체화하고 ‘사회-기술 기획’ 강화
 - 공동 수요 탐색 및 문제 발굴형 기획활동 강화
 - 기업/소셜벤처 등 민간의 참여 촉진과 함께 지역수요 발굴을 위한 기획 공동체 운영
- R&D사업의 적용 및 확산, 기술이전 및 사업화 지원을 위한 Post-R&D 지원 확대
 - 연구 성과가 현장 및 사회, 관련 지역 기업 및 산업으로 연결되지 않아 실증 및 활용·확산, 기술사업화 성과가 저조하고 연구개발 이후 후속 지원이 부족하여 창업 및 기술이전이 원활하지 않음
 - 지자체는 실증·적용 등 관련 지원계획(예산, 제도 등)을 필수 제시
 - 기술이전 지원 시스템 도입 및 창업 연계 프로그램 확대
 - 대학-연구소-기업 간 공동 연구개발 프로젝트 강화를 통해 실용화 가능성 제고

<표 4-3> R&D 기획-기술-적용확산에서의 한계와 과제

유형	기획적 요인		기술적 요인		적용확산 요인	
	R&D·기술 중심의 기획	수요 미반영	기술 미확보	기술 불일치	사업화 단절형	제도 제약형
원인	연구자 중심의 기술공급자 관점에서 사업 추진	연구자 및 전문가 중심의 기획으로 현장 수요 미반영	타겟 기술 미확보	문제·기술 환경 변화로 개발된 기술 효율성 저하	기간·재원 또는 역량 부족으로 보급·확산 실패	법·제도적 규제로 성과 확산 제약
후속 조치	문제해결 중심의 ‘사회-기술 기획’ 강화	다양한 이해관계자 및 최종 수요자 및 사용자 참여 확대	연구 수정기획/ 주관기관 재공모를 통해 후속 R&D 지원	전략맵 수정/연구 재기획을 통해 새로운 R&D기획	실증 또는 사업화 지원 프로그램 및 네트워킹 연계 지원	관계부처 간 협의를 통해 제도개선 지원

자료: 과학기술정보통신부(2017)자료를 기반으로 수정 보완

3. 연계·협력을 위한 체계 및 법제도 개선

□ R&D의 연계·협력의 목적 및 근거 마련 필요

- 중앙정부 주도의 하향식 R&D 예산이 각 부처별로 분절적으로 편성되고, 이 재원이 지역 내 다양한 혁신기관으로 개별 투입됨에 따라, 거버넌스의 중복 및 비효율 문제가 지역 차원에서도 발생해 왔음
- 부처 단독 R&D사업의 한계 존재
 - 과기부는 R&D 및 기술개발 중심의 기획·수행으로 경제적·사회적 성과 활용·확산에 한계
 - 교육부는 대학 중심의 논문·특허 성과 기반의 연구·교육 사업 수행으로 성과 창출 한계 존재
- 교육부 RISE 체계는 기존 대학재정지원사업의 통합을 통한 거버넌스의 단일화를 지향하고 있으며, 과기부 지역혁신 R&D를 연계하고 통합할 경우 부처 간 협업은 물론 지역주도의 혁신체계 구축에 기여
 - 교육부-과기부 등 중앙부처가 실질적으로 협력할 경우 지역대학과 출연(연) 등이 공동으로 연구 과제를 수행할 수 있는 제도적 지원 확보 및 산학연 협력 촉진

□ 지역의 과학기술 전담기관을 포함한 중앙정부 및 지자체 산하 지역혁신기관들의 기존 역할을 재검토하고 새로운 임무를 부여하는 재정립 필요

- 지역별 RISE 센터가 교육부-지자체 간의 구심체 역할을 지향하고 있는 상황에서 주관 부처별, 지역사업 목적별로 구성된 특정 지역혁신기관 간의 역할 재정립이 필요
- 지역 내 대학-출연(연)-기업 간 협력 플랫폼 역할을 수행하기 위한 운영체계 재정립

□ 지·산·학·관 협의체 구성을 통해 정기적 협력 체계를 구축

- 정부 주도의 협력에서 벗어나 자율적이고 지속가능한 연구 및 실천 동을 위한 협력체계 필요
 - 소규모의 파편화된 단위 사업의 운영을 넘어 지속적인 지·산·학·연 협력 플랫폼 구축을 위한 지자체-중앙정부 공동 재정 지원 모델 마련 및 단기/장기 예산 확보 전략 수립
 - 대학-출연연-산업체 협력 확대를 위한 정기적 협의체 운영

□ 지역혁신 R&D와 RISE 사업 연계를 위한 법·제도적 개선 필요 사항 검토

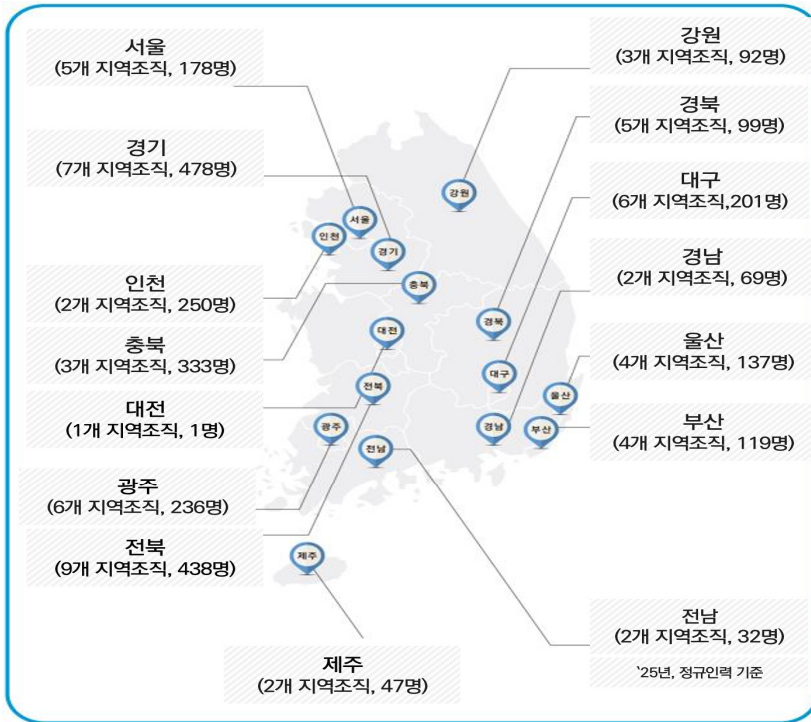
- 교육부와 과기부의 협력이 촉진되기 위해서는 과기부 지역혁신사업(R&D 일반회계 기반 연구지원), 교육부 RISE사업(국고보조금을 활용한 대학 및 지역 산업 맞춤형 연구-교육 지원) 등 관련 법제도 조정이 필요
 - 거버넌스 및 법제도 개편은 과기부와 교육부 협력의 핵심 주체인 대학-출연(연) 간의 연구 협력을 촉진할 수 있는 유인 요소이자 핵심 기반이 될 수 있음

〈표 4-4〉 과기부 지역혁신사업과 교육부 RISE사업 관리의 차이점 및 공통점

	과기부 지역혁신사업	교육부 RISE사업
관련 법률	연구개발혁신법	보조금법
지원 체계	R&D 일반회계 기반 연구지원	국고보조금을 활용한 대학 및 지역산업맞춤형 연구 교육 지원
법령 지침	과학기술정보통신부 등 중앙정부의 연구개발사업을 규율하며 연구개발 보조사업의 효율적 집행 및 관리 지침	교육부 국고보조사업 관리규정에 따르며, 교육부가 지원하는 보조사업의 체계적 운영 규정
관리 차이점	연구개발혁신법은 연구개발 과제의 창의성과 사회적 파급력을 평가	보조금법은 예산의 투명성과 적정성 확보를 우선
공통 규정	교부신청, 교부결정, 실적평가, 정산 등 주요 단계에서 공통적 절차를 운영하고 있음	

자료: (사)한국기술지주회사협회(2025.2). 일부 내용 수정.

[그림 4-5] 과학기술계 출연연 지역조직 현황



자료: 국가과학기술연구회(2025.7.21)

- (지역혁신) 출연연 지역조직이 지역혁신에 참여하는 활동은 사업 재원(자체 예산, 정부수탁, 대학)에 따라 아래와 같이 3가지로 유형화 될 수 있음
- 출연연 자체 예산(기본사업, 자체사업 등)을 활용하여, 첨단시설·장비 등 기 구축된 인프라를 활용하여 지역 중소기업의 기술지원 또는 중장기 공동연구 수행 중
- 대표 사례로 한국생산기술연구원의 지·산·연 협력을 통해 지역 주력산업의 부가가치 제고를 목적으로 한 'KITECH 메가 프로그램'이 있음(성지은 외, 2024)
 - 전북 사업의 경우, 생기원 전북본부 40억, 지역 선도기업 60억(현금 기준), 지자체 14억원을 공동펀드로 하여 5년 동안 수출형 프리미엄 트랙터를 개발하는 것을 목표로 연구개발 수행 중(국가과학기술연구회, 2025.7.21.)

- 출연연 지역조직의 특허·노하우를 활용, 지역 연구소 기업 설립을 통해 기술사업화 추진 중
 - 원자력연구원 전북분원의 경우 라돈 차단 도로 관련 기술(특허 5건)을 사업화하여 2023년 전북 정읍에 연구소기업 설립
- 학연협력플랫폼사업과 같은 지역혁신R&D 사업 또는 국책사업을 수주하여, 출연연 단독/공동 또는 지역대학과 함께 R&D를 수행 중
 - 국가과학기술연구회에서는 출연연 지역조직을 8개 광역권으로 구성하여, 각 권역별로 지역조직협의체를 구성하였음
 - 지역 내 출연연 간 융합을 통해 지역 내 신산업 현안 및 난제 관련 지역혁신 공동 R&D 기획을 지원 중(국가과학기술연구회, 2025.5.29.)
 - 2024년 수도권을 제외한 7개 권역에서 총 17개 과제제안서를 도출, 이중 3개 제안서가 2025년 연구과제화 되었음
 - 전북지역 원자력연구소 첨단방사선연구소, KIST 전북분원, 생명연 전북분원, 독성연 전북첨단바이오연구본부 등이 협력하여, '우주항공 분야 반도체 연구 개발' 과를 기획하였으며, 총 223.5억원(5년) 과제를 수주(국가과학기술연구회, 2025.7.21.)
 - 출연연-지역대학 협력을 통해 지역혁신을 선도하는, 과기부 학연협력플랫폼 사업 진행 중
 - 전북의 경우 KIST, 전북대, 지역기업 간 협력을 통해 공동학과 개설을 통해 출연연-대학 간 인력 교류, 산학연 석박사 인력양성, 기업 애로기술해결 등을 목적으로 총 사업비 112.5억원 규모의 과제 진행 중
- 아직 본격적으로 가시화되지는 않았지만, 최근 지역 RISE 사업에 지역 소재 출연연이 참여하여 협력하는 안에 대한 협의가 진행 중
 - 대다수 출연연 본원이 위치한 대전시의 경우 최근 대전시 주도의 '대전 RISE 성공을 위한 지역대학·출연연 협력 비전 선포식(2025.7.2.)' 진행

- 충남대, 한밭대, 한남대 등 6개 대학은 대전시 RISE 대표과제인 ‘출연연 연구협력’ 과제를 수행하며, 인재양성부터 연구개발, 사업화 까지 연계되는 지역 혁신 모델을 구축 중에 있음⁶⁾
- 타 지역 RISE 사업에서도 대학교수·연구자 교류, 석·박사 인턴십, 기업맞춤형 교육 및 공동 연구개발, 장비공동활용 등 지·산·학·연 협력모델이 제시되고 있음(김용현, 2024)

□ (한계점) 지역에는 출연연 지역조직, 대학, 테크노파크, 지자체 출연기관 등 다양한 혁신 주체가 있으나, 지역의 주력산업 육성 및 기업지원을 위한 혁신 주체간 연계·협력체계는 부족(국가과학기술연구회, 2025)

- ‘KITECH 메가프로그램’과 같이 개별 출연연 지역조직이 지자체·기업과 협력하여 중장기 R&D 과제를 수행하거나, 정부수탁사업에서 요구하는 산학연 컨소시엄 조건에 따라 개별 출연연-지역대학이 협력하는 사례는 최근 증가하고 있으나, 지역 내 출연연 지역조직이 하나의 체제로서 지자체·대학·산업계와 협력할 수 있는 플랫폼은 아직 부족
- 이러한 배경에서 국가과학기술연구회에서 지원하는 지역조직협의체의 경우, 2025년부터 지역 내 출연연 지역조직 뿐만 아니라, 지자체, 지역 유관 혁신기관을 포함하여 구성할 것을 명시화하였음. 그러나 지역 수요 기반 기획된 과제에 대해 연구회 R&D 예산이 부족⁷⁾하여 실효성은 아직 부족
- 각 시도 RISE 사업에서 지역 내 대학이 중심이 되어 출연연과의 협력을 통한 인력양성, 기술개발 및 사업화 등이 제시되어 있지만, 선언적 표현에 그치고 있을 뿐 실효성 있는 방안으로 구체화되지 못함

5) 국민일보(2025.7.2.), 대전시·대학·출연연, ‘대전 RISE’로 혁신 생태계 만든다.(<https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0028338996>)

6) 시사저널(2025.4.28.), 대전시, 655억원 규모 RISE 사업 본궤도...지역·대학 동반성장 목표.(<https://n.news.naver.com/article/586/0000102255?sid=102>)

7) 지역 중소기업 혁신성장 지원 사업으로 연구회에 출연(연) 지역조직 연계 중소기업 지원사업이 있으나, 총 사업비(5억 4천만원)도 적을 뿐만 아니라 단기, 소액과제로 국한되어 있음

- “17개 광역 시도 RISE 사업 비전 및 추진전략”에서 보듯이 대전광역시만이 ‘출연연 연계 협력 및 기술사업화 촉진’을 구체화하고 있을 뿐, 타 광역 시도의 경우 출연연 연계 협력에 대한 구체적 계획이 부족
- 수탁과제를 통해 O/H를 확보해야 하는 출연연 특성상, RISE 사업 내 출연연 배정예산이 보장되지 않으면 출연연이 RISE 체계로 들어오기 곤란

□ (향후 방향) 첨단시설·장비 등 전문 인프라, 축적된 연구노하우 등 실질적인 연구역량을 갖춘 출연연의 강점을 활용하여 RISE 사업과 연계하기 위해서는 향후 두 가지 개선이 필요함

- (체계) 지자체, 대학의 지역혁신 방향과 출연연 지역혁신 방향을 정합시키기 위해서는 개별 출연연, 사업 단위의 협력이 아닌 출연연 지역조직간 융합·협력 기반의 플랫폼이 필요함
 - 권역 내 핵심 출연연 지역조직을 지역혁신 허브로 지정, 지자체 및 지역 RISE 소통 대표파트너로서 위상을 높이고, 지·산·학·연 협력을 통한 지역 중소기업 지원의 플랫폼 역할을 수행하도록 지원
 - 지역혁신 허브 출연연에 대한 전담인력 TO 확보 및 기획운영비 지원 필요
- (예산) 출연연 지역조직이 RISE 사업에 협력할 수 있는 안정적 예산 마련
 - RISE 사업에서 협력 출연연 예산을 할당하거나, 국가과학기술연구회 차원의 지역혁신 사업 예산을 신규로 확보하여 RISE와 연계·협력하도록 유도하거나, 출연연 지역조직 예산(기본사업)에 RISE 연계 예산을 지정
 - 교육부 국고보조금 사업에 대한 출연연 참여 근거, 지역 대학의 출연연 예산 배정에 대한 반발 가능성, RISE 사업과 연구회 지역혁신사업간 실질적 연계방안 마련 등 구체화 필요

제3절 수요 기반의 인프라 구축 및 성과 연계 전략

1. 수요 기반의 기술혁신 프로그램 운영 및 시민 조직화

□ 지역주민 및 시민사회의 혁신활동 참여 및 조직화

- 혁신의 방향과 임무는 하향식으로 결정되는 것이 아닌, 지역 주민 및 이해관계자들이 참여하는 거버넌스를 통해 상향식으로 수립됨에 따라 지역주민도 지역문제 구체화 및 대안을 함께 만드는 주체로 활동
 - 지역현장의 특성과 경험이 반영된 주민들의 압목지와 혁신 및 지식기관이 지니고 있는 일반적 지식인 형식지가 유기적으로 결합하는 과정에서 새로운 지식이 창출되며, 이를 기반으로 지역 고유의 혁신 활동이 전개
 - 시민사회조직, 사회적기업, 사회적협동조합, 소셜벤처 등 다양한 사회적 가치를 추구하거나 사회혁신을 담당할 수 있는 민간 조직의 육성과 조직화 필요
- 지자체·중소기업·사회적경제조직 등 최종 수요 및 사용 주체의 적극적인 의 참여를 촉진할 수 있는 법제도적 기반 및 관련 사업 지원 강화
 - 기존의 공급자 중심 혁신정책에서 벗어나, 최종 사용자와의 긴밀한 상호작용에 기반한 수요지향적 접근법으로 전환 필요
 - 연구자, 기업, 최종사용자, 시민이 참여하는 실질적인 사회적 수요를 발굴·구체화(demand articulation)하고 활동 강화 및 기술 실증·실험 강조

□ 개별 문제 및 기술 중심의 단발성 사업이 아닌 ‘공공적이며 조직화된 수요 주체’를 위한 공통기반 기술혁신 프로그램 운영

- 사회적경제 관련 중간조직, 시민사회 중간조직 등 중간지원조직의 체계적이고 지속적인 참여를 촉진하고 중소기업·사회연대경제에 공통으로 필요한 기술, 자원, 서비스, 인프라를 제공하는 프로그램 운영

- 스마트팩토리, 디지털 전환, 사업화 지원, 인증·표준 지원, 실증지원 등 특정 영역 중소기업들에게 공통으로 필요한 지식·서비스·인프라를 제공하는 프로그램 운영

□ 신정부는 ‘사회연대경제’를 고용 창출, 지역경제 활성화, 공동체 회복 등 참여성장, 진짜성장의 핵심 전략으로 강조하면서 돌봄, 고용, 주거를 통해 복지를 실현하는 주체로서 사회연대경제 기반의 경제 모델을 제시하고 있음

- 일자리 창출과 고용안정, 돌봄과 주거 정의 실현, 공동체와 지역 회복, 에너지 전환을 위한 주요한 주체로서 사회연대경제의 역할을 강조
- RISE사업 및 지역혁신사업을 통해 사회연대경제조직의 기술력 강화 및 서비스 전달체계 강화 필요
 - 새로운 혁신 주체로서 역할 강화 및 지역기반 기술집약형 사회연대조직의 활동 지원 및 고도화를 위한 사업 확대 필요
 - 리빙랩 등과 같은 사용자 참여형 프로그램을 확대하고 소셜벤처, 사회연대경제 등을 위한 전용 연구개발사업 추진

〈표 4-5〉 지역과 함께하는 사회연대경제의 모델

1 일자리창출과 고용안정을 돕는 사회연대경제 • 사회적 목적을 우선하며 구성원이 주체적으로 참여하는 마을기업, 협동조합, 사회적기업 등의 사회연대경제 조직 • 청년고용, 소상공인 경영 안정, 경력단절 여성 재취업, 노인친화형 일자리 창출, 장애인 및 학교 밖 청소년 자활과 고용증진에 기여 • 공동체 이익을 우선하고 지역사회에 재분배해 불평등 완화, 경제적 참여를 활성화	2 같이 돌보고 안락한 주거를 만드는 사회연대경제 • 사회연대경제는 가까운 곳에서 서로 돌보는 지역사회 돌봄 생태계 조성, 돌봄 노동자의 권익과 서비스품질 강화에 기여해 우리 사회 돌봄 문제 해결의 가장 실질적이고 민주적인 해법 • 장기적 주거 안정성 제공, 공동체 기반 삶의 질 향상, 주거 취약계층을 위한 포용적 모델 구축으로 주거 정의 실현의 핵심 대안
3 공동체와 지역을 회복하는 사회연대경제 • 사회연대경제는 주민 스스로 지역의 문제를 해결하고 설계하도록 해 단기적 개발이 아닌 회복을 도모 • 지역 특성과 수요에 기반해 맞춤형 사회연대경제 모델을 확대, 인구과소지역의 일자리 창출, 지역사회 정착으로 사람과 공동체를 회복하고 지역고유자산을 발굴해 지속가능한 발전 도모 • 지역소멸을 넘어, 지역 개발을 넘어, 지역살림의 재생과 회복으로 나아가는 핵심 전략인 사회연대경제	4 에너지전환을 이끄는 사회연대경제 • 사회연대경제는 마을 단위, 사·군 단위 재생에너지 생산-유통 과정을 주도해 에너지 자립과 친환경 에너지 생산, 에너지 절감에 기여 • 건축과 소비, 리사이클링을 통한 순환경제, 친환경 모빌리티, 로컬푸드, 생태마을 등 기후문제에 대한 지역 중심 대안을 실천하는 핵심 조직인 사회연대경제조직

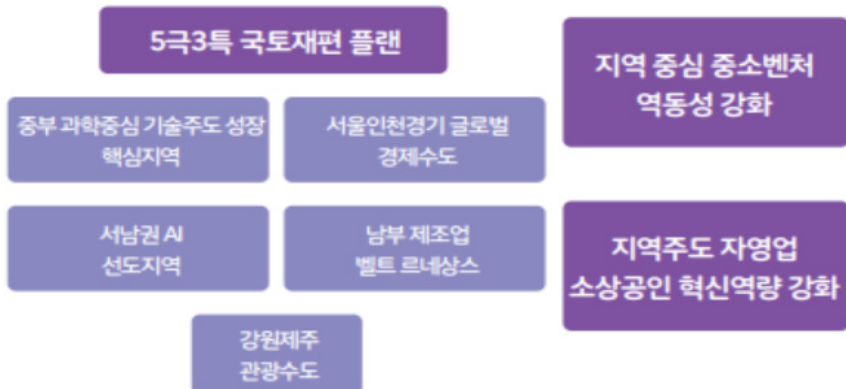
자료: 민주연구원(2025.6), 『새정부 핵심과제 핸드북』.

2. 임팩트 창출을 위한 플랫폼화 및 스케일 업을 위한 글로벌 전략

□ RISE사업의 한계로 지적되고 있는 단일 행정구역의 범위 및 경계를 초월하여 관련 자원, 인프라, 네트워크를 연계 및 활용이 필요한 상황

- 각 지역의 자원과 인프라를 연계하고 지식 및 인력의 공동 활용이 필요
 - 신정부는 초광역권 개념의 연구산업 진흥정책 추진과 메가시티·혁신도시·지역연구기관 클러스터 및 특성화 산업단지와 연계한 R&D 인프라 확충을 강조(국정기획위원회, 2025.6)

[그림 4-6] 신정부의 5극 초광역권-3개 특별자치도 국토재편 플랜



자료: 국정기획위원회(2025.6)

- 관련 부처 및 지자체 간의 연계를 통해 R&D 및 기술의 사업화·실용화 및 사회적 활용·확산 제고
 - 소규모 지원 사업으로는 한계가 있으므로 성장 및 스케일업을 위한 다각도의 협업 모델 및 수단 발굴
 - 중기부, 과기부, 산업부, 교육부 등 부처 간의 R&D 연계를 통해 스타트업, 스케일업, 유니콘 기업 성장 등의 성장 가능성을 제고

□ 경제적·사회적 임팩트 구현의 강조

- 산학연 협력 등 목표 그 자체가 아닌 경제적·사회적 임팩트 창출을 위한 플랫폼으로 활용
 - (문제점) 기존 산학연 협력 등은 예산확보를 위해 형식적인 협업사업으로 운영
 - 협업의 필요성 여부에 대한 고려 없이, 산학연 간, 기업 간 공동 연구의 형태만 갖추면 지원
 - 공동연구개발에서 그치는 것이 아니라 성과를 활용·확산하여 경제적·사회적 임팩트를 구현하기 위한 혁신 플랫폼(innovation platform)으로 활용
 - 프로그램 설계시부터 변화이론(theory of change)에 근거한 사업 추진 체계 설계(성지은·황정재·송위진, 2024)
- 임무지향·문제해결을 위한 R&I 방식의 지원
 - 지역이 당면한 도전과제를 해결하고 지역의 일자리 창출, 복지 실현을 위해서는 프로그램의 지향을 R&D에서 R&I로 확장
 - 산학연 협력의 실효성 제고를 위해서는 기술분야와 정책도구(R&D+비R&D)를 통합 지원
 - 문제해결형 혁신을 위해서는 법제도 등을 포괄하는 R&D+비R&D 연계 필요

□ 단일 솔루션 개발·혁신을 넘어 시스템 차원의 확산 및 전환을 촉진하기 위한 임무지향형 협업체계 구축

- 지역도전과제 해결과 새로운 전환지향적 산업을 형성하기 위한 도전과제 대응 및 전환적 혁신 프로젝트 기획 및 실행을 위한 민·산·학·연·관 참여형 연구·혁신사업 실행
 - 기후위기, 지역소멸, 에너지·자원순환·모빌리티 등 시스템의 지속가능한 전환에 필요한 주체로서 대학, 출연(연), 중소기업 등 산업체의 역할을 새롭게 정립하고 이를 위한 임무지향형 협업 플랫폼 구축(성지은·황성호·송위진, 2024)

참고문헌

- (사)한국기술지주회사협회(2025.2), 『'26년 학연협력플랫폼사업-RISE 연계 추진 방안에 관한 연구』.
- 경상남도(2025), 『경남 RISE 기본계획안 요약자료』.
- 과학기술정보통신부(2017), 「국민생활연구 진흥방안」, 국민생활연구 진흥방안 공청회 발표자료.
- 과학기술정보통신부(2021.4), 「현장적용 확산을 위한 사회문제해결R&D 가이드라인(안)」.
- 과학기술정보통신부(2022.8), 『지역혁신 메가프로젝트: 과제 사전기획 가이드라인』.
- 과학기술정보통신부(2024.3), 『딥테크 스케일업 밸리 육성 사업 설명자료』.
- 과학기술정보통신부·과학기술사업화진흥원(2023.1), 『2023년도 학·연 협력 플랫폼 구축 시범사업』.
- 교육부(2023.2), 「지역혁신중심 대학지원체계 시범지역 선정·운영 계획」.
- 교육부(2024.12), 「지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 지원전략」.
- 국가과학기술연구회(2025.5.29.), 출연(연) 지역주도형 R&D 강화방안, 혁신클러스터학회 2025 춘계 학술대회 발표자료.
- 국가과학기술연구회(2025.7) 국민주권정부에 바라는 과학기술계 출연연 정책방향(안). 내부자료.
- 국가과학기술연구회(2025.7.21.), 출연(연) 오늘을 변화시키고, 내일을 열다, (재)전북테크노파크 제47회 Tech & Talk 발표자료.
- 국가과학기술자문회의 심의회의(2022.12.14.), 『제6차 지방과학기술진흥종합계획('23-'27)(안)』.
- 국민일보(2025.7.2.), 대전시·대학·출연연, '대전 RISE'로 혁신 생태계 만든다. <https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0028338996>.
- 국정기획위원회(2025.6), 「대한민국 진짜성장을 위한 전략」.
- 김용현(2024), 경북 RISE 사업 개요 및 지역혁신 성장을 위한 활성화 전략, 제5회 한국리빙랩네트워크 과학기술워킹그룹 세미나.
- 대전과학산업진흥원(2023.8), 『대전 테크기업 R&D투자 특성』.
- 대전광역시 사업체조사 보고서(2019-2023) 각년도.
- 대전광역시(2024.12), 『대전광역시 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 계획서』.
- 대전일보(2017.1.17.), 대전, 이대로 과학도시 이미지 사라지나, <https://www.daejonilbo.com/news/articleView.html?idxno=1248218>.
- 민주연구원(2025.6), 『새정부 핵심과제 핸드북』.

성지은(2025a), 『지역 전환과 장소기반 혁신』. 제5회 포용적 도시혁신포럼 발표문.

성지은(2025b), 『문화와 기술의 융합을 통한 지역혁신생태계 고도화 방안과 과제』. 제6회 포용적 도시혁신포럼 발표문.

성지은·김경은(2024), 「지역전환과 신산업 형성을 위한 플랫폼으로서 리빙랩: 일본 사례 연구」, 『기술 혁신연구』, 제32권 제4호, 95~129쪽.

성지은·김승현·한용규·김종선·황정재·김경은·송위진·전호일·정병걸(2024), 「지방시대 실현을 위한 통합형 지역혁신시스템 구성 방안 연구」, 과학기술정책연구원.

성지은·송위진·진우석·정병걸·김은영·김인호(2022), 「지역의 위기와 도전과제에 대응하는 '전환적 지역혁신정책' 연구」, 과학기술정책연구원.

성지은·정병걸 역음(2024), 『사회문제 해결과 리빙랩』, 도서출판 흥릉.

성지은·황성호·송위진(2024), 사회적 도전과제에 대응하는 전환적 혁신과 임팩트 투자: '시스템 투자'의 방향과 과제, STEPI Insight 331호.

성지은·황정재·송위진(2024), “'전환적 지역혁신정책' 관점에서 본 RISE 사업의 방향과 과제”, 『STEPI Insight』, 332.

송위진(2020), 사회적 도전과제에 대응하는 '임무지향적 혁신정책'의 특성과 과제, KNoLL Working Paper WP 2020-01.

송위진·성지은(2021), 『전환적 혁신정책과 혁신정책의 재구성』, 과학기술정책연구원 정책자료 2021-02.

송위진·성지은(2022), 「전환적 지역혁신정책: 리뷰」, 『기술혁신연구』, 제30권 제4호, 29-56

시사저널(2025.4.28.), 대전시, 655억원 규모 RISE 사업 본궤도...지역·대학 동반성장 목표, <https://n.news.naver.com/article/586/0000102255?sid=102>.

연구개발특구진흥재단(2024.5.14), 『지역과학기술지원사업과 성과 및 발전방향』. 지역과학기술정책 공유회 발표자료.

연구개발특구진흥재단(2024.5.14.), 지역과학기술정책 공유회 자료.

연구개발특구진흥재단(2025), 연구개발특구 연구소기업 등록 및 등록취소 현황.

주영은(2025.6.26), 한국 임팩트 생태계가 '프로젝트 파이낸싱'을 주목해야 하는 이유, 소셜임팩트뉴스.

중소벤처기업부(2021), 『중소기업기술통계조사』통계정보보고서.

한국과학기술기획평가원(2024). 『2024년 지역 R&D 실태조사』.

한국리빙랩네트워크 블로그(2024), 2024 KITECH 지역혁신 정책포럼 발표 자료집.

한국벤처투자(2023.12), 한국 모태펀드 연도별 신규투자 실적.

한국연구재단(2025.3), 『Break Through NRL2.0』. 한국연구재단웹진 3월호. <https://webzine.nrf.re.kr/magazine/2503/sub1.php>

황혜란·최길수·김혜영(2023), 『대전 지역혁신 연계 고등교육 혁신방안 연구』.

TransCap Initiative(2023), Towards a System Transformation Strategy: Insight from the NetZero Mobility Prototype in Switzerland.

Hofstetter, D.(2023), What is systemic investing? An update on definition, key concepts, and relevance, TransCap Initiative, 2023.11.9

Center for Sustainable Finance and Private Wealth(2025), Investor's Guide to Systemic Investing.

Laranja M., Perianez-Forte I. and Reimeris R.(2022), Discovery processes for transformative innovation policy, Publications, Office of the European Union, Luxembourg.

Loeber, A. and Kok, K.(2024), Exploring the functions of place-based intermediation in the governance of sustainability transitions, Environmental Innovation and Societal Transitions, Vol. 52.

Loorbach, D. and Wittmayer, J.(2024) "Transforming universities: Mobilizing research and education for sustainability transitions at Erasmus University Rotterdam, The Netherlands", Sustainability Science, Vol.19, No. 1, pp.19-33.

Mazzucato, M.(2018a), Mission-oriented Research and Innovation in the European Union, European Commission.

Mazzucato, M. (2018b). "Mission-oriented innovation policies: challenges and opportunities", Industrial and corporate change, 27(5): 803-815.

Mazzucato, M.(2019), Governing Missions in the European Union, European Commission.

McCann, P. and Soete, L.(2020), Place-based innovation for sustainability, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

OECD (2024), "OECD Agenda for Transformative Science, Technology and Innovation Policies", OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 164, OECD Publishing, Paris.

Schwaag S., Soete L. and Stierna J. (eds)(2023), The Square: Putting place-based innovation policy for sustainability at the centre of policymaking, Publications Office of the European Union.

- Todtling, F, Trippel, M., and Desch, V.(2021), “New Directions for RIS Studies and Policies in the Face of Grand Societal Challenges”, *European Planning Studies*, Vol. 30, No. 11, pp. 2139-2156.
- Uyarra, E., Ribeiro, B., and Dale-Clough, L.(2019), “Exploring the Normative Turn in Regional Innovation Policy: Responsibility and the Quest for Public Value”, *European Planning Studies*, Vol. 27, No. 12.
- Bianci G. (ed.)(2024), *Innovation for place-based transformations. ACTIONbook, practices and tools*, Publications Office of the European Union.
- Janssen, M. and Frenken, K. (2019). “Cross-specialization Policy: Rationales and Options for Linking Unrelated Industries”, *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 12: 195-212.
- Joint Research Centre. (2023). *Aligning smart specialisation with transformative innovation policy: Lessons for implementing challenge-led missions in smart specialisation*, Publication Office of the European Union.
- Kania, J. and Kramer, M. (2011). “Collective Impact”, *Stanford Social Innovation Review*, Winter, 2011.
- Kattel, R. and Mazzucato, M. (2023). *Mission-oriented innovation policies in Europe: From normative to epistemic turn?*, London: UCL Institute for Innovation and Public Purpose.
- Marinelli, E., Fernández Sirera T., and Pontikakis D. (2021). *Towards a Transformative Smart Specialisation Strategy: Lessons from Catalonia, Bulgaria and Greece*, Publications Office of the European Union.
- McCann, P., and Soete, L. (2020). *Place-Based Innovation for Sustainability*, Publications Office of the European Union.
- Moujaes, G. (2024). “Moving to smart specialization for sustainability: The implications on the design of monitoring indicators”, *Science and Public Policy*, 51(1): 127-143.
- Schot, J., and Steinmueller, E. (2018). “Three frames for innovation policy: R&D, systems of innovation and transformative change”, *Research Policy*, 47(9): 1554-1567.
- Transformative Innovation Policy Consortium (TIPC). (2021). *Motion Handbook: Developing a Transformative Theory of Change*.

부 록

1. 제5회 한국리빙랩네트워크 과학기술 워킹그룹 세미나

가. 행사 포스터

제5회 포용적 도시혁신포럼 로컬 이노베이터와 장소기반 혁신



일시 2025. 6. 17 (화) 14:00~17:00
장소 대전지식산업센터(동구 계족로 151)
진행방식 현장 참여
사회 길기순 대전일자리경제진흥원 소상공정책팀장

진행시간	주요내용	세부내용
14:00 ~ 14:10	개회식	개회 및 인사말
14:10 ~ 14:35		지역 전환과 장소기반 혁신 성지촌 과학기술정책연구원 선임연구위원
14:35 ~ 15:00		로컬에서 글로벌까지 소상공정책의 전략과 과제 이청수 중소벤처기업부 사무관
15:00 ~ 15:25	발제	케어뷰티 도시혁신공간 구축 방안: 대전 장소기반 혁신전략 사례 김은영 대전세종연구원 연구위원
15:25 ~ 15:50		열린 동네, 연결된 사람들: 로컬비즈니스 공간이 혁신을 품는 조건 이태호 (주)윙윙 대표
15:50 ~ 16:00		휴식 및 토론 준비
16:00 ~ 16:50	토론 및 질의응답	좌장 송위진 한국리빙랩네트워크 정책위원장 민노아 (주)공생 대표 송민선 충북무형유산위원회 위원 유제택 창업진흥원 규제혁신팀 과장 윤주선 충남대 건축학과 교수 전보강 인하대 교수/소상공인 경제생태계 연구센터장 조관능 (주)자방 대표
16:50 ~ 17:00		행사 마무리 및 정리
17:00 ~ 18:30		진목 및 네트워킹

주최 대전일자리경제진흥원
Division of Employment Agency at Sejong

주관 ST-PI 과학기술정책연구원
Science and Technology Policy Research Institute

공동주최 KNoLL 한국리빙랩네트워크
Korea Network of Living Labs

공동주최 중소벤처기업부
Ministry of SMEs and Startups

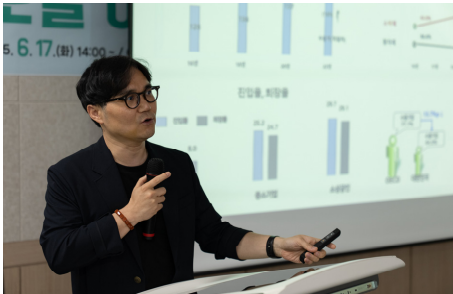
나. 행사 사진



세미나 단체 사진



발제 1: 성지은 과학기술정책연구원 선임연구위원



발제 2: 이청수 중소벤처기업부 사무관



발제 3: 김은영 대전세종연구원 연구위원



발제 4: 이태호 (주)윙윙 대표



토론 사진

다. 보도 자료

“지역의 문제, 지역이 푼다”...STEPI, ‘장소기반 혁신’ 정책 패러다임 제시
 - 획일적인 정책 추진 및 설계에서 지역 주도의 차별화된 소상공 정책 강조 -
 - 창의적인 사업 모델을 통해 새로운 부가가치를 창출하는
 ‘기업가형 소상공인’ 중요성도 전해.. -
 - 6월 17일, 「제5회 포용적 도시혁신포럼」 성료 -

- 소상공정책도 지속가능한 사회·기술시스템으로의 전환을 목표로 지역의
 독특한 자원·환경·도전과제에 기반해 장소기반의 지역주도형 혁신이 필
 요하다는 주장이 제기됐다.

- 과학기술정책연구원(이하 STEPI, 원장 윤지웅)은 지난 6월 17일(화),
 대전지식산업센터에서 “로컬 이노베이터와 장소기반 혁신”이란 주제로
 「제5회 포용적 도시혁신포럼」을 개최했다.

- 대전일자리경제진흥원과 (주)공생이 주최하고 STEPI, 한국리빙랩네트워크, 중소
 벤처기업부가 주관한 이번 포럼에서는 ‘지역의 고유성’, ‘주체의 참여 및 연계’,
 ‘문제해결을 위한 임무지향적 접근’을 통해 전대미문의 위기에 처한 지역혁신 및
 소상공정책의 새로운 전략과 실험을 논의했다.

- 첫 발제를 맡은 성지은 선임연구위원(STEPI)은 ‘지역전환과 장소기반 혁신’
 이란 제목으로 지역소멸·저성장·산업위기·수도권집중 등 위기를 맞이한
 한국의 지역 상황 진단을 통해 기존 지역혁신활동의 한계를 넘어선 지역의
 문제·자원·능력에 기반을 둔 장소기반 혁신 사례와 과제를 제안했다.

- 특히, 지역 착근성과 장소기반성이 약한 지역혁신활동의 한계를 지적하면서 지역
 이 가진 문제·혁신의 장소 기반성과 고용·교육·주거·환경·정치·행정과 같은 지
 역생활공간 및 활동과의 상호작용을 강조했다.

- 이와 함께 저성장·고령화·지역쇠퇴 등에 대응하기 위해서는 일자리 창출과 성장 기회를 제공하는 혁신성장 뿐만 아니라 지역이 직면한 사회적 도전과제를 해결하여 살기 좋은 생활환경을 구현하는 작업이 동시에 필요하다고 밝혔다.

□ 두 번째 발제자인 이청수 사무관(중소벤처기업부)은 ‘로컬에서 글로벌까지 소상공인의 새로운 미래 소개’란 주제로 지속적인 증가세를 보이고 있는 소상공인과 라이프스타일, 로컬, 소비트렌드 등 시장변화 분석을 통해 소상공인이 중심이 되어 글로벌 도시로의 확장모델과 ‘스몰브랜드’ 중심의 해외시장 확대 방안을 제시했다.

- 특히, 고유한 아이덴티티와 고객경험, 사회적 가치를 증시하는 ‘스몰 브랜드’가 도래하는 등 가치소비, 디깅소비 시대에 크리에이터로 전환한 소상공인이 창출하는 콘텐츠가 세계적인 경쟁력을 갖춘 사례를 전하며, 창의적인 사업 모델을 통해 새로운 부가가치를 창출하는 ‘기업가형 소상공인’의 중요성을 전했다.
- 이와 함께, 전체 소상공인 중 약 10%는 ‘기업가형 소상공인’의 잠재성을 보유하고 있다면서, 창의기반 소상공인을 기업으로 육성하는 성장단계별 전략과 기업가형 소상공인 중심의 글로벌 및 로컬브랜드 상권 창출 방안을 제안했다.

□ 이외에도 김은영 연구위원(대전세종연구원)은 ‘케어뷰티 도시혁신공간 구축 방안: 대전 장소기반 혁신전략 사례’란 제목으로 도시재생 구역 내 뷰티산업진흥원의 설립을 통한 지역과의 상생협력 방안과 지역적 정체성을 담은 케어뷰티를 통한 대전의 장소기반 혁신전략 사례를,

- 이태호 대표(주)윙윙 대표가 ‘열린 동네, 연결된 사람들: 로컬비즈니스 공간이 혁신을 품는 조건’이란 주제로 공공자원의 활용 방식 전환과 포용적 혁신을 위한 공간-커뮤니티 연계 방안을 제시했다.

- 송위진 정책위원장(한국리빙랩네트워크)이 좌장을 맡아 진행된 패널토론에는 민노아 대표((주)공생), 송민선 위원(충북무형유산위원회), 유제택 과장(창업진흥원), 윤주선 교수(충남대), 전보강 교수(인하대), 조권능 대표((주)지방)가 참여하여 지역의 문제·자원을 기반으로 민-산-학-연-관이 함께 만들어가는 장소기반 소상공정책의 방향 모색과 전략을 논의했다.
- 「포용적 도시혁신포럼」은 다양한 혁신주체와 시민·지역사회가 함께 지역도시가 직면한 고령화, 양극화, 청년유출, 기후위기와 같은 도전과제 해결을 모색하는 도시혁신 네트워크로 2025년 1월에 발족되었다.
- 동 포럼은 DEI(Diversity, Equity, Inclusion: 다양성·형평성·포용성)기반 도시혁신활동을 지향하며, 혁신 활동의 지역 착근성 및 문제해결력을 제고하기 위한 도시혁신 생태계 고도화 방안을 논의해 오고 있다.

